

ION VASILESCU ★ PIERRE DEPHANIS

STENOGRAFIE

DUPĂ SISTEMUL DUPLOYÉ

EDITURA TEHNICĂ



M. Ciubotaru

ION VASILESCU * PIERRE DEPHANIS

2005
//

STENOGRAFIE

DUPĂ SISTEMUL DUPLOYÉ



EDITURA TEHNICĂ

BUCUREȘTI 1958

Prefață

Cuvîntul „stenografie” vine de la grecescul „stenosgraphie”; care înseamnă „scriere-strînsă” sau „scriere-scurtă”.

În timpurile moderne și mai ales în condițiile construirii socialismului, stenografia capătă o importanță enormă, ca mijloc de a economisi, în orice activitate intelectuală, o mare cantitate de timp. Cu alfabetul obișnuit se pot scrie, în limba romînă, circa 20—30 cuvînte pe minut, în timp ce stenografia mărește de 3—6 ori viteza scrierii, ceea ce face ca un profesionist de înaltă calificare să poată nota pînă la 180 și chiar 190 cuvînte pe minut.

„Stenografia va fi scrierea populară și universală a veacului XX ...”, spunea marele poet francez Victor Hugo.

Totuși, în ciuda progreselor realizate în această privință, previziunea de mai sus este încă departe de a se împlini; se folosesc pentru scrierea curentă, aproape exclusiv, alfabete greoaie și semne grafice dintre cele mai complicate, datînd de mai multe milenii.

Unii autori caută să creeze sisteme de scriere prescurtată destinate doar specialiștilor, considerînd stenografia ca o artă foarte greu de însușit, urmărind în principal o scriere tot atît de rapidă ca și vorbirea. Mulțumindu-se cu formarea cîtorva „virtuoși”, care vor fi „rezistați” pînă la sfîrșitul spinoaselor studii, ei lasă de o parte marea majoritate, care din cauza dificultăților întîlnite pe parcurs, se descurajează și renunță la acest studiu. Autorii unor asemenea sisteme se declară de la început adversarii răspîndirii și utilizării cît mai largi a stenografiei.

De la început trebuie menționat că este nejustă părerea celor care au credința că stenografia nu se adresează maselor, ci unor „elite intelectuale” care, avînd cultură universitară, au și temperamentul și puterea de muncă cerute pentru ca, printr-un exercițiu sînguinos, să ajungă, după ani de muncă, buni stenografi.

Pentru luare de note, scriere sub dictare etc., stenografia de gradul întîi (stenografia integrală, cu vocale), expusă în prima

parte a prezentei lucrări, satisface cu prisosință aceste nevoi, prezentînd avantajul unei scrieri de 3—4 ori mai rapidă decît scrierea obișnuită, în afară de faptul că poate fi descifrată cu ușurință și însușită chiar de către elevii claselor inferioare.

Cei doritori de a se perfecționa vor putea trece mai departe învățînd, în partea a II-a a acestui manual, tehnica prescurtărilor, care să le permită realizarea unor iuteli corespunzătoare ritmului vorbirii (stenografia de gradul II).

Astfel sistemul de stenografie prezentat în această lucrare este la îndemîna celor mai largi categorii de cititori.

În plus, pentru a veni în ajutorul inginerilor și tehnicienilor doritori de a învăța stenografia, se dau la sfîrșitul volumului o serie de teme alese din diferite specialități tehnice, împreună cu versiunea lor stenografică.

Pornind de la principiile expuse mai sus, întreg materialul s-a împărțit în trei părți distincte :

1. Stenografia integrală (gradul I).
2. Tehnica prescurtărilor (gradul II).
3. Exerciții de scriere stenografică și descifrare.

Introducere

**Seurt istoric. Importanța și foloasele stenografiei.
Despre mașinile de stenografat**

Arta scrierii a trecut, în decursul veacurilor, prin numeroase faze de dezvoltare, de la hieroglifile egiptenilor și cuneiformele asirienilor, înlocuite treptat prin scrieri mai cursive, compuse din litere, ale elenilor și latinilor, până la stenografia zilelor noastre.

Deși privită drept o ocupație tipică a timpurilor moderne, stenografia este însă departe de a fi ceva nou, fiind practică încă din antichitate, în deosebi la greci și la romani. Săpăturile de sub ruinele Acropolei au dus la descoperirea unor plăci de piatră cu inscripții stenografice, vechi de peste 2 000 de ani. Astfel, se pare că istoricul Xenofon se folosea el însuși de niște semne scurte, personale, care i-au permis să prindă și să ne transmită cuvintele marelui Socrate și ale celorlalți filozofi ai vestitei școli din grădinile lui Akademos. De asemenea, la Roma, acum două milenii, sclavul Marcus Tullius Tiron, grație unor semne și prescurtări ale alfabetului latin, născocite de el — așa numitele „semne tironiene” — a izbutit să păstreze pentru posteritate discursurile marelui orator Cicero, care drept recompensă pentru serviciile aduse, îi dăruie libertatea. Tot astfel, Iuliu Cezar s-a servit mult de stenografie, avînd la dispoziție, se pare, nu mai puțin de trei stenografi.

Înrește, aceste sisteme de notare nu constituiau o stenografie propriu-zisă, în înțelesul modern al cuvîntului. Ele se întemeiau în principal pe o memorie prodigioasă și o mulțime de prescurtări arbitrare, iar nicidecum pe anumite reguli logice, ceea ce explică, de altfel, și faptul că ele n-au putut fi transmise cu folos altora. Nu este însă mai puțin adevărat că, deși într-o asemenea formă pur subiectivă, stenografia a continuat să fie practică pînă la căderea imperiului roman.

După inventarea tiparului, stenografia reappare într-o formă cu totul nouă și, treptat, sute de sisteme iau ființă, dintre care unele au fost adaptate și la limba română.

În lucrarea de față, se va expune un sistem de stenografie cu vocale, rezultat al unor îndelungate experiențe profesionale.

Cît privește importanța și foloasele stenografiei în timpurile de azi, — în completarea unora dintre ideile expuse sumar în prefață, — vom menționa între beneficiarii ei virtuali, mai ales, inginerii și tehnicienii, care în cadrul ședințelor de producție, consfătuirilor tehnico-științifice, cabinetelor tehnice și colectivelor de lucru ale întreprinderilor, institutelor de cercetări și de proiectări etc., sînt astăzi chemați să dezbată și să rezolve o serie de probleme privind introducerea tehnicii noi, organizarea pe baze științifice a proceselor de producție, pentru ridicarea productivității muncii, reducerea prețului de cost, etc. În același timp, obligați să-și ridice neîncetat nivelul cunoștințelor profesionale, ei participă la numeroase sesiuni de referate, conferințe, comunicări, menite să-i țină permanent la curent cu ultimele cuceriri ale științelor tehnice. În toate aceste împrejurări, cunoașterea stenografiei le este de un real folos.¹⁾

Se semnalează, în sfîrșit, că foloasele utilizării stenografiei s-au înmulțit considerabil paralel cu răspîndirea instalațiilor telefonice și radiofonice, întrucît ascultătorii, în multe cazuri, au nevoie să ia note despre cele transmise prin aceste mijloace de telecomunicație.

* * *

Înainte de a descrie mașinile de stenografiat, trebuie să menționăm că, în ultimii ani, s-au răspîndit peste tot magnetofonele care, departe de a „scoate din circulație” stenografia, se dovedesc, din ce în ce, nu numai un prețios auxiliar al stenografilor profesioniști, dar o invenție care le lărgeste considerabil cîmpul de activitate. Multe din ședințele sau expunerile care, odinioară, din lipsa de stenografi disponibili, erau în bună parte pierdute, pot fi astfel stenografiate, ulterior, după bandă și transcrise apoi la mașină.

Cît privește mașinile de stenografiat, de la începutul secolului trecut, de cînd a fost inventată prima mașină de acest fel, s-au construit, succesiv, o serie de tipuri bazate pe diferite prin-

¹⁾ Este, însă, de la sine înțeles că un sistem stenografic ca acesta, care dă posibilitatea de a nota fidel complicatele terminologii ale disciplinei tehnice, va fi cu atît mai ușor aplicabil în celelalte domenii (istorie, geografie, filozofie etc.), unde proporția cuvintelor uzuale, față de cele tehnice, este mult mai mare.

cipii, ca mașina Grandjean, etc. Manipulate cu dibăcie, ele dau rezultate bune ; toate prezintă însă aceleași dezavantaje față de stenografia manuală și anume :

- sînt incomode, greutatea lor, deși nu prea mare, constituind totuși o problemă, cînd trebuie făcută o deplasare a lor ;

- se pot defecta, ca orice mașină de scris ;

- costă scump, mai ales că trebuie să ai la dispoziție, pentru orice eventualitate, și o mașină de rezervă ;

- claviatura lor este totuși limitată la un număr destul de redus de semne (dacă, de pildă, vorbitorul scrie pe tablă formule cu litere grecești, desenează diagrame, etc., acestea nu mai pot fi reproduse)

- fac un zgomot care, oricît de atenuat ar fi, este totuși supărător etc.

Toate aceste inconveniente explică de ce numărul celor care practică stenografia mecanică (stenotipia) a rămas pînă astăzi foarte redus în comparație cu cei care se folosesc de stenografia manuală.

În romanele de anticipație întîlnim însă mașini care scriu direct după dictare. În zilele noastre, cînd roboții fanteziilor științifice încep să devină realități, o asemenea prevestire n-ar trebui să ne surprindă. Atunci, se naște întrebarea : să mai fie oare utilă învățarea stenografiei ? În această privință, părerea specialiștilor este că, în pofida „creerului electronic” și a altor realizări uluitoare ale științei și tehnicii moderne, o mașină electronică putînd scrie direct după vorbire — deci, o mașină care să stenograficeze singură — este și va rămîne foarte greu de realizat. Desigur, transformarea sunetelor în semnale electrice — printr-o mașină electronică — și, apoi, în comenzi mecanice — într-o mașină de scris — este, în principiu, posibilă ; dar, în fapt, ea n-ar putea servi scopului urmărit, deoarece deosebirile de timbru ale vocilor și chiar ale aceleiași voci în momente diferite, ar falsifica cu totul rezultatul final al activității unei asemenea mașini ultrasensibile.

„În cel mai bun caz — scrie J. P. Snurk în revista „Orienturi” din iunie 1957 — ea nu ar putea fi folosită decît de o singură persoană. Accentele, timbrul vocii, sînt atît de diferite, variază atît de mult de la un om la altul, încît ar trebui construite mașini individuale, al căror preț ar fi însă prohibitiv și care ar fi incapabile să realizeze ceva în ziua în care posesorul ar avea vocea cît de puțin voalată”.

„Este posibil, însă, continuă același specialist, să se precunizeze alte soluții. Astfel, Albert Ducrocq a prezentat de curînd

mașina denumită „Electro-Styl”. Datorită unui aranjament ingenios de circuite — pentru a cărei punere la punct inventatorul a trebuit să studieze, în același timp, cibernetica și criptografia — orice secretară capabilă să învețe, de pildă, stenotipia Grandjean, poate de asemenea să învețe să se folosească de o mașină „Electro-Styl”

Iată-ne, deci, reîntorși la vechea mașină Grandjean, de data aceasta modernizată cu o claviatură electrică, însă cu un preț deocamdată inaccesibil și cu aceleași inconveniente arătate mai sus, chiar agravate: mașina mult mai complicată, mai voluminoasă, se deplasează greu și, funcționând cu ajutorul electricității, nu poate lucra în orice condiții. Și rezultatul?

„Rezultatul final — încheie specialistul citat — este că se poate folosi în felul acesta o mașină de scris, cu care să se atingă chiar viteza vorbirii”, adică, o performanță pe care o realizează curent orice stenograf profesionist, înarmat cu un simplu creion!

De altfel, convingerea generală este că niciodată, în nici o epocă, mașina nu va putea înlocui complet scrisul de mână; numai că acest scris va tinde spre forme din ce în ce mai simple, mai scurte, spre a fi înlocuit cu timpul printr-o adevărată stenografie — această „scriere populară și universală” a viitorului — tendință și necesitate care se constată la tot pasul în zilele noastre când, spre a câștiga timp, se recurge din ce în ce mai mult la tot felul de prescurtări, în special cu ajutorul inițialelor, contopirii primelor silabe ale mai multor cuvinte „devenite” prea lungi mereu grăbitului om modern, pentru a denumi instituții (MIU, MIMC, ASIT, OCL, IPCA, CSAC), produse (b.l.c.) documente (HCM), instrumente (s.d.v.), procedee tehnologice (CIF, prod-sincron) etc., aceasta nu numai în scris, dar și în vorbire, ceea ce va influența desigur și viitoarea evoluție a limbii, în sensul de a se transforma ea însăși, în mod treptat, într-o formă prescurtată de vorbire.

În concluzie, dacă ar fi să dispară ceva în viitor, aceasta nu va fi în nici un caz stenografia, ci mai degrabă multimilenara scriere integrală alfabetică.

Partea

I

Stenografia integrală (cu vocale). Principiile sistemului. Alfabetul

În contrast cu literele relativ complicate ale scrisului obișnuit — cu caractere latine — alfabetul „Duployé” se compune din simple linii, drepte și curbe, în diferite mărimi și poziții. Regulile ortografice nu se mai iau în considerare aici; se stenografiază așa cum se aude, avînd la dispoziție cîte un semn distinct pentru fiecare sunet în parte (vocală ori consoană). Deci cu ajutorul acestor semne, se vor nota cuvintele riguros fonetic.

Aplicînd această regulă chiar și numelor proprii străine, se va scrie: Niuton (Newton), Rasin (Racine), Șekspir (Shakespeare), Lozan (Lausanne) etc. Tocmai acest fonetism riguros al stenografiei Duployé o face atît de ușor aplicabilă în toate limbile.

Cu puținele adaptări necesare limbii noastre, acest alfabet este compus din următoarele 34 semne:

Consoane				
p	\ f	/ l	(m	⌣ s
b	\ v	/ r	) n	⌣ s
	/ c(ch, k)		⌢ ce	⌣ z
- t	/ g(gh)		⌢ j	⌣ t
— d	∫ h		⌢ ge	

Vocale		Nazale	
o	a	în	an
ø	ă	un	en
ö	i		
u	e		

Nu este nevoie de a învăța, de la început, întregul alfabet, prezentul manual fiind astfel alcătuit, încît să permită o memorizare ușoară și treptată, a semnelor. Grupînd, acum, consoanele după forma și poziția lor, se vor deosebi :

Consoane			
Orizontale ²⁾	Verticale	Oblice coborîtoare	Oblice suitoare
t d	p b	c g h f v	l r
Rotunde ³⁾			
œ n	œ j ge	s ș z ț	

După cum se vede în reprezentarea consoanelor s-a ținut seamă, pe cît posibil, de gruparea lor în dentale (*t, d*), labiale (*p, b*), guturale (*k, g*), linguale (*l, r*), siflante (*s, z, ș*) etc., dîndu-se fiecărei categorii, semne asemănătoare (ca și sunetele cărora le corespund), semne care se deosebesc între ele doar prin mărime, adăugarea unui punct etc. Astfel, consoanele înrudite *t* și *d* (dentale) se reprezintă prin aceeași linie orizontală, numai că *d* stenografic este de trei ori mai mare decît *t*; consoanele *p* și *b* (labiale) prin aceeași linie verticală, numai că *b* stenografic este de trei ori mai mare decît *p* etc. Să studiem acum fiecare literă în parte și modul cum se leagă una de alta.

¹⁾ După cum se va vedea mai departe, vocala *u*, cînd se află între două consoane, se scrie în formă de cerc cu punct la mijloc, iar la începutul și sfîrșitul cuvintelor, există posibilitatea de a o scrie, mai simplu, sub forma unei spirale (cîrlig) spre a evita ridicarea condeiului pentru punerea punctului, deci o pierdere de timp.

²⁾ În prima parte a manualului, se va utiliza des *săgeata punctată*, spre a indica direcția în care sînt trasate diferitele semne.

³⁾ Precum se vede, toate consoanele se trasează de sus în jos sau de la stînga la dreapta, exceptînd *l* și *r* care se scriu de jos în sus.

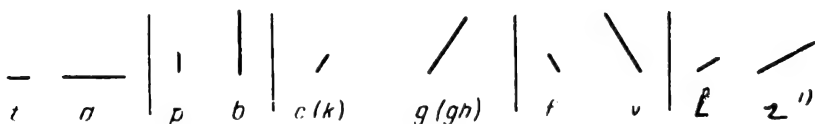
Capitolul

I

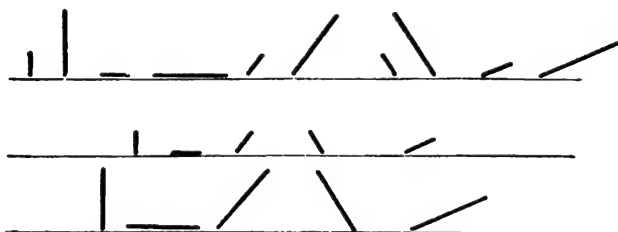
Consoanele în formă de drepte — vocale rotunde — legătura lor

§ 1. Consoanele drepte

Consoanele reprezentate prin linii drepte sînt în număr de zece și anume :



Versiunea 1.²⁾ Să se recitească (consultînd alfabetul) :



Tema 1. Să se scrie stenografic :

b, d, v, g, r,
p, t, l, c(k), f

¹⁾ Chiar atunci cînd sînt scrise izolat și ca atare nu se poate desluși direcția în care au fost trasate, literele *c*, respectiv *gh*, nu se pot confunda cu *t*, respectiv *r*. (deoarece ultimele două se scriu mai aplecate spre dreapta, decît cele dintîi.

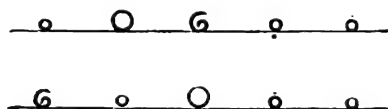
²⁾ V. cheia tuturor versiunilor și temelor la sfîrșitul manualului.

§ 2. Vocalele rotunde

În stenografie, prin vocale „rotunde” se înțeleg vocalele reprezentate printr-un cerc mai mic sau mai mare ori o spirală (cîrlig). Ele sînt în număr de 6 și anume :



Versiunea 2. Să se recitească :



Notă. Să se scrie caligrafic, foarte încet, iară a apăsa.

— Să se facă exercițiile stenografice pe un caiet de dictando împărțit, prin simplă îndoire, în două coloane, avînd grija de a păstra mereu proporția justă între consoanele mici și cele mari, acestea din urmă fiind cam de 3 ori mai mari decît cele dinții. Pentru scris să se întrebuițeze un creion nr. 2, de bună calitate și bine ascuțit, dar se recomandă mai mult folosirea stiloului, care scrie egal, cu linii mai precise decît creionul și nici nu obosește mîna.

Tema 2. Să se scrie stenografic :

u, u, i, â, o
i, a, o, u, â.

§ 3. Legătura consoanelor drepte cu vocalele rotunde, inițiale și finale

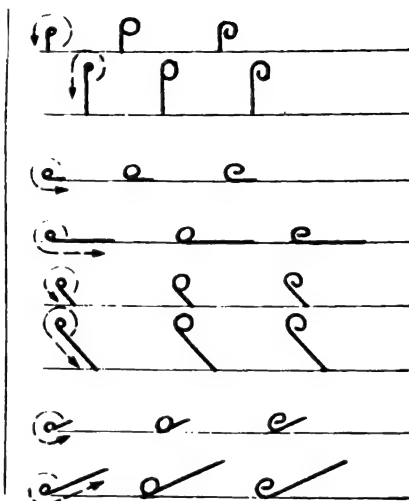
Regulă. Vocalele rotunde, inițiale și finale, grețate pe consoane drepte, se trasează întotdeauna de la dreapta la stînga sau, mai precis, într-o direcție contrară mersului acelor unui ceasornic.

Pentru a înțelege cât mai ușor această regulă, se va arăta mai întâi cum se leagă vocalele la începutul, apoi la sfârșitul cuvintelor.

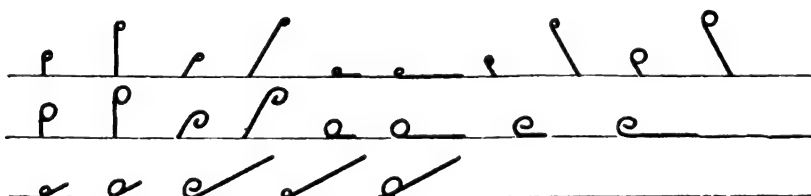
Vocalele rotunde inițiale:

Exemple:

ap,	op,	up
ab,	ob,	ub
at,	ot,	ut
ad,	od,	ud
af,	of,	uf
av,	ov,	uv
al,	ol,	ul
ar,	or,	ur



Versiunea 3. Să se recitească :



Tema 3. Să se scrie stenografic :

ap,	ab,	ac,	ag,	at,	ad,	
al,	ar,	ol,	ur,	op,	oc,	og
of,	ov,	ut,	uv,	ol		

Notă. Cu fiecare silabă din această temă, ca și din cele următoare, se va scrie câte un rînd de caiet.

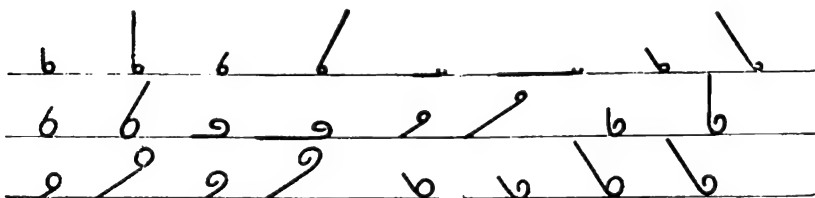
Vocale rotunde finale:

Exemple:

pa,	po,	pu			
ba,	bo,	bu			
ta,	to,	tu			
da,	do,	du			
fa,	fo,	fu			
la,	lo,	lu			
ra,	ro,	ru			

Notă. Se vede, deci, direcția constantă (de la dreapta la stînga) în care se trasează vocalele rotunde, atât inițiale, cît și finale.

Versiunea 4. Să se recitească:



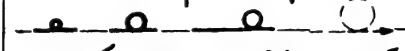
Tema 4. Să se scrie stenografic:

ca, ga, pa, ba, ta, da,
fa, va, tu du, la, ra
to, do, lu, ru, lo, ro.

§ 4. Vocale rotunde între două consoane drepte

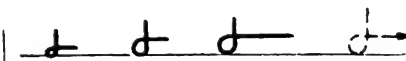
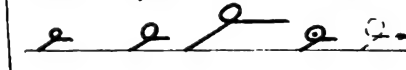
Regulă. Dacă direcția celor două consoane este identică, vocala rotundă dintre ele se trasează așa cum s-a văzut în cazul vocalelor inițiale și finale — adică de la dreapta la stînga.

Exemple:

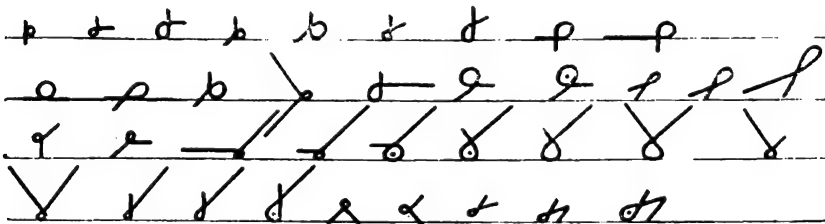
pop,	pap,	bob	
tat,	tot,	dot	
lor,	rol,	ral	

Dacă însă cele două consoane drepte formează un unghi, atunci vocala dintre ele se trasează indiferent în ce direcție, dar *neapărat în exteriorul unghiului* (ceea ce corespunde de altfel și celui mai comod traseu).

Exemple:

pat,	pot,	pod		
cat,	cît,	cot		
lat,	lot,	rod,	lut	

Versiunea 5. Să se recitească :



Tema 5. Să se scrie stenografic :

Pop,	pot,	pod,	bod	
tot,	taf,	fapt,	foc	
dor,	dog,	dop,	dol,	dur
va,	vog,	vol,	vor,	vot
copt,	capt,	capat,	cal,	car
la,	lap,	lup,	lot,	lut
rod,	rac,	roc,	rod,	rad

Consoana h

Consoana h este sunetul cel mai rar utilizat în limba română vorbită, tinzînd chiar să dispară, în special la începutul cuvintelor. Astfel, mulți pronunță în loc de pahar, habar, etc. ; paar, abar, etc. De aceea, în cele mai multe cazuri, se poate elimina din scrierea stenografică semnul corespunzînd literii h, fără a îngreuna prin aceasta descifrarea. Totuși, sînt unele cuvinte unde h este mai accentuat, ca de exemplu *exarh*, *monarh*, *anarhie*, *hulă* etc. În aceste cuvinte sunetul h trebuie scris. După cum am văzut consoana h, — sunet foarte apropiat de guturala c — se redă printr-un c stenografic ondulat.

Exemple :

ah,	oh,	
hală,	hartă	
horă,	Haga	
duh,	har	

AȘEZAREA LITERELOR

Spre deosebire de literele scrisului obișnuit, care se scriu unele lîngă altele, semnele stenografice ale unui cuvînt se așază, în continuare, fără ridicarea creionului, unul în vîrfurile celuilalt. De unde va începe însă semnul stenografic inițial? Spre a nu greși se vor deosebi trei cazuri :

1. Dacă este vorba de o consoană inițială verticală sau oblică coborîtoare, ea se trasează în așa fel ca să se termine pe *linia orizontală* (linia de bază).

Exemple :

p,	pat,	pap,	put,	paț,	
b,	bot,	bod,	bac,	bal	
c,	coc,	cap,	cot,	car	
f,	fata,	foca,	for,	fur	

2. Dacă este vorba de o consoană inițială orizontală, ea se trasează chiar pe linia orizontală.

Exemple:

t,	tata,	top,	toc,	tul						
d,	do,	doc	dop,	dol						

3. În fine, dacă este vorba de o consoană suitoare, ea se trasează începînd de pe linia orizontală.

Exemple:

l,	lolo,	lupa,	lat,	alt						
r,	rad,	rob,	raft							

Capitolul

II

Exerciții de scriere și descifrare

Acest capitol va cuprinde întâi 8 exerciții : cuvinte, anume alese, scrise cu caractere latine alături de versiunea lor stenografică, menite a putea deprinde cât mai bine posibil cele învățate pînă acum. Firește, aceste exerciții vor cuprinde cuvinte alcătuite numai din literele studiate în capitolul precedent.

Se va proceda în modul următor :

Acoperind mai întâi coloana stîngă cuprinzînd cuvinte scrise cu litere latine, se va căuta să se descifreze semnele stenografice din coloana dreaptă. În caz de ezitare și la sfîrșitul fiecărui rînd, se va verifica dacă s-a descifrat într-adevăr corect. Apoi se va trece la rîndul următor, etc.

O dată ajunși la sfîrșitul unui text, acesta va fi reluat de la început dar invers : acoperind de data aceasta coloana dreaptă, se va căuta să se transcrie cu caractere stenografice cuvîntul din coloana stîngă, verificînd apoi corectitudinea lor la capătul fiecărui rînd sau de cîte ori va fi vreo ezitare. Dacă s-a citit ori s-a scris greșit, se va scrie cuvîntul respectiv în caractere stenografice pe un rînd întreg de caiet.

La sfîrșitul capitolului se dă o versiune și o temă.

§ 1. Exerciții de scriere stenografică și descifrare

Exercițiul 1 (inițialele *p* și *b*)

p, pa, pac, padu, pal	
pod, puf, păcat, pact, pol	
palat, par, păr, parol, prađa	
plata, pluta, plaga	

pot, popotă, potop

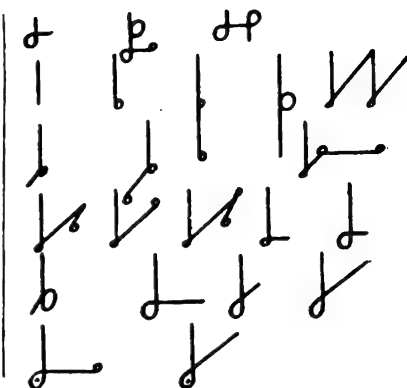
b, ba, baba, bob, barbar

bac, baga, balada,

barca, bara, baraca, bat, bot

boc, bod, bol, bor,

buda, bur



Exercițiul 2 (inițialele **t** și **d**)

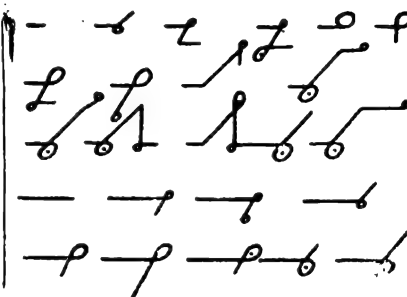
t, tal, tact, tăcut, to, top

tocat, toga, trap, turta

turlă, turbat, trubadur, turda

d, dac, dacă, dal,

doc, dog, duc, dul, dur



Exercițiul 3 (inițialele **c**, **g**)

c, ca, cap, cod

coc, coca, cofa

cal, calc, călcat

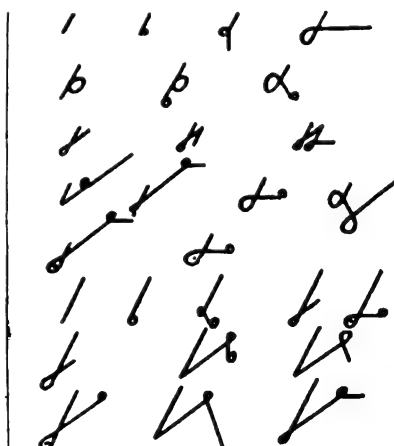
clar, cărat, cota, covor

curat, cuta

g, ga, gața, gal, guta

gol, grapa, grof

gura, grav, garat



Exercițiul 4 (inițialele *f, v*)

f, fa, fac, fala

fapt, fapta, far, fara,

fata, foc, foca, fuga, fug

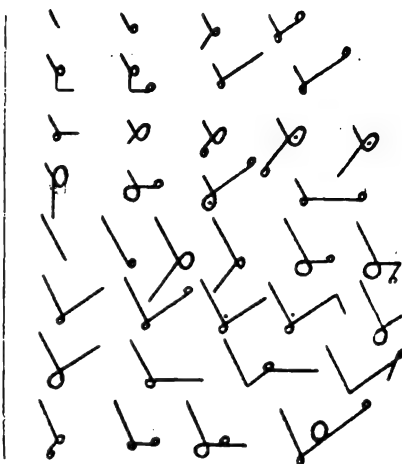
fob, fota, fura, fadă

v, va, vog, vag, vota, votca

var, vara, vîr, vîrf, vol

vor, vad, vlad, vrac

vaca, vata, votat, valora



Exercițiul 5 (inițialele *l, r*)

l, la, lac, ladă, lata

loc, lor, lala, larg, largă

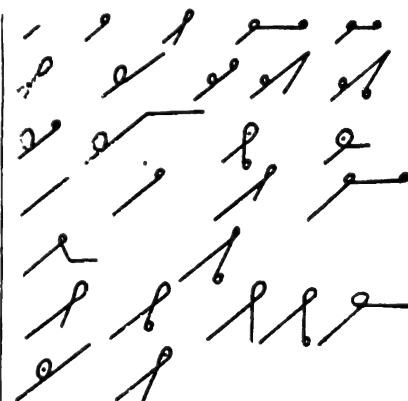
lola, lord, lupa, lut

r, ra, rac, rada

raft, ragă,

roc, roca, rob, roba, rod,

rur, rug



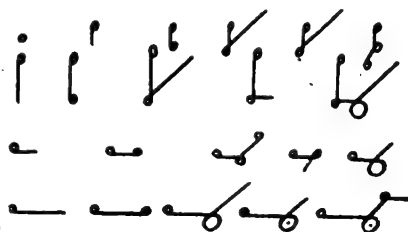
Exercițiul 6 (*a* inițială, medială și finală)

a, ap, apa, apar, apăr, apaca

ab, aba, abar, abat, abator

at, ata, atala, atac, atol

ad, ada, ador, adul, adulat



ac, aca, acar, act, actor, acta

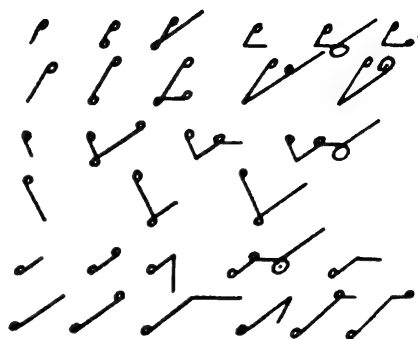
ag, aga, agata, agrar, agru

af, afară, aflat, aflător

av, aval, avar

al, ala, alb, alătur, alt

ar, ara, ard, arc, arat, arta



Exercițiul 7 (o inițială, medială și finală)

op, opa, opac, opt, optat

ob, obol, obor, oblu, obroc

ot, otar, odată, odor

od, oda,

oc, oca, ocară, octav, octo, ocup

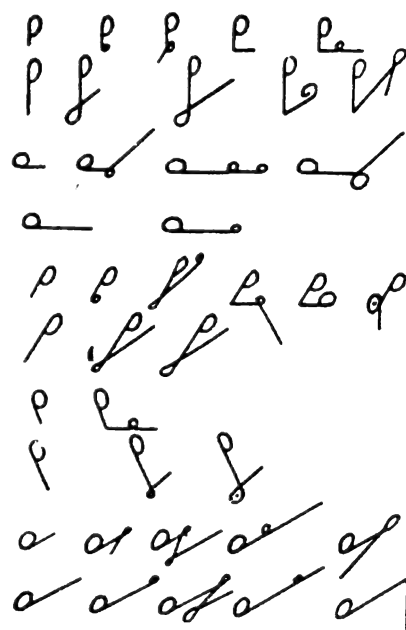
og, ogar, ogor,

of, oftat,

ov, oval, ovul,

ol, olac, olăcar, olar, olog

or, ora, oracol, oral, orb

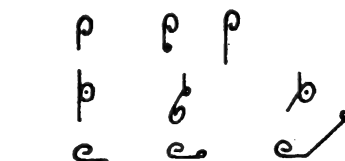


Exercițiul 8 (u inițială, medială și finală)

up, upa, ub

pup, pacu, puc

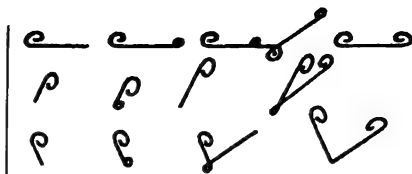
ut, uta, utra



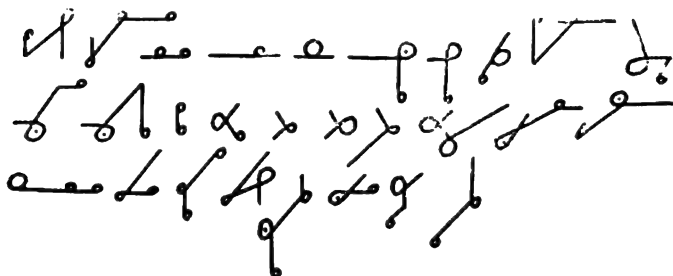
ud, uda, udatura, udu

uc, uca, ug, ugaru

uf, ufa, ufar, uvru



Versiunea 6. Să se scrie și să se recitească :



Tema 6. Să se scrie stenografic :

p, pa, ap, apa, popa, popota, papa, Padu, pod, puf, palat, palatal, par, parol, plata.

b, ba, ab, buba, bot, bod, buda, bal, brad, bag, bura, bardă

t, ta, at, toba, tub, tufa, tafta, tava, tac, tact, tocat, tagu, atala, tubu.

d, dac, Ada, dol, dolar, dacă, dogar, dobor, dat, odat, adu, adul, ador, adulat.

c, ca, cal, ac, act, colb, cor, corp, coral, clorat, car, carat, carp, crud, acord, actor.

g, ga, aga, agrar, gal, gol, grad, gos, ogor, ogar, ogradă, grătar.

f, fal, fala, aflu, aflat, aflător, ot, ut, tur, tor, torat, furca.

v, val, oval, vol, valora, vata, vad, văduv, vodca, var, vor, vîr, vorba.

t, la, al, ala, lacat, local, alocat, alfa, alva, alt, alta, alga.
r, ra, ar, Arad, arta, arăta, rata, rad, rîd, rod, rodar, rotor.
A atacat pe Bob. Fac cu artă o arătură.
A dat o luptă la Balta Albă.

§ 2. Scrierea mixtă

La sfîrșitul acestui capitol, cîteva cuvinte despre *scrierea mixtă*.

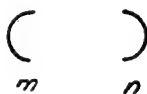
Pentru realizarea unor progrese cît mai rapide, elevul trebuie să înceapă să se folosească de pe acum, în scrierea lui obișnuită (note, redactări de texte etc.) de orice semn stenografic pe care l-a învățat bine. După cum se știe, frazele sau propozițiile sînt alcătuite numai din cîteva cuvinte principale : subiect, predicat, atribut și complement, restul îl constituie prepozițiile, conjuncțiile, interjecțiile, etc., cuvinte în general foarte scurte, a căror scriere s-a învățat încă în primele două capitole ale acestui manual, ca de exemplu : *tot, după, dacă, fac, pe, de* etc. Impetritînd treptat scrisul nostru obișnuit cu asemenea cuvinte scrise în caractere stenografice — unele chiar prescurtate, ca : *pt = pentru ; c = care ; m = mult* etc. se va ajunge în scurtă vreme să se noteze orice dictare cu o viteză dublă. Apoi, proporția cuvintelor scrise stenografic va crește din ce în ce, eliminînd treptat din notițele noastre scrisul cu caractere latine.

Consoane curbe (semicercuri)

— Un cerc cu diametrul aproximativ cît semnul *t* sau *d* stenografic, tăiat în două printr-un diametru vertical, dă două semne stenografice



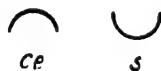
și anume, semicercul din stînga va reprezenta consoana *m*, iar cel din dreapta consoana *n*:



— Același cerc tăiat în două printr-un diametru orizontal, dă alte două semne:



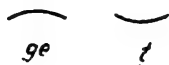
și anume, semicercul cu deschizătura în jos va reprezenta consoana *ce*, iar cel cu deschizătura în sus, consoana *s*:



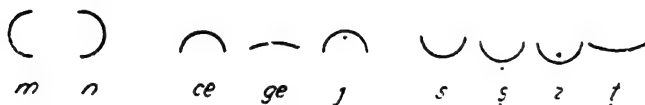
căroră adăugîndu-le cîte un punct, deasupra sau dedesubt, se obțin încă trei semne și anume:



De asemenea, tăind la fel o elipsă, se obțin două jumătăți de oval din care cea cu deschizătura în jos va reprezenta consoana *ge*, iar cea cu deschizătura în sus consoana *t*:



Consoanele „curbe” sînt, deci, în număr de nouă și anume :



Versiunea 7. Să se recitească :



Tema 7. Să se scrie stenografic :

t, z, ce, je, s, ș, m, n, z
ce, ț, s, z, m, ș, n, ge, j.

§ 1. Legătura consoanelor „curbe” cu vocalele „rotunde” (*a, o, u*)

— Legate de o consoană „curbă”, vocalele „rotunde” se trasează în interiorul consoanei curbe.

Exemple :

		corect	greșit
am,	om,	omu	
an,	ana,	onu	
as,	sa,	așa	

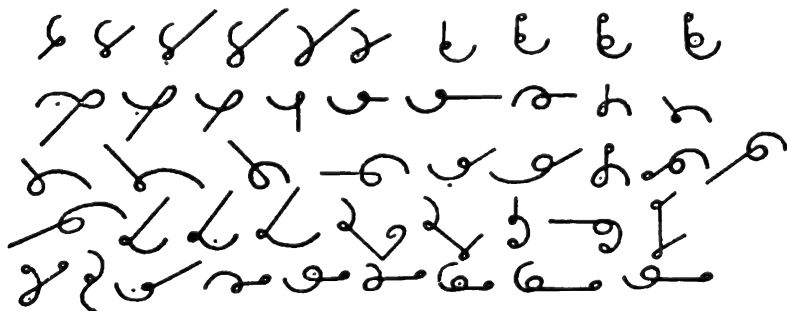
— Între două consoane „curbe” sau între o consoană „curbă” și una „dreaptă” formînd un colț, vocalele „rotunde” se vor scrie întotdeauna în vîrfurile aceluiași colț.

Exemple :

	<u>corect</u>	<u>greșit</u>
mas, nas, sas		
mac, mamoș, sat		
mal, mor, joc		
fost, cast, las		

Acste reguli, ca de altfel și cele anterioare, nu urmăresc, în definitiv, decît un singur scop : comoditatea scrisului. Într-adevăr, comparînd, în exemplele anterioare, cuvintele scrise corect cu cele scrise greșit, se poate vedea că cele dintîi au un traseu mult mai simplu, mai natural, decît cele din urmă.

Versiunea 8. Să se recitească :



Tema 8. Să se scrie stenografic :

nas, naș, nat, pană, tam, drum, joc, jos, jur, zal, zor, aduna, alună, ogaș, ucaș, pom, atom, afum, vom, cam, l-am, pas, pus, bas, tos, dos, las, ras, masa, nas. A fost supărat de gluma ta. Frumosul cal murg. Dorm pe vapor în hamac.

§ 2. Exerciții de scriere stenografică și descifrare

Ca și în capitolul II, urmează o serie de exerciții — scrise, pe o coloană, cu caractere latine, iar pe cealaltă, în stenografie — menite a recapitula și a reține bine toate cele învățate pînă aci.

Exercițiul 1

mapa, magda, macaz, mătas(e)

mama, mana, masa, sala, sofa,

savu, soba, sas, zăpada, zadar,

zor, nota, nod, nava, nora, nuc,

nor, nazal, născut,

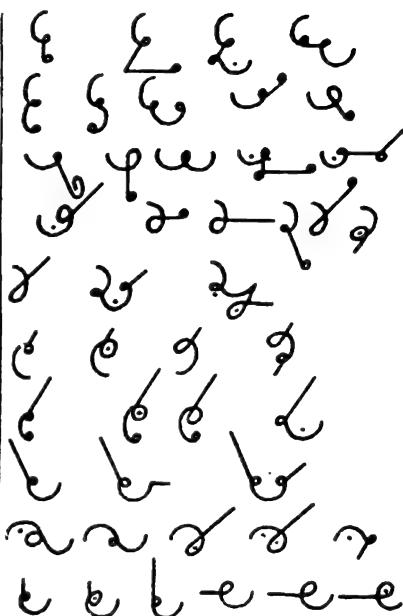
cam, cum, con, conac,

gama, guma, goma, gaz,

vas, vast, vasal,

jos, ceas, ciur, jur, jak,

pas, pus, bas, tos, dos, dus,



Exercițiul 2

adam, macadam, amar,

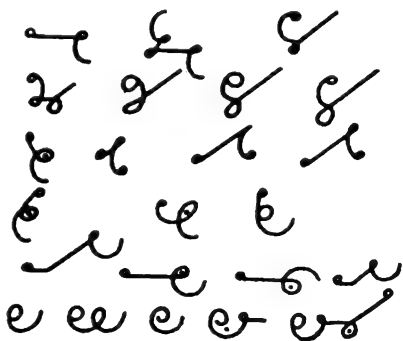
anatol, onor, omor, amor,

afum, alama, arma, arama,

acum, asum, apos,

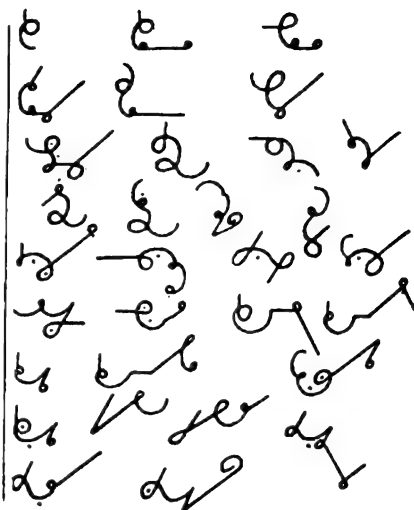
atras, adus, aduce, atlas,

os, osos, us, uzat, osatură.



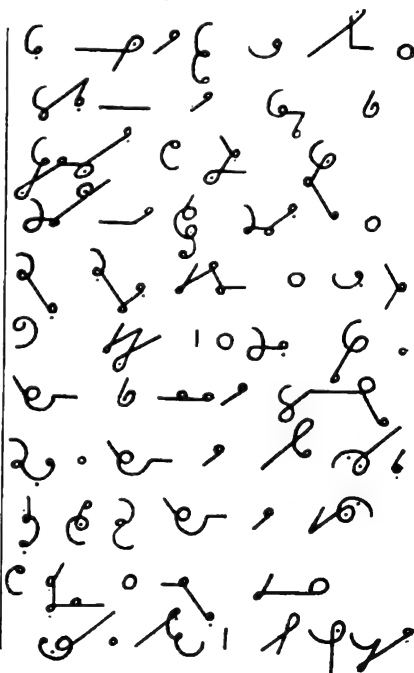
Exercițiul 3

pom, pomadă, tomata,
 cămătar, nomad, sumar,
 sunător, ponos, tonaj, fanar,
 lînos, mănos, cenaclu, nămol,
 pajură, dojană, cojoc, major,
 sascut, tuzla, postav, păstrăv,
 pască, pastramă, mazurca,
 pușca, gras, colosal, cașcaval,
 coșar, cuscu.



Exercițiul 4

mă duc la mama, s-a rupt o
 marcă de la matcă, cu
 maculatură am făcut mucava,
 notarul de la comuna natală, o
 navă, năvală, Calafat, o să fac
 un calcul pe o notă, Moga a
 fost cu tata la Moldova
 nașa a fost la Roma; jur că
 pînă acum n-am fost la Cluj;
 am căpătat o tavă cado (u);
 Azor a rămas pe loc sub scară



1. 0. 4. 6. 8. 10.
 2. 1. 3. 5. 7. 9.
 3. 2. 4. 6. 8. 10.
 4. 3. 5. 7. 9. 11.
 5. 4. 6. 8. 10. 12.
 6. 5. 7. 9. 11. 13.
 7. 6. 8. 10. 12. 14.
 8. 7. 9. 11. 13. 15.

Tabela legăturilor dintre consoane și vocalele rotunde

II

	p	t	c	f	l	m	n	s	ce
p	þ	Ɑ	ᵹ	ᶑ	ᶒ	ᶔ	ᶕ	ᶖ	ᶗ
t	ᵹ	Ɑ	ᵹ	ᶑ	ᶒ	ᶔ	ᶕ	ᶖ	ᶗ
c	ᵹ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ
f	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ
l	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ
m	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ
n	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ
s	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ
ce	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ	ᶑ

Capitolul

IV

Vocalele *e* și *i*

Acestor două vocale li s-a consacrat un capitol întreg, de oarece legătura lor cu celelalte semne pare, la început, destul de complicată.

— Vocala *e*, în mod izolat, se reprezintă printr-o jumătate de cerc foarte mică (jumătatea unui *a* stenografic) cu deschizătura în jos, scrisă deasupra liniei de bază.

~

(linia de bază)

— Vocala *i*, în mod izolat, se reprezintă prin același semn — scris tot deasupra liniei de bază — dar cu deschizătura în sus :

~

— *Legate de alte litere*, vocalele *e* și *i*, după cum se va vedea mai departe, *devin mobile*, adică păstrându-și forma și mărimea, se pot scrie și în alte poziții decât cele de mai sus, *legându-se însă totdeauna fără colț de consoana precedentă și, pe cât posibil, tot fără colț, de consoana următoare.*

Se vor studia, pe rând, vocalele *e* și *i*, inițiale, finale și mediale.

§ 1. Vocalele *e* și *i* la începutul cuvintelor

Vocalele inițiale *e* și *i* se trasează după aceeași regulă ca și vocalele inițiale rotunde (*a*, *o*, *u*), adică : *față de consoanele drepte (p, b, t, d, c, g, f, v, l, r)*, de la dreapta la stînga, iar

față de consoanele curbe (*ce, ge, s, ș, z, t*) în interiorul acestora — punînd, la nevoie, un punct pentru *i*, spre a-l deosebi de *e*.

Exemple :

ep, ec, ef, el,	   
ip, ic, if, il,	   
et, ed, er,	  
it, id, ir,	  
em, en, es, ej,	   
im, in is, ij	   

§ 2. Vocalele *e* și *i* la sfîrșitul cuvintelor

Pentru simplificare, s-ar putea să păstrăm aceeași regulă elementară de mai înainte, atît pentru vocalele *e* și *i* finale, cît și pentru cele mediale. Spre a evita însă pierderea de timp pe care o reprezintă punerea punctului — pentru a deosebi vocala *i* de *e* — aceste vocale se vor trasa intenționat în direcții opuse și anume : atît față de consoanele drepte, cît și față de cele curbe, *vocala finală e* se va scrie la stînga sau în jos, iar *vocala finală i*, invers, la dreapta sau în sus.

Exemple :

consoane drepte	{ pe, che, fe, le, te pi, chi, fi, li, ti	e la stînga sau în jos	   
		i la dreapta sau în sus	   
consoane curbe	{ se, ce, me, ne si, ci, mi, ni	e la stînga sau în jos	   
		i la dreapta sau în sus	   

§ 3. Vocalele *e* și *i* între două consoane

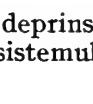
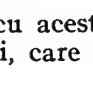
Vocalele mediale *e* și *i* se trasează, principal, după aceeași regulă ca și cele finale, putându-le deosebi prin simpla lor poziție voit opusă.

Exemple:

comit, comet,			
Titi, dete,	<i>i</i> în sus		
mina, metal	<i>e</i> în jos		
Till, Tell			
pisc, pescar	<i>i</i> la dreapta		
Lili, lele	<i>e</i> la stînga		

În unele cazuri, însă, prin însăși poziția celor două consoane — și anume atunci cînd ele formează un unghi drept sau ascuțit — nu este posibil de a trasa vocalele *e* și *i* mediale decît într-o singură direcție, ceea ce ne va obliga, iarăși, la punerea punctului pentru *i*, spre a-l deosebi, la nevoie, de vocala *e*.

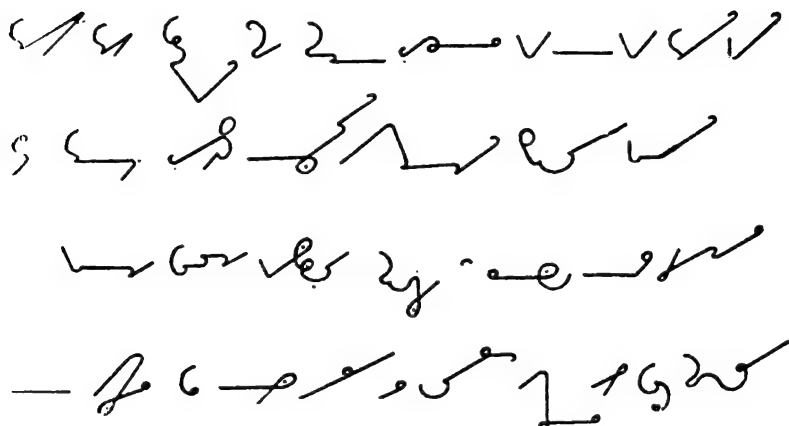
Exemple:

chel, chil,		
Vera, vira,		
Chet, chit		
cena, cina		
Bela, bila		

Cîtă vreme elevul nu se va fi deprins cu aceste reguli, de altfel singurele mai complicate ale sistemului, care permit însă,

în cele mai multe cazuri, să se deosebească vocala *é* de vocala *i* (mediale și finale) prin simpla inversare a poziției lor, pînă atunci el va avea oricînd posibilitatea de a nota cele două vocale după regula simplă enunțată la început și anume legîndu-le întotdeauna fără colț de consoana precedentă și, pe cît posibil, tot fără colț, de cea următoare, — bineînțeles punînd, la nevoie, punctul pentru *i*, spre a-l deosebi de *é*.

Versiunea 9. Să se scrie și recitească :



Tema 9. Să se scrie stenografic :

Vii cu mine. Vine la mine. În zilele calde păsărelele ciripesc vesce. Exod, elite, imite, inept, Egipt, epitet, petrol, perete, perfect, bele-arte, bemol, telegraf, Delta, departe, legător, lele, lene, velă, secret. Cu metodă, telefonul a fost reparat. Negura s-a dus departe. Ferma este verde. O bună carte este cel mai drag prieten. Sistemul metric. Nemuritor. Legătorul a legat o carte.

Acest capitol se termină cu o tabelă recapitulativă a legăturilor dintre toate consoanele alfabetului și vocala *é*. Pentru simplificare, nu s-au trecut aici consoanele drepte mari, ele fiind reprezentate însă prin consoanele mici respective.

*Tabela legăturilor vocalei e — inițială, medială
și finală — cu două consoane*

II

I

	p	t	c	f	l	m	n	s	ce
p									
t									
c									
f									
l									
m									
n									
s									
ce									

După cum s-a văzut, vocalele inițiale *e* și *i* au o |
identică. Cît privește vocala *medială* și *finală* *i*, ea ocupă,
posibil, poziții opuse celor arătate în tabela II, pentru
medială și *finală* *e*. Dacă acest lucru nu este posibil, se
preciza, la nevoie, vocala *i* cu ajutorul punctului

Diftongi și triftongi

Diftongul este o grupă de două vocale care se pronunță în aceeași silabă (dintre care una plenisonă și alta semisonă), ca de pildă în cuvintele : taină, iad, Iuda, piedică, miere, șoim etc.

Triftongul este o grupă de trei vocale, care se pronunță în aceeași silabă (dintre care două plenisone și una semisonă) ca de exemplu în cuvintele : credeau, puia, mureau, trăiau.

Limba română este una dintre cele mai bogate în diftongi și triftongi.

După cum s-a văzut, vocalele, legate de alte litere, devin mobile, astfel că se vor putea reda toți diftongii și triftongii impunând pur și simplu, într-un singur traseu, fără colțuri, semnele punctelor care le compun. Exemplele următoare ne vor lămurii mai bine decât enunțarea oricărei reguli :

Diftongi și triftongi izolați

Vocale	separate	legate
a e	o ~	o
i a ¹⁾	~ o	o
e i	~ ~	~
i e i	~ ~ ~	~
oaie	o o ~ ~	o
o i	o ~	o

¹⁾ Vocalea i, ne mai fiind izolată, își pierde fixitatea poziției, devine mobilă.

<u>Vocale</u>	<u>separate</u>	<u>legate</u>
<i>i a u</i>	˘ ˙ 6	ə
<i>a u</i>	˙ 6	ɐ
<i>o a i a</i>	○ ˙ ˘ ˙	œ
<i>a i a</i>	˙ ˘ ˙	æ
<i>io (eu) ¹⁾</i>	˘ ○	ə

Diftongi și triftongi legați de consoane

<u>Vocale și consoane</u>	<u>izolate</u>	<u>legate</u>
<i>a, p, ă, i,</i>	˙ ˙ ˘	ɪ ¹⁾
<i>trăiau</i>	— / ˙ ˙ 6	ɪə
<i>iubit</i>	˘ 6 ˘ —	ɪt
<i>ploaie</i>	l / ○ ˙ ˘	lɛ
<i>cuie</i>	/ 6 ˘ ˘	ɛ
<i>doina</i>	— ○ ˘) ˙	ɔɪ
<i>noima</i>	) ○ ˘ (˙	ɔɪ
<i>paiul</i>	l ˙ ˘ 6 /	ɪl
<i>cacao</i>	/ ˙ / ˙ ○	ɔɪ
<i>dau</i>	— ˙ 6	ɔɪ
<i>doa</i>	— ○ ˙	ɔɪ
<i>goa</i>	/ ○ ˙	ɔɪ

¹⁾ Vezi nota pag. precedentă.

Vocale și consoane

izolate

legate

r a u

/ . 6

o

r o a

/ 0 .

o

b a u

. 6

o

b o a

0 .

o

vreau

/ . 6

o

reiau

/ . 6

o

vedeau

/ — . 6

o

puteau

l 6 — . 6

o

Alte exemple

plai, tai, ca(i)et, caisă, ghioc,

leal, iarbă, iască, voiaj, voios,

mită, veac, ieșire, iepure, teorie,

toiag, duel, duet, dau, căutau,

hară, Sinaia, diagonal, neagră,

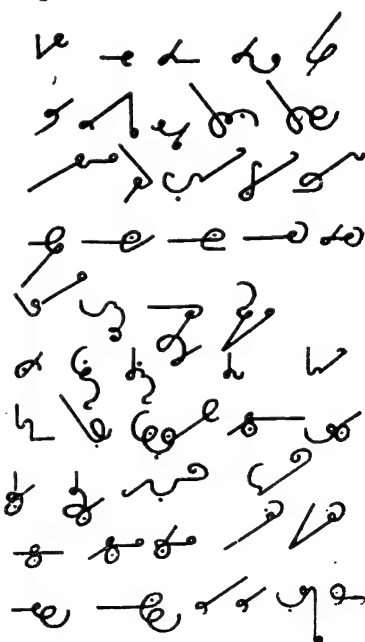
cui, mîine, pîine, paie, piele,

piept, vioi, mușuroi, laud, Saul,

Paul, panoul, eleșteu, mereu,

Tăut, lăută, caută, rîu, grîu,

tăios, duios, iar, ia-l, șaibă, iute,



iureș, scriu, viu,

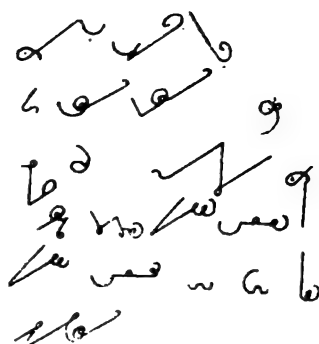
chei, soare, floare, păun,

tablo (u), no (u), ierbar, cuib,

leoaică, filfiiau, grăiau, stăteau.

grăiai, stăteai, iei, miei, beau,

lăcrămioară.



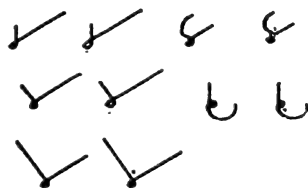
Notă. În practică, nu se pune accentul (punctul) pe *ă* și *î* spre a le deosebi de *a*, decît în cazurile rare în care, lipsind, ar putea da loc la confuzie.

Exemple:

par — pār, mal — mîl

tar — făr, pas — păs

var — vîr



Altfel, se va scrie *baiatul*, *mămăliga*, *grăiau*, *lăcrămioara* etc. și se va citi fără nici o dificultate, *băiatul*, *grăiau*, *lăcrămioară*, *mămăliga* etc.

După cum arată exemplele anterioare, diftongii se redau legînd cît mai simplu, fără colțuri și urmărind întotdeauna ușurința traseului, semnele vocalelor ce le compun, în ordinea în care se aud. Iată, totuși, unele reguli, menite să ușureze trăsarea lor :

§ 1. Diftongul *ou*

Diftongul *ou* (care nu poate exista, ca atare decît izolat sau la sfîrșitul cuvintelor), se va scrie sub forma unui *o* stenografic alungit (o elipsă). În toate celelalte cazuri, cînd vocalele *o* și *u* nu se mai pronunță deodată, ci separat (decî, nu mai formează un diftong, ci se dedublează), se vor scrie tot separat, trăsîndu-le în general, pentru ușurința scrisului, în direcții opuse — în forma unui 8.

Exemple :

au ca diftong :

ou	
caidou	
erou	
birou	
rou	

o + u, cînd nu formează un diftong :

o — ul	
cado-ul	
ero-ul	
biro-ul	
no-ul	

§ 2. Diftongul **oa**

Diftongul **oa** (**ua**) se redă prin contopirea vocalelor **o** și **a**, sub forma a două cercuri tangente interior, scrise în general, pentru ușurința traseului, de la dreapta la stînga.

Exemple :

oare, goarnă	
moară, coafor	
boală, poate	
suav, roată, orzoaică	

§ 3. Diftongul final sau izolat **au**

Diftongul final sau izolat **au** se redă prin contopirea vocalelor **a** și **u**

Exemple :

au, dau	
rău, șalău	
m-au, n-au	
s-au, călău	

În celelalte cazuri — adică la începutul și în corpul cuvintelor — cele două vocale (*a* și *u*) se vor scrie separat, în ordinea în care se aud :

caut, laud	
năut, năuc	

§ 4. Diftongul final *eu*

Pentru diftongul final *eu* (*iu*), în cele mai multe cazuri va fi suficient să se noteze doar vocala finală *u*. Când însă aceasta ar îngreuna citirea corectă, s-ar putea reprezenta diftongul prin semnul disponibil al unui *u* stenografic *medial*. Într-adevăr, la capitolul vocalelor s-a văzut că *u* final se redă printr-o spirală (cîrlig). Dacă la sfîrșitul unui cuvînt se va trasa totuși, în loc de spirală, un cerc cu punct, acesta nu va mai reprezenta vocala *u*, ci diftongul final *eu* sau *iu*.

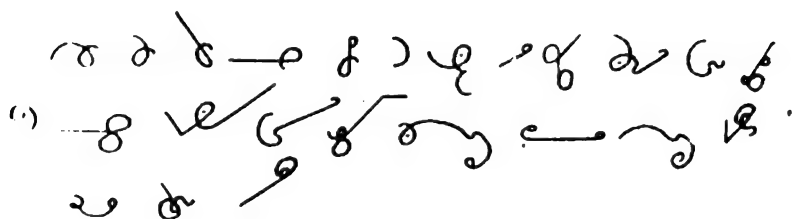
Exemple pentru cele două cazuri :

I	{	Ateneu, panaceu	
		eleșteu, zapciu,	
		penteleu, meu,	
		Fălciu, tuciuriu	
II	{	seu, pateu,	
		Eneu, agiu	

La începutul și în interiorul cuvintelor, sau izolate, cele două vocale se vor scrie în ordinea în care se aud :

eul, Iuri	
leul, fiul	
iute, euforie	
se-ul, pate-ul	

Versiunea 10. Să se scrie și recitească :



Tema 10. Să se scrie stenografic :

Viziuna de la ruine. Cu o floare la ureche. Perseverare diabolică. De anul nou am primit cadou de la tatăl meu. Procedeu, amen. Irimia este bolnav de uremie. Leu, ateneu, clișeu, Hașdeu. Mă duc să dau grâul la ciur. Saul, Nicolau, Bacău, oală, goală, boare, goarnă, oaie.

Capitolul

VI

Nazalele

În stenografie se numesc „nazale” grupurile formate dintr-o vocală urmată de consoana nazală „n”: **an, en, in, îin, on** și **un**, ca de pildă în cuvintele: Dante, Antal, Sanda, fond, fund, cont, încing, ajung etc. Ele se indică în sistemul de față prin sferturi de cerc foarte mici, care se obțin tăind cu o linie verticală și una orizontală cercul corespunzând vocalei stenografice **o**



Izolate, cele patru sferturi de cerc au o poziție și o semnificație fixe și anume:

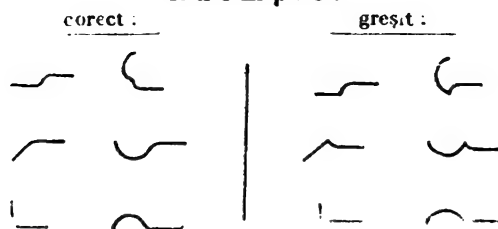
- sfertul de cerc de la *dreapta sus* va însemna **in**;
- sfertul de cerc de la *dreapta jos* va însemna **on**;
- sfertul de cerc de la *stînga sus* va însemna **îin**;
- sfertul de cerc de la *stînga jos* va însemna **un**;

in ↗ ↘ **in**

un ↘ ↗ **on**

La începutul, la sfîrșitul și în interiorul cuvintelor — cum s-a văzut și în cazul vocalelor **e** și **i** — nazalele devin mobile, ocupînd diferite poziții. Se va avea însă și aici grijă de a nu face nicio-dată colțuri cu consoana ce precede nazala și, pe cît posibil, nici cu consoana următoare — cerință ce corespunde, în același timp, cu traseul cel mai comod.

E x e m p l e :

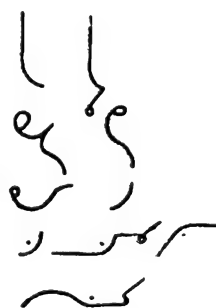


Apoi, spre a distinge totuși o *nazală* de alta, la nevoie, se poate pune, unele accente și anume :

- pentru nazala *in* un accent grav pus deasupra :
= linte ;
- pentru nazala *on* un accent ascuțit pus dedesubt :
= fond ;
- pentru nazala *un* un accent grav pus dedesubt :
= fund :
- pentru nazala *in* nu vom pune nici un accent :
= sint

Cît privește nazalele *an* și *en*, se vor reprezenta tot prin denturi de cerc, însă mai mari (echivalente cu *jumătatea unei onsoane „rotunde”*). Spre a deosebi nazala *an* de nazala *en*, începătorii vor pune în interiorul acesteia din urmă, un punct :

ban, bancă
Osman, amant
Asan, an
en, dental, lent
gentii



În stîrșit, acolo unde, în anumite poziții, nazala *an* nu se poate deosebi, prin mărime, de celelalte nazale (în special atunci

cînd se află între două consoane drepte mici formînd un unghi),
 va putea fi precizată, la nevoie, cu ajutorul unui accent
 ascuțit pus deasupra :

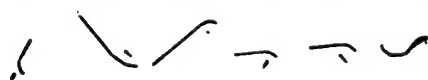
Kant, avanti		
Santa, Olanda		
tanc,		

— În practică, nu se vor pune pe nazale accente — care
 atrag o încetinire a scrisului — decît în cazurile cînd lipsa
 lor ar putea îngreuna descifrarea. De exemplu, în cuvintele :
 fundamental, aprînd, susțin, oferînd, impus, imposibil, asolament
 etc., nu se pune nici un accent pe nazale, ci se scrie : *fîndamîntal*,
apîrînd, *susîin*, *împortant*, *oferînd*, *împus*, *împosibil*, *asolamînt* etc.,
 fără ca aceasta să îngreuneze cituși de puțin descifrarea corectă
 a stenogramei.

Din acest punct de vedere, în practică, nazala *în* (nazala
 fără accent), poate reprezenta, în cuprinsul cuvintelor, și celelalte
 nazale.

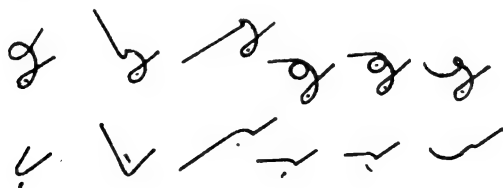
— Conform principiului „scrie cum auzi”, nu se vor între-
 buința semnele nazalelor, adică sferturile de cerc, decît atunci cînd
 consoana *n* formează într-adevăr o silabă cu vocala care o precede,
 ca de exemplu în cuvintele :

con, vin, ren, ton, tun, sîn, etc.



Aceleași cuvinte, însă, dacă sînt articulate, se pronunță :
 co-nul, vi-nul, re-nul, to-nul, tu-nul, si-nul ; deci, dispărînd ceea
 ce numim „nazală”, se vor scri întocmai cum se aud :

iar nu :



Comparație între o nazală și vocala *e* sau *i*, așezate între două consoane :

cheta	cheta			mental	metal		
fluga	lega			singur	sigur		
momea	meca			vînd	vid		

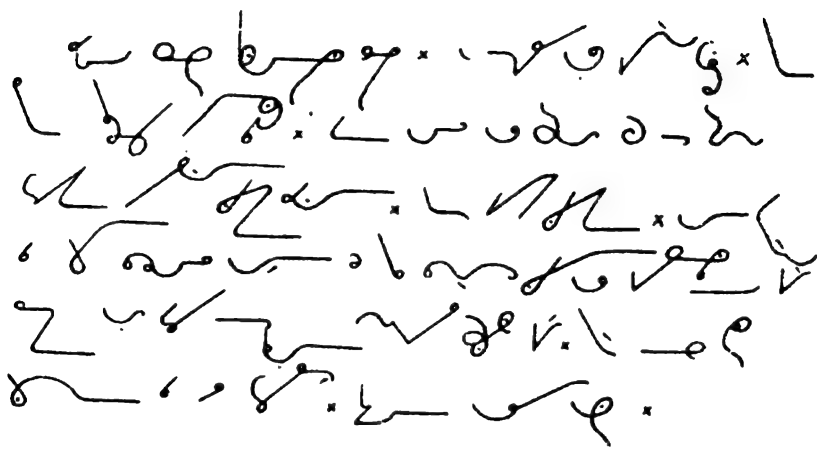
Urmăază o serie de exemple :

<i>au</i> Dante, bancă, rang, Amanda	
Oman, căpitan, otoman, aman	
orange, iatagan, buzdugan,	
Coran, curcan, amplu, anchete	
<i>eu</i> Engels, englez, emfază, encefal	
Carmen, lent, rentă, cento,	
mentă, templu, ventil, dental	
bengal, endemic, Kent	
<i>ou</i> ou, ins, India, impas	
<i>ou</i> Ontario, fason, fon	
<i>ou</i> Ungaria, uns, unt, umblat ¹⁾	
<i>ou</i> vînt, vînt, vînd, gînd	

¹⁾ *ou* înainte de *p*, *b*, *f*, *v*, se pronunță aproape ca *u*, ca de pildă în cuvintele : emfază, imperiu, imbin, umblat, combatant, scump, bumbac, amfitrion, schimb, etc.

În stenografie, pentru ușurința traseului, se scrie : *enfază*, *inperiu*, *inbin*, *umblat*, *combatant*, *scump*, *bunbac*, *anfiltrion*, *schimb*, etc. putînd folosi astfel semnele mai scurte ale nazalelor.

Versiunea 11. Să se recitească :



Tema 11. Să se scrie stenografic :

Cîntînd, mîncînd, sprinten. Tinca, Vintilă. Îtinde un fin strat de carmin cristalin. Diamant, Lyon; fluviul Rhône; riul Saône. Ajung cu luntrea lîngă lunca lungă. Ion a fost brun, acum este încărunțit. Constantin, un împărat bizantin, a fondat Constantinopolul.

O dată cu capitolul consacrat nazelelor s-a încheiat, propriu-zis, expunerea stenografiei integrale (cu vocale), de care se ocupă prima parte a prezentei lucrări.

Înainte de a trece, însă, la partea a doua, — în care se va studia tehnica prescurtărilor — ca o anticipare necesară, se vor da în primul rînd cîteva abrevieri raționale, din cele mai simple, apoi notarea cifrelor, după care va urma o tabelă de abrevieri convenționale.

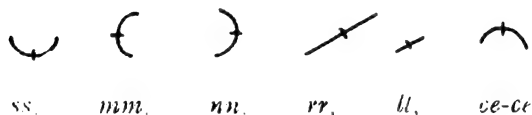
Prima parte se încheie cu un exercițiu de scriere și descifrare, destinat în deosebi celor care n-ar dori să treacă mai departe, mulțumindu-se cu stenografia de gradul I.

Abrevieri

§ 1. Cîteva abrevieri raşionale

a) Orice consoană tăiată cu o mică secantă este dublă.

Exemple :



b) Un punct pus dedesubtul ultimei litere a rădăcinii va însemna : *fiune, ție, siune.*

Un punct pus deasupra ultimei litere va însemna : *lui*

Exemple :

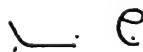
noţiune, acţiune, afecţiune.



naţiune¹⁾, satului, statului.



fondului omului¹⁾



c) Terminaţiile : *lor, ilor, lelor* se redau printr-un *r* stenografic detaşat, scris deasupra sau la dreapta rădăcinii.

Exemple :



satelor, banilor, paralelor, oamenii¹⁾

¹⁾ V. alte exemple cu aceste abrevieri în partea a doua a manualului, cap. 11

§ 2. Cifrele

În comparație cu cifrele romane, destul de greoaie, cifrele arabe constituie prin ele înșile o stenografie ideală, atât prin faptul că este mult mai ușor de scris : 1957, decât MCMLVII sau decât una mie nouă sute cincizeci și șapte, cât și prin aceea că ele constituie, în fond, o abreviere universală, avînd aceeași semnificație pentru toate popoarele din lume.

Totuși, în multe cazuri, și această numerotație arabă poate fi prescurtată cu folos. Trebuie să reținem însă că nu se pot prescurta decât zerourile, după următoarea metodă a Prof. Henri Stahl :

a) În numere ca : 500, 5000, 500 000, 500 000 000 zerourile nu se vor mai scrie, dar se vor indica punînd un punct în diferite poziții în jurul cifrei respective și anume : un punct pus deasupra va însemna sutele ; la dreapta, miile ; dedesubt, milioanele ; la stînga, miliardele :

$$\dot{5} = 500 ; \underline{5} \cdot = 5000 ; \underline{5} = 5\,000\,000 ; \cdot \underline{5} = 5\,000\,000\,000$$

Aceste prescurtări se pot combina între ele :

$$\dot{5} \cdot = 500\,000 ; \underline{\dot{5}} = 500\,000\,000 ; \cdot \underline{5} = 500\,000\,000\,000 \text{ etc.}$$

Acum, dacă luăm de pildă cifra 1 550 000, nu se va scrie :

$$\underline{\underline{1\,550}} \cdot \text{ ci } \underline{\underline{1\,550}} \cdot ^1)$$

primele două puncte fiind de prisos.

b) La fracții, liniuța despărțind numărătorul de numitor, nu se va mai scrie :

$$\text{deci : } \frac{1}{2} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{3}{4} \quad \text{etc., în loc de : } \frac{1}{2} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{3}{4} \cdot$$

c) Multiplicativele : îndoit, întreit, împătrit, înzecit, însutit, înmiit, se redau printr-un *in* stenografic pus înaintea cifrei respective :

$$\dot{\underline{2}} = \text{îndoit} \quad \dot{\underline{3}} = \text{întreit} \quad \dot{\underline{4}} = \text{împătrit}$$

$$\dot{\underline{1}} = \text{însutit} \quad \dot{\underline{1}} \cdot = \text{înmiit}$$

¹⁾ Este bine să se sublinieze cifrele, spre a nu fi confundate cu vreun semn stenografic.

d) ordinalele : al doilea, al treilea, al zecilea, al sutelea, etc. se redau printr-o mică liniuță orizontală pusă după cifra respectivă :

2^- = al doilea, 3^- = al treilea,

10^- = al zecelea $\underline{1}^-$ = al sutelea etc.

Cifrele romane se înlocuiesc cu cele arabe.

Cifra „la sută” și „grad” se redau printr-un mic zero pus de-a dreapta, respectiv la dreapta cifrei :

5^0 = 5% ; 5° = 5 grade

$4^{\frac{1}{2}0}$ = 4 $\frac{1}{2}$ % ; $+ \underline{1}^\circ$ = + 100 grade

h) În expresiile ca : sute și sute, mii și mii etc., se pun două puncte în loc de unul :

$\ddot{1}$ sute și sute $\underline{1}^{\cdot}$ = mii și mii

$\underline{1}^{\cdot}$ = milioane și milioane etc.

§ 3. Abrevieri convenționale

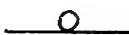
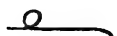
O legătură între stenografia integrală și studiul tehnicii prescurtărilor ce va urma în partea a doua a acestui manual — de tinerii celor doritori de a atinge cele mai mari înălțimi posibile în stenografie — urmează o listă de abrevieri convenționale sau „abituale”, foarte scurte, ușor de reținut, pentru o serie de locuțiuni întrebuințate la tot pasul în vorbire și corespondență. Aceste prescurtări au luat naștere din păstrarea doar a 1—2 litere din întregul cuvânt, din expresiile foarte des întrebuințate, din numele instituțiilor, etc. Spre a nu fi confundate cu vreun alt curent, semnele care compun abrevierea, după cum se va vedea, nu s-au marșat, în general, conform regulii, adică unul în vârful celui altu, ci întretăindu-se, atrăgând astfel, de la început, atenția asupra caracterului lor aparte.

Unele dintre aceste abrevieri nu sînt, de fapt, decît transpunerea stenografică a prescurtărilor care se fac și în scrierea obișnuită, ca de pilda „litera **f** pentru „foarte” sau „fost” ; **m** pentru „mult” ; **pt** = „pentru” etc.

Tabela abrevierilor convenționale

mult	(	în ceea ce privește
mai mult	€	ceea ce se numește
mult mai	Ɔ	ceilalți, celelalte
mult mai mult	€	să se
foarte mult	\\(	din punct de vedere
mai puțin	Ɔ	cel puțin
mai mult sau mai puțin	€	din acest punct de vedere
mai mult decît atît	•€	în această privință
mai mult decît oricînd	Ɔ	în privința aceasta
cu atît mai mult	Ɔ	pe de o parte
cu atît mai mult cu cît	Ɔ	pe de altă parte
atît și nimic mai mult	Ɔ	de o parte și de alta
numai	Ɔ	ici – colo
nu numai	Ɔ	pentru
nu mai mult	Ɔ	care, trebuie
nu mai puțin	Ɔ	de exemplu
nu e mai puțin adevărat	Ɔ	ce pildă
ceea ce	Ɔ	împărțire, împărțit
din ce în ce	Ɔ	multiplu, înmulțit
din ce în ce mai mult	Ɔ	egal, același, aceiași
cel mai	Ɔ	mijloc

		mijlocire	
		mijlocim	
		mijlociți	
		deoarece	
rea		deocamdată	
		binevoîți, bunăvoință	
avut		puțin cîte puțin	
		peste puțină	
		Peninsula Balcanică	
		cîteva cuvinte	
		găsesc de cuviință	
		pe bază	
		obișnuit	
		a fost	
dat		tot	
		economic	
		financiar	
		economic financiar	
		contra	
		etc.	

deodată		să-mi permiteți
totodată		să-mi dați voie
totdeauna		înainte
o dată pentru totdeauna		de aci înainte
nici		cu toate
nici un		cu toate că
niciodată		mai înainte de toate
de la început		cu drept cuvînt
în adevăratul înțeles al cuvîntului		pînă la un oarecare punct
cunoștință de cauză		cu alte cuvinte
afară numai dacă		dacă nu mă înșel
comisia financiară		aparate de măsură și control
avînd în vedere		curenți de înaltă frecvență
cu o oră înainte		mai mare
mai mic		casă-laborator
mai mic sau mai mare		cabinet tehnic
se vede		ingineri și tehnicieni
să vedem		schimb de experiență
cu această ocazie		producție

așezarea deosebitei mole considerată		productivitatea muncii	
va avea		centimetru	
va fi		milimetru	
cu toată stăruia		ridicarea productivității muncii și reducerea prețului de cost	
public		de asemenea	
publicație		industrie	
conținut		industrie chimică	
conținutul		industrie chimică și de petrol	
această chestiune		bunuri de larg consum	
asupra acestui		agricultura	
asupra acestui punct		Ministerul Agriculturii	
asupra acestei chestiuni		Ministerul de Externe	
va avea		Căile Ferate Române	
regulamentul		căi ferate	
va mulțumi		căi de comunicații	
va mulțumi		cerc ASIT	
va conduce la conștientizare		suficient	
va fi în cunoștință		insuficient	
prezentare		sfârșit	
conținut			

organizare	○	în sfîrșit	~
administrație (ad-ție)	°	recunosc, recunoștință	⌘
tehnic	7	general	⌒
tehnic științific	⌘	mai ales	⌘
tehnic organizatoric	⌘	mai cu seamă	⌘
tehnic economic	7	de ordin	⊖
tehnic ingineresc	7	atunci	⌒
țiței	⌒	atunci cînd	⌘

Înainte de a trece la exerciții de scriere și descifrare în stenografia integrală, sînt necesare cîteva îndrumări :

— Sistemul de față fiind cu vocale, cuvintelor mai lungi li se pot reteza cîte o silabă — două de la sfîrșit, fără să se îngreuneze prin aceasta descifrarea. De pildă, se va scrie : *întrep* în loc de întreprindere ; *specif* pentru specific ; *insuf* pentru insuficient ; *coef.* pentru coeficient ; *prod* pentru producție etc.

Stenografia neavînd majuscule, numele proprii (orașe, țări, fluvii etc.) se vor sublinia.

— Literele străine se înlocuiesc cu corespondentele lor fonetice : *w* prin *v* ; *qu* prin *cu* ; *ph* prin *f* ; *th* prin *t* etc.

— Virgula, liniuța etc. nu se vor pune decît în caz de absolută nevoie și atunci numai încercuite, spre a nu fi confundate cu semne stenografice. În loc de punct se poate pune o steluță sau se începe propoziția următoare, pur și simplu, de la capăt.

§ 4. Exerciții de scriere stenografică și descifrare

1. Nimic nu dovedește mai mult suplețea unui sistem stenografic, decît ușurința cu care permite notarea fidelă a textelor poetice, cu toate nuanțele lor. În acest sens dăm mai

maghiară integrală câteva fragmente luate din antolo-
dici români, ruși, francezi și maghiari.

ce vreme vine,
celu și nouă toate ;
dă ce e bine
câda și socoate ;
cunat teamă,
ca valul trece ;
amă, de te cheamă,
la toate tece.

„Glosa” M. Eminescu

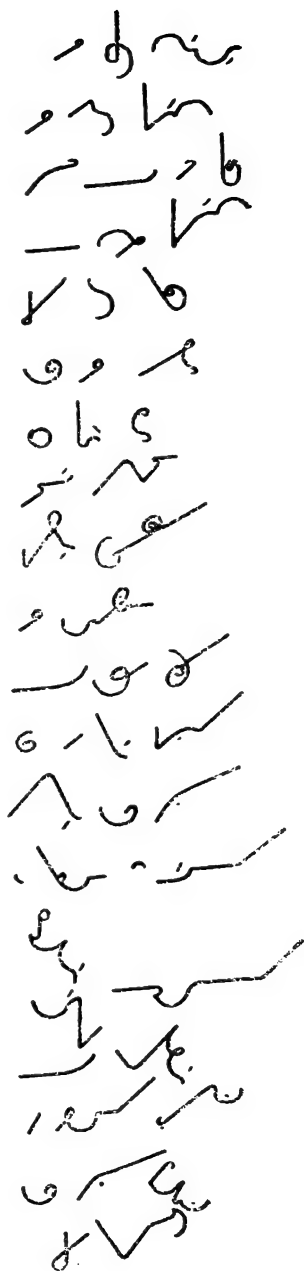
ник себе воздвиг
перукотворный
растёт народная
тропа
мане он главою
пои Александрийского

„Pușkin” Lit. ca „Exegi
monumentum”)

LA BONNE CHANSON

*La lune blanche
Luit dans les bois :
De chaque branche
Part une voix
Sous la ramée....
O bien-aimée.
L'étang reflète,
Profond miroir
La silhouette
Du saule noir
Où le vent pleure...
Rêvons c'est l'heure.
Un vaste et tendre
Apaisement
Semble descendre
Du firmament
Que l'astre irise...
C'est l'heure exquise.*

Paul Verlaine



Notă. Pentru cei care doresc să stenografieze în limba franceză, se dau următoarele îndrumări:

Sfertul de cerc mare, care în adaptarea românească reprezintă nazalele *an* și *en*, este folosit în stenografia franceză pentru redarea vocalelor *ô* și *û*: *oeu de es* în cuvintele *l'heure* și *lune*; pentru *ô* se pune un punct în interiorul sfertului de cerc, iar pentru *û* nu se pune nici un accent.

Cu punct în mijloc, *an* și *en* (care în limba franceză se pronunță la fel) sunt folosite pentru un *sfert de cerc mic* — care, precum s-a arătat la capitolele respective, poate simboliza toate nazalele — punind, însă, la nevoie, un accent la cuțit deasupra (de exemplu cuvintele *blanche*, *tendre*).

Un *segment semicercular cu deschizătura în jos* se va citi, în loc de: *ce* — și este puter în cuvântul *blanche*, etc).

În loc de *segment cu deschizătura spre stînga* și cu punct în interior, care în adaptarea românească înseamnă *niel*, va însemna *gne* (de pildă, în cuvântul *regne*, *regne*, etc.).

Cu o schimbare de schimbări, vom putea stenografia extrem de ușor și în unele limbi a. c. cînd cuvintele sînt strict fonetic, de ex.: *viei* (*vieille*), *oi* (*oeil*), *le om* (*les hommes*), *lorci* (*l'oreille*), *lé orei* (*les oreilles*). Consonanța de legătură s nu se notează în stenografia franceză spre deosebire de consonanța de legătură *l*, care se notează întotdeauna, de ex.: *iatil* (*y a-t-il*), *fatil* (*fat-il*) etc.

Latu egru karta kocsma
Olda tuc ki a 'samosra;
Ala e 'katna magat benne
Ha a 'ca nem ko ledne,
U 'ca aka ko eledik
Va a 'kacsendedik,
Pöke a kamp, kikölötték,
Pöke kacsat a sötétség

Petőfi Sándor

În încheierea primei părți, urmează un text cu caracter tehnic — un fragment dintr-un articol apărut în Revista *Minerilor* nr. 12/1956 scris pe două coloane (cu litere latine și stenografic), pentru a face exerciții de citire și scriere. Primul

aliniat este un exemplu de scriere mixtă, arătând cum poate fi împetrită de la început scrierea obișnuită cu semne stenografice (v. nota pag 67)

Metodele geochimice reprezintă o grupă de metode noi de prospectare, care s-au dezvoltat în ultimii 20 de ani. Ele pun la dispoziția geologilor noi mijloace directe de cercetare a prezenței țițeiului și gazelor

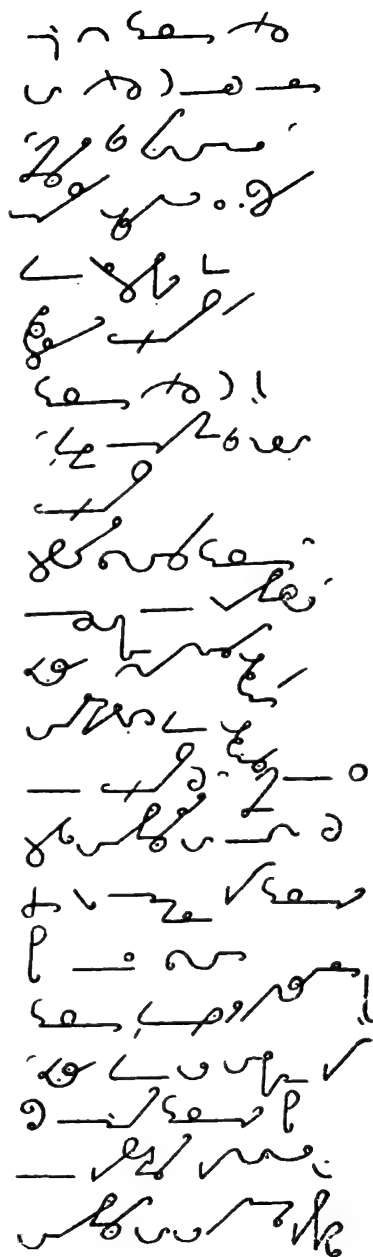
Li s-a dat denumirea de geochimice, deoarece au la bază analiza chimică a hidrocarburilor, a apelor, a rocilor din solul și subsolul scoarței terestre. Prin utilizarea lor se obțin pe baza micro-manifestațiilor de suprafață indicații directe în legătură cu prezența acumulării de petrol, ceea ce constituie marele avantaj al metodelor geochimice față de celelalte metode de prospectare. In

reprezentă
prospectare / dezvoltat
după geologilor
(directe — cercetare
prezenței

scrieri stenografice

Omp ce metodele geochimice și geofizice ne dau date în legătură cu existența în interiorul scoarței a unor condiții favorabile pentru acumularea hidrocarburilor, metodele geochimice ne pun în contact direct cu însăși hidrocarburile

Folosirea acestor metode este deosebit de fructuoasă în cazul cercetării zăcămintelor stratigrafice, când zăcămintul de hidrocarburi nu este legat de o formă structurală și deci nu poate fi detectat prin metodele obișnuite. De asemenea aceste metode conduc la rezultate bune în cazul când s-a stabilit, prin una dintre metodele obișnuite de prospectare, prezența unei structuri și se ridică problema

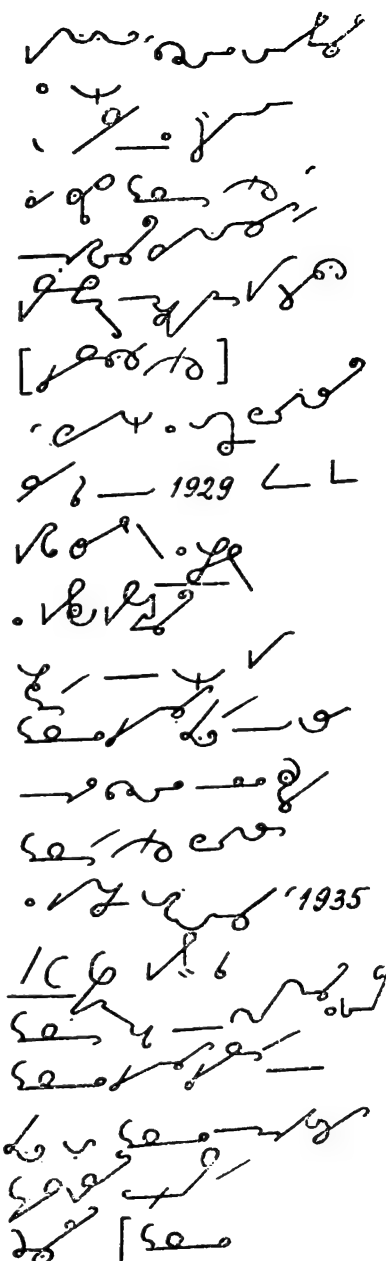


prezenței în această structură
a țițeiului

Un rol de asemenea important
îl ocupă metodele geochimice în
delimitarea orizonturilor
productive descoperite prin
foraje (carotajul geochimic)

În U.R.S.S. a început utilizarea
lor încă din 1929, când, pentru
prima oară, V. A. Sokolov
a propus prospectarea
zăcămintelor de țiței prin
metoda cartării gazelor din sol.

De la această dată numărul
metodelor geochimice utilizate
a crescut simțitor: în 1935
G. M. Moghilevski propune ca
metode de cercetare a petrolului,
metoda cartării carotelor de
gaze și metoda determinării
microflorei hidrocarburilor
naturale (metoda



microbiologică). Tot în anul 1935, N. A. Schlesinger și L. Novojenova, propun metodele luminiscento - bituminoase la cartarea și carotajul bituminos.

Indicii hidrochimici obținuți prin analiza apelor au fost utilizați de către V. A. Sulin în același scop.

Tot în U.R.S.S., V. A. Kodva și P. S. Slavin au propus în anul 1951 utilizarea indicilor pedogeochemici la cercetarea zăcămintelor de petrol. Acești indici au fost obținuți prin determinarea în sol a conținutului în săruri (cloruri, sulfați, ioduri).

O altă metodă, care își are originea tot în U.R.S.S. este aceea a potențialului oxido-reducător propusă de V. E. Levenson în 1935.

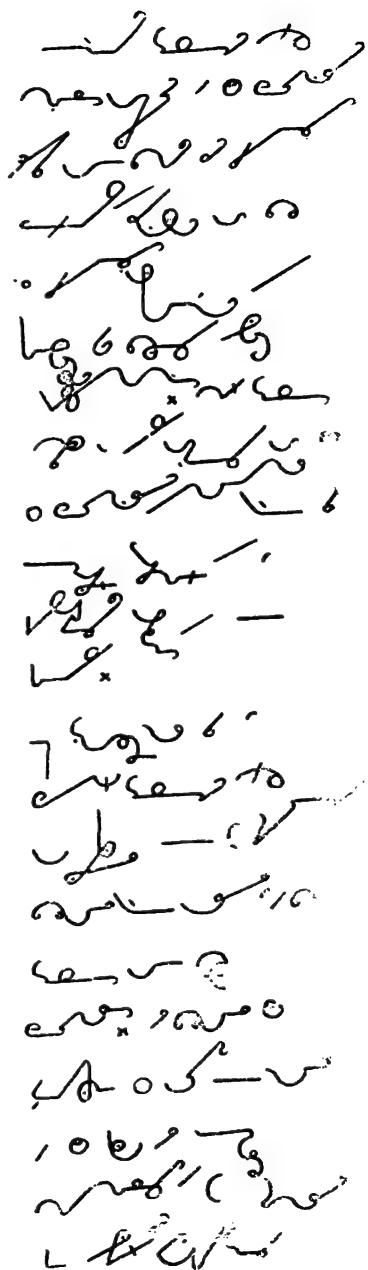
1935

1951

1935

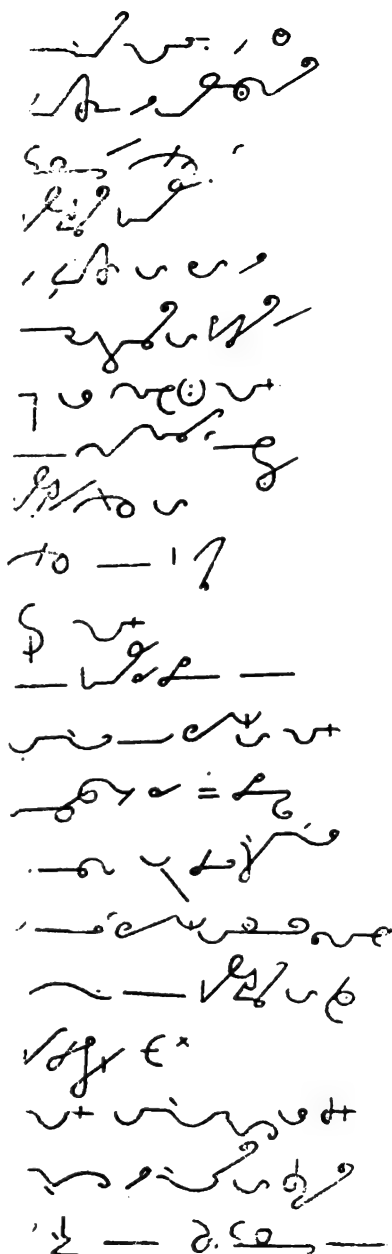
Dintre metodele geochimice, citate singurele care au utilizare largă sînt acelea ale cartării hidrocarburilor gazoase și aceea a cartării substanțelor bituminoase cu ajutorul luminii fluorescente. Celelalte metode joacă un rol secundar și au o utilizare restrînsă fiind încă discutată eficacitatea lor în prospectarea zăcămintelor de petrol.

Trebuie menționat însă că în U.R.S.S. metodele geochimice se bucură de multă încredere, aceasta fiind țara în care aceste metode sînt cel mai mult utilizate. La aceasta au contribuit o serie de instituții care au pus la îndemîna cercetătorilor mijloacele necesare pentru lucrările experimentale.



Dintre instituțiile, care au contribuit la introducerea metodelor geochimice în prospectarea petrolului și care contribuie și astăzi la dezvoltarea și aplicarea lor, trebuie să cităm: Institutul de cercetări în domeniul prospecțiunilor geofizice și geochimice de pe lângă Ministerul Petrolului, Institutul de Petrol al Academiei de Științe din U.R.S.S și Institutul Pedologic al aceleiași Academii.

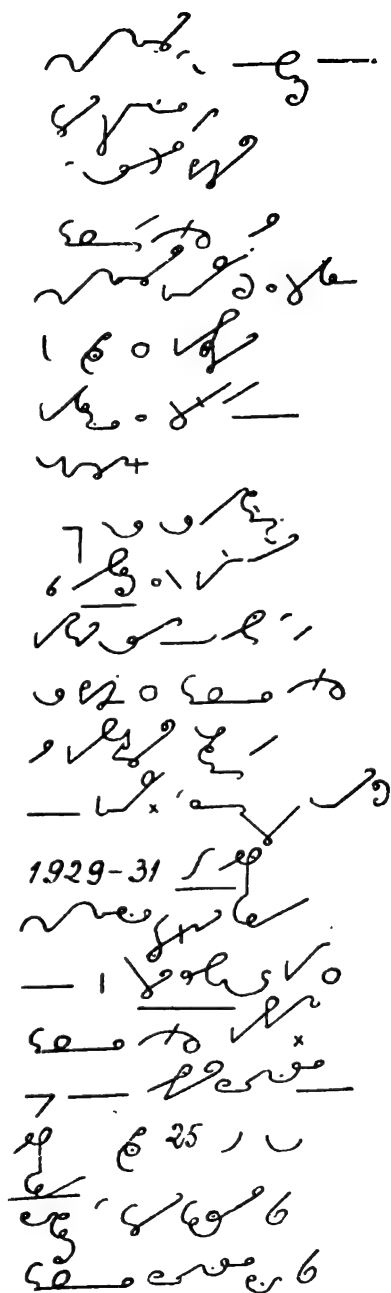
De aici se vede câtă importanță se dă în U.R.S.S. studiului acestui gen de prospectare și cum, prin colaborarea mai multor instituții științifice, s-a putut ajunge la inițierea și punerea la punct de noi metode de



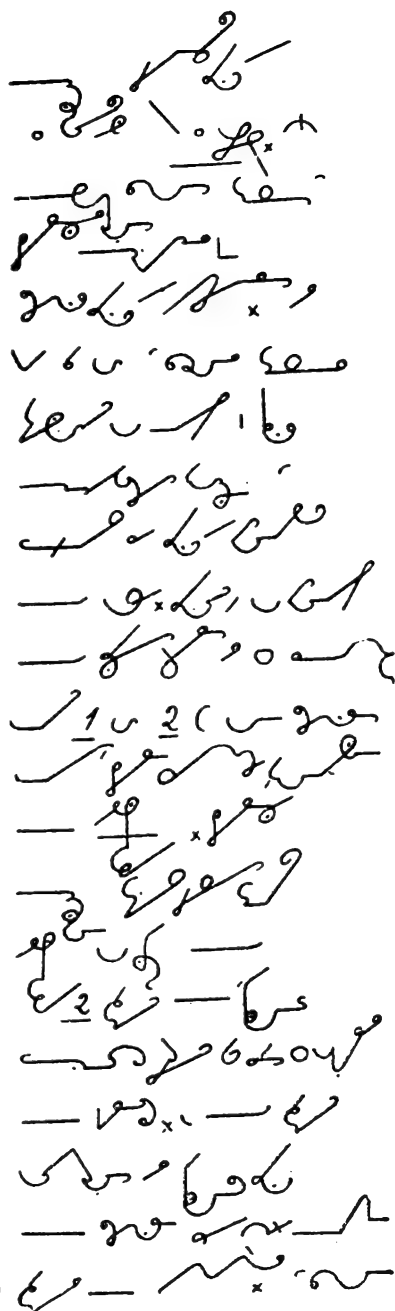
cercetare într-un domeniu de mare importanță economică.

În țara noastră, aplicarea metodelor geochimice la cercetarea petrolului nu a format pînă acum o preocupare permanentă a forurilor de specialitate.

Trebuie însă să reamintim că România a fost printre primele țări din lume, în care s-a aplicat o metodă geochimică la prospectarea zăcămintelor de petrol. Într-adevăr, între anii 1929 — 1931 H. Laubmeyer cercetează cîmpurile petrolifere de pe Valea Ialomiței printr-o metodă geochimică proprie. Tehnica de lucru utilizată de Laubmeyer acum 25 de ani se aseamănă în mare măsură cu metoda utilizată astăzi cu

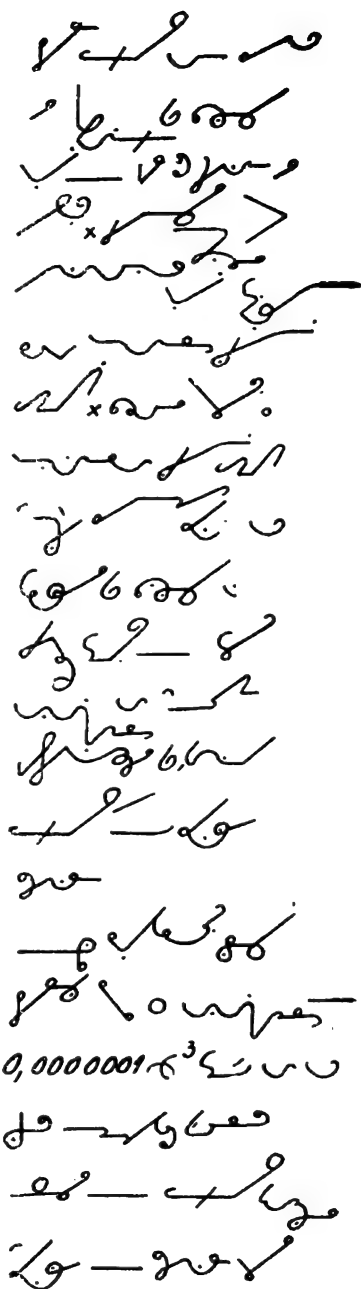


denumirea „Cartarea gazelor”
 a lui V. A. Sokolov. Ceea ce
 deosebește aceste metode este
 aparatura diferită pentru
 analiza gazelor recoltate. La
 fel ca și în această metodă,
 concluziile se trag pe baza
 determinării conținutului în
 hidrocarburi al gazelor extrase
 din sol. Gazele care se extrag
 din găuri forate la o adâncime
 între 1 și 2 m sînt analizate
 într-un aparat original construit
 de Laubmeyer. Aparatul
 denumit micro-calorimetru
 Laubmeyer se compune din
 două camere de combustie
 identice, fiecare cu cîte o spirală
 de platină. Una dintre camere
 servește la combustia gazului
 de analizat, iar cealaltă drept
 cameră de referință. În acest



aparat hidrocarburile sînt arse la bioxid de carbon cu ajutorul firului de platină încălzit la roșu. Căldura degajată mărește rezistența firului, micșorînd astfel intensitatea curentului electric. Această variație a intensității curentului electric în timpul arderii gazului se măsoară cu ajutorul unui galvanometru de mare sensibilitate și este direct proporțională cu concentrația hidrocarburilor din gazul analizat.

După afirmațiile autorului, aparatul avea o sensibilitate de $0,0000001 \text{ cm}^3$ metan și se putea determina cantitatea totală de hidrocarburi conținută în gazul de analizat, fără



se preciza felul acestor hidrocarburi.

Rezultatele obținute prin metodele propuse de Laubmeyer au fost cu totul favorabile, deoarece, grație acestor măsurători geochimice, s-au pus în valoare noi cîmpuri petrolifere.

În anul 1952 s-a format în cadrul Comitetului Geologic un colectiv condus de autorul acestui articol, care a început să se ocupe cu studierea posibilităților de introducere a metodelor geochimice în practica petroliferă.

Handwritten notes in shorthand, including the year 1952 and various symbols and abbreviations.

Notă. În acest exercițiu, ca de altfel și în cele de la sfîrșitul părții II-a a prezentului manual, se pot găsi numeroase prescurtări, bazate pe principiul foarte util că, pe lângă abrevierile convenționale arătate în tabelul respectiv stenograful își poate crea oricînd, pe loc, abrevieri pentru expresiile des întîlnite într-un text sau expunere (v. de ex., în textul de mai sus, termenii: *geochimic*, redat prin *geo-c*; *hidrocarbură*, redat prin *idro-c* etc.).

Partea

2

Tehnica prescurtărilor

Stenografia integrală, care s-a studiat pînă aici, nu constă, de fapt, decît în înlocuirea unui alfabet greoi, printr-altul mult mai simplu ¹⁾.

În dorința, însă, ca sistemul să poată fi folosit pentru atin-gerea unor iuțeli de 160—180 cuvinte pe minut — adică aproape dublul vitezei ce o realizează stenografia integrală care, la rîndul ei, permite o iuțea de aproximativ 3—4 ori superioară scri-sului cu litere latine — pentru a ajunge, deci, să se noteze pînă la trei cuvinte pe secundă corespunzînd vitezei vorbirii, o serie de stenografi profesioniști s-au străduit și au izbutit să aducă acestui sistem anumite prescurtări raționale ²⁾, care schimbă și

¹⁾ „Stenografia Duployé — scrie Henri Stahl — este într-adevăr atît de ușoară, încît acest sistem este utilizat astăzi în mii de școli primare din Franța și Belgia, pentru a ușura învățarea grelei ortografii a scrisului etimologic francez. Mai are meritul de a da fără abreviații o iuțea pînă la 100 cuvinte pe minut, iuțea suficientă pentru nevoile curente ale unui om cult”.

²⁾ 1. Henri Dupont, *Sténographie Commerciale*, Paris, 1898: Abrevierea, grupelor *st*, *str* și sufixul *liv*, cu amplificările date acestora, pentru limba română de H. Stahl.

2. *Cours de Sténographie Parlementaire*, Paris, 1898: abrevierea grupelor *pr*, *apr*; *fr*, *afr*; *s* și *t* medial etc. — cit privește contri-buția noastră la perfecționarea sistemului — în afară de prezentarea lui într-o formă nouă, cit mai explicită, permițînd învățarea stenografiei fără pro-fesor — aceasta constă în următoarele:

S-au dat soluții mai raționale pentru:

- a) Reprezentarea nazalelor.
- b) Reprezentarea prepoziției în urmată de grupele biconsonantice *pr*, *br*, *tr*, *vr*, legînd-o de aceste grupe.
- c) Notarea, doar prin accentele respective, a nazalelor situate după grupe biconsonantice, lărgind astfel considerabil posibilitățile de utilizare ale acestor grupe.
- d) Numeroase simplificări și prescurtări, rod al experienței noastre profesionale.

simplifică fizionomia inițială a traseului, creind astfel o stenografie superioară, o așa-numită „metagrafie”¹⁾ înlăturînd, în același timp, unele defecte ale scrisului integral²⁾).

Regulile acestor prescurtări — care fac obiectul părții a doua a prezentului manual — se vor împărți în următoarele capitole :

I. Eliminări de vocale, consoane, cuvinte și propoziții.
Prescurtări de proverbe, locuțiuni, etc.

II. Prefixe și sufixe ; .

III. Simplificarea traseului prin evitarea unor consoane, în poziții defectuoase.

¹⁾ Metagrafic = Sistem de stenografie prescurtată, după reguli stabilite științific. De aici ; *metagramă*, care reprezintă un cuvînt scris prescurtat, **con** - form acestor reguli.

²⁾ Aceasta nu înseamnă însă că existența abrevierilor face inutil scrisul integral. Dimpotrivă, în fiecare clipă se poate ivi un nume propriu, un termen tehnic, etc. ; și în asemenea cazuri nu se mai folosesc abrevierile, ci se scrie integral. Tocmai în aceasta constă superioritatea sistemului nostru față de stenografia englezului Taylor, de pildă, care din cauza lipsei vocalelor, este nevoită să recurgă foarte des la folosirea literelor latine. De aceea, nu putem sfătui nicidecum pe cei ce vor să stăpînească într-adevăr frumoasa artă a stenografiei, să nu treacă la studiul abrevierilor, pînă ce nu-și vor însuși pe deplin stenografia integrală — de care vor avea întotdeauna nevoie—scriind și descifrînd orice cuvînt cu aceeași ușurință cu care recitesc scrisul lor cu litere latine.

Capitolul

I

Eliminări de litere, cuvinte, locuțiuni etc.

Eliminarea de vocale, consoane, cuvinte și prepoziții, precum și prescurtările de proverbe, locuțiuni etc. ce pot fi reconstituite la descifrare, fără efortarea memoriei :

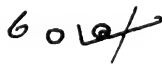
a) asemănător cu felul cum se procedează la redactarea telegramelor, în stenografia de gradul II, unde trebuie evitată și cea mai mică pierdere de timp, se vor elimina orice vocală și consoană incomodă sau inutilă pentru o citire corectă, precum și articole, desinențe de feminin, de plural la adjective etc., care la descifrare pot fi reconstituite, aproape în mod automat. În cele mai multe cazuri, se va renunța și la punctele utilizate în stenografia integrală pentru precizarea vocalelor. De asemenea, în locul diftongilor, va fi suficientă deseori o vocală mai caracteristică, scriind de exemplu : „otomatizare”, în loc de automatizare, „omeni”, în loc de oameni, „otomobil”, în loc de automobil, etc.

b) în același timp, sînt fraze din care nu trebuie scrise decît primele cuvinte, cele următoare fiind subînțelese și putînd fi reconstituite cu absolută siguranță. În asemenea cazuri, eliminarea unor cuvinte se va indica tăind ultima consoană scrisă cu o secantă mare (sau două, dacă se elimină mult).

Se pot abrevia astfel proverbe, asociații de cuvinte, citate celebre, clișee des utilizate, repetiri, antiteze etc.

Exemple :

(cuvintele puse în paranteză nu se mai scriu)

— Cu o floare (nu se face primăvara)	
— Nu cerceta (aceste legi, că ești nebun, cînd le-nțelegi)	

- Errare (humanum est ;
perseverare diabolicum)

Pentru unii mumă (pentru
alții ciumă)

Ochi (pentru ochi, dinte
pentru dinte)

- Alb (și negru)

- Moral (și material)

- Fel (de fel)

- Încetul (cu încetul)

- Ordinea (de zi)
etc.

c) dacă pentru diferite locuțiuni, nume proprii cunoscute, expresii tehnice, etc. simpla secantă pe ultima consoană n-ar fi suficientă, putem tăia, pentru ajutarea memoriei, primul cuvânt cu inițiala cuvântului sau cuvintelor suprimate.

Exemple :

Aparate de măsură

Cod civil

Aparate de măsură
și control

Cod penal

Apel nominal

Căi ferate

Casă laborator

Mase plastice
epoxidice

Cabinet tehnic

Apă freatică

Firește, aceste două categorii de abrevieri, care se referă la *expresii cunoscute*, au un pronunțat caracter subiectiv: fiecare va putea abrevia astfel acele proverbe, expresii, termeni tehnici, etc. cu care *el personal* este mai familiarizat.

d) în locuțiuni ca: într-un fel sau altul, într-un rînd sau altul, și unul și altul, într-un chip sau altul, într-un mod sau altul, într-o țară sau într-alta, un om sau altul, etc. vom scrie, respectiv, doar „fel”, „rînd”, „și”, „niciunul”, „mod”, „țară”, „om” etc., punîndu-le în loc de secantă — un a (pentru precizarea nuanței de „altul”.

De exemplu :

într-un fel sau altul

✓

într-un mod sau altul

6

și unul și altul

u z

e) se întîmplă ca în cuprinsul unei fraze, un șir întreg de cuvinte să se repete de mai multe ori. În asemenea cazuri, ele se vor scrie o singură dată, notînd doar cuvîntul sau cuvintele care diferă, astel :

— atît în ceea ce privește orașele

x t a e

(cît și în ceea ce privește) satele¹⁾

— nu era un rînd

o l u

(nu era un) cuvînt ¹⁾

(nu era o) iotă la fel

g l

— nici din punct de vedere
economic

o l

(nici din punct de vedere) social¹⁾

o

(nici din punct de vedere)
financiar

u

¹⁾ Cuvintele puse în paranteză nu se mai scriu, lăsîndu-se locul alb.

Versiunea 1. Să se recitească :

— 5
— 5
— 5

Tema 1. Să se scrie stenografic :

Nu știi nici înmulți, nici împărți. L-a legat de mâini și de picioare. Ori știi, ori nu știi. Este animat de același ideal, de aceeași iubire de țară. Nu numai din punct de vedere tehnic, dar și din punct de vedere financiar.

Prefixe și sufixe

Toate abrevierile din acest capitol și din cel următor au drept scop, nu de a prescurta toate cuvintele vorbirii, ci *de a reduce* numai cele al căror traseu este prea lung, prea complex, *la maximum trei consoane* stenografice, legate prin vocale, nazale ori colțuri. Într-adevăr, în sistemul nostru, fonogramele, adică cuvintele scrise fără prescurtări, alcătuite din una, două sau trei silabe, au în general un traseu conform mișcării naturale a mâinii; dificultățile încep la cuvinte formate din cel puțin patru consoane: încalcirea semnelor răpește din siguranța și suplețea mâinii. Suprimând acest balast, abrevierile următoare vor fi suficiente pentru a se putea atinge viteza vorbirii. De altfel, dacă s-ar prescurta orice cuvânt și stenograma n-ar oferi decât un șir de probleme, ale căror soluții depind una de alta, pe ce bază am putea sprijini descifrarea corectă a textului? Ar însemna să cădem într-un adevărat cerc vicios; și totuși, puțini autori de sisteme au știut să-l evite!

Este, deci, absolut necesar, pentru ușurința descifrării, ca un anumit număr de cuvinte să fie scrise, mai departe, integral: stenograful are nevoie de unele puncte de reper, de jaloane, care să-l orienteze în timpul citirii și orice cuvânt scris integral îi va înlesni să reproducă fidel șirul neîntrerupt al ideilor.

Nu ar avea deci rost să se prescurteze fonogramele de 1—2—3 consoane conforme cu mișcarea naturală a mâinii — traseul lor fiind destul de scurt — mai ales că orice abreviere cere totuși un efort cerebral, care nu trebuie niciodată irosit. Într-adevăr, rezultatul abrevierilor este, principial, acela de a ușura munca fizică a mâinii, sporind, în schimb, munca creierului; dar aceasta din urmă nu trebuie, în nici un caz, să copleșească cea dintâi. „Când prescurtarea este însă bine făcută,—scrie Duployé—se constată (ceea ce practica a dovedit cu prisosință, deși la

prima vedere pare paradoxal), că citirea cuvintelor abreviate prezintă mai puține dificultăți decît citirea celor scrise în întregime”. Astfel toată teoria abrevierilor este dominată de dublul principiu al minimumului de efort intelectual și al minimumului de efort mecanic. Experiența dovedește că orice sistem bun trebuie să se ferească, deopotrivă, de un exces de simplificare, ca și de o extremă complexitate.

Cele mai lungi cuvinte sînt în general cele care, pe lângă rădăcină, au un adaos de prefixe și sufixe. Acestea, identice pentru foarte multe cuvinte, au o importanță mult mai mică decît rădăcina cuvîntului, care cuprinde viața, ideea din care au izvorît toate cuvintele din familia respectivă. Este deci nevoie să se detașeze rădăcina de prefixe și sufixe, acestea din urmă fiind înlocuite cu unele semne foarte scurte, care să dea răgazul necesar trasării cît mai corecte a *radicalului* cuvintelor.

Se va studia deci, în primul rînd, abrevierea prefixelor și sufixelor.

§ 1. Abrevieri cu ajutorul unui punct

După poziția ce va ocupa, punctul va da 6 serii de prescurtări și anume :

— deasupra primei litere a rădăcinii va însemna : *trans*, *tram* (prin extensiune : *tran*, *trin*, *trun*, *trun*)

— înaintea primei litere a rădăcinii, va însemna : *inter*, *între*, *intro* (prin extensiune : *îndre*, *îndru*, *îndăr*)

— dedesubtul ultimei litere a rădăcinii va însemna : *țiune*, *(ție)* ; *siune*, *(sie)* ; *ziune* ; *ciune*.

— la dreapta (jos) ultimei litere a rădăcinii, va însemna : *tiv*, *siv*, *ziv*

— deasupra ultimei litere a rădăcinii, va reprezenta terminațiile de genitiv și dativ : *lui* (*ui*, *ei*) ;

— deasupra rădăcinii, indiferent unde, va însemna : *tat*, *tate*, *tăti*

Exemple :

transfug



tranzit



Transval



transpun



tranziție ¹⁾



transpoziție



¹⁾ Spre a nu confunda această abreviere cu „împărțire”, învățată la sfîrșitul primei părți, ea se va sublinia.

tranzacție



interim



intervin



interval



interpun



intern



întreg



întrec



întrece



cesiune



che(s)tiune



sesiune



concesiune



tranzitiv



obiectiv



optativ



vocativ



evaziv



inventiv



intensiv



captiv



interogativ



corosiv



arabului



capitalului



podului



unui — unei



omului



agiului



timidului



carului



autorului



fatalului



cetate



autoritate]



emotivitate



caritate



timiditate



fatalitate



Versiunea 2. Să se recitească :

— u n ✓ l x r b — ✓ a . o l
 o / x u . u . — x . u u u
 (— f . m) x . . 2 x /
 . e . l . u ✓ . (u :
 m d u x

Tema 2. Să se scrie stenografic :

Mă întreb dacă pot să te întrec. Introduc o întreagă acțiune în acea chestiune. O tranzacție tranzitorie. Întrerup întreaga întrunire. Mă îndrept către pensiune. Se transmite comanda. Se interzice tranzitul transalpin. Transplantare, transpoziție, intersecție, intertip, interval, într-adins, intravilan, întrecere, combinație, vaccinație, imaginație, dominație, mașinație, detonație, intonație, ocupație, declarație, operație, notație, vegetație, incitație, imitație, plantație.

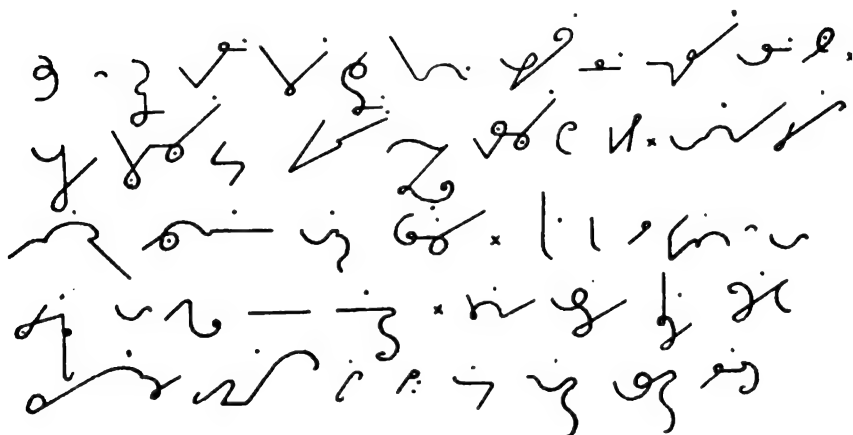
Versiunea 3. Să se recitească :

o l o m l b — x u l u
 u . x 6 . o l b 6 x u u u . x l
 l . y — c . u . l / 4 b . e
 l 6 . u . — . 8 / 8 y . 8 . y
 l . ✓ u

Tema 3. Să se scrie stenografic :

Nu-mi fac iluzii. Palpitații, digestie, dilatație, inflamație, consultație, inhalație, injecție, inovație, ediție, educație, populație. Tranzitiv și intransitiv, obiectiv și subiectiv, relativ și interogativ, activ, pasiv și reflexiv, diminutiv și majorativ, expansiv, expeditiv și inventiv, asociativ, cumulativ, imaginativ, germinativ, narativ, operativ, vegetativ, limitativ, cantitativ, facultativ, rotativ, stativ, fixativ, reactiv, inactiv, radio-activ, selectiv, colectiv, captiv, intensiv, inventiv, evolutiv.

Versiunea 4. Să se recitească :



Tema 4. Să se scrie stenografic :

Frunzele mărului, prunului, caisului au îngălbenit.
Răcnetul leului, mugetul taurului, copitele calului.
Paliditatea palidului. Falsitatea falsului, umanitatea omului.
Răutatea e rară într-o societate cu moralitate.
I-a mulțumit cu simplitate, sinceritate și urbanitate.

§ 2. Abrevierea terminațiilor : *mant*, *ment*, *mînt*, *minte*, *lor*

— Terminațiile *mant*, *ment*, *mînt*, se redau printr-un accent ascuțit pus deasupra rădăcinii cuvîntului; terminația *minte*, printr-un accent grav.

— Terminațiile *lor*, *ilor*, *lelor* etc., se redau printr-un *r* stenografic scris deasupra sau la dreapta radicalului.

Exemple :

fundament, element, document,	
cantonament, alarmant,	
moment, angajament, pămînt,	
zăcămintе, aminte, lineament,	
trămînt, romînilor, viilor,	
căilor ferate, legilor, banilor,	

— Terminațiile *mentar, mintire, mîntare*.

Se redau printr-un accent circumflex răsturnat, aplecat spre dreapta, pus deasupra sau la dreapta rădăcinii cuvîntului.

reglementare, înmormîntare,	
comentar,	

Versiunea 5. Să se recitească :

Tema 5. Să se scrie stenografic :

Faliment, abonament, realmente, devotament, sentiment, cuinamente. I-a dat pămînt după recensămînt. Detașament, armament, vehement, regiment, cantonament, jurămînt, amendament, fundament, randament. În goana curselor, nu simt vraja florilor și codrilor.

§ 3. Combinarea abrevierilor anterioare

a) Terminațiile : *tiune* (*tie*), *tiv*, *tate*, *lor*, *ment*, se pot combina între ele.

Exemple :

Documentație, documentațiilor,	
reglementațiilor, activitate,	

b) De asemenea, pentru precizarea anumitor nuanțe, vom înlocui punctul reprezentînd sufixele : *tiune*, *tate* sau *tiv* prin adaosul de terminație făcut.

Exemple :

acționat, emoționant, pasionat,	
pasional, documentat,	
cultivator, menționăm,	
reacționăm,	

Versiunea 6. Să se recitească :

Tema 6. Să se scrie stenografic :

Cuvintele tale emoționante au impresionat comisia. Argumentarea este rațională, deși pare elementară și rudimentară. Trei funcționari au confecționat un chestionar. E un vizionar sentimental și pasionat. Petiționar, recompensă națională, constituțional.

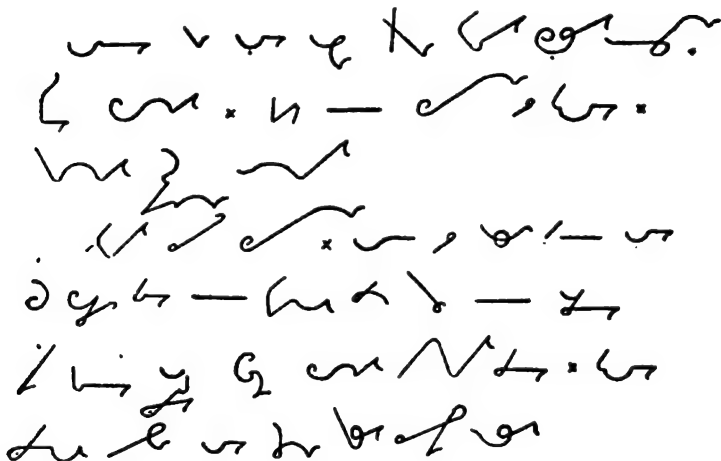
§ 4. Terminațiile : *anță, ență, ință, onț, unț*

Aceste terminații se redau printr-o nazală stenografică (*an, on, etc.*) scrisă însă intenționat cu colț.

Exemple :

ambianță, balanță,		h k
esență, clemență,		c e
voință, ființă.		v v
glonț, munți,		h c

Versiunea 7. Să se recitească :



Tema 7. Să se scrie stenografic :

Dorobanț, clanță, bilanț, vacanță, doleanță, creanță, balanță, alianță, ambulanță, rezonanță, independență, experiență, interferență, esență, absență, rea-voință, recenzie, Franța, chitanță, scadență, excelență. Anunță de urgență ambulanța. Eleganță, aroganță, ignoranță, voință, căință, Bizanț, glonț. Este cu putință să-ți impui voința la conferință. Pentru vacanță te anunț că am dorința să plec în munți.

§ 5. Terminațiile: *escu* (*ischi*), *ească*, *ești*

Aceste terminații se redau prin doi *e* stenografici uniți cu colț și anume :

- cu deschizătura în sus, semnul se va citi *escu* ;
- cu deschizătura în jos, semnul, se va citi *ească* ;
- cu deschizătura la stînga, semnul se va citi *ești*, *este*.

Exemple :

gîndesc, citesc, iubesc, voiesc,

căiesc, urăsc, feresc, tușesc,

Ionescu, Popescu, Georgescu,

gîndească, citească, iubească,

voiască, căiască, urască,

ferască, tușească, Ioneasca,

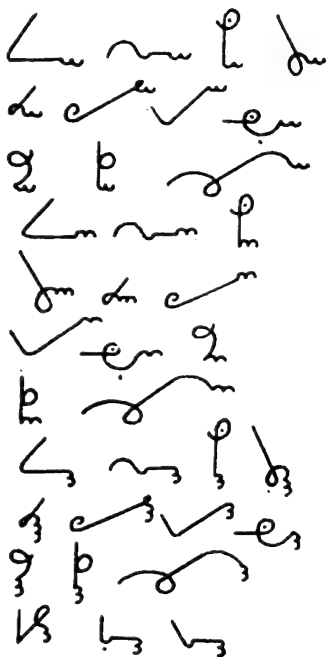
Popeasca, Georgeasca,

gîndește, citește, iubește, voiește,

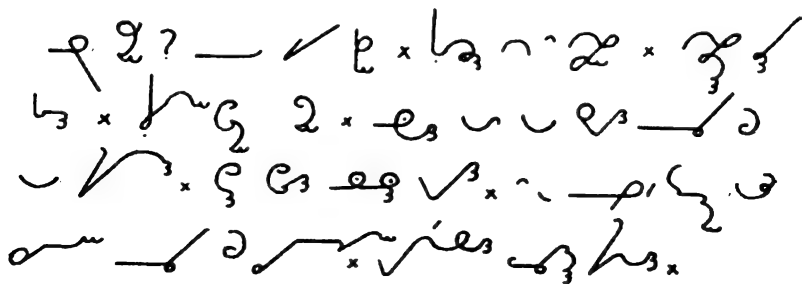
căiește, urăște, firești, tușești,

Ionești, Popești, Georgești,

Ploești, Pitești, Fetești,



Versiunea 8. Să se recitească :



Temă 8. Să se stenografieze :

Translatorul știe arăbește, elinește, latinește, englezește, spaniolește, rusește, nemțește. Sădesc, plivesc, pomii înfloresc, rodesc. Albinele roiesc. Niște pești. Chefuiește, hoinărește, benchetuiește, se răfuiește, cheltuiește, răcește, se îmbolnăvește.

§ 6. Terminațiile : *ism*, *asm*

Aceste terminații se redau printr-un *i* sau *e* stenografic pus perpendicular pe ultima consoană a rădăcinii cuvântului.

Cînd terminația *ism* se combină cu terminațiile *tiv*, *ție*, *mental*, punem semnul *ism* în locul unde ar fi trebuit să figureze punctul lui *tiv*, *ție* sau accentul lui *ment*.

Exemple :

monoteism, panteism, ateism,

snobism, basm, fantasm,

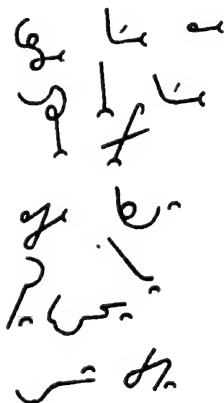
egoism și altruism,

alcoolism, pozitivism,

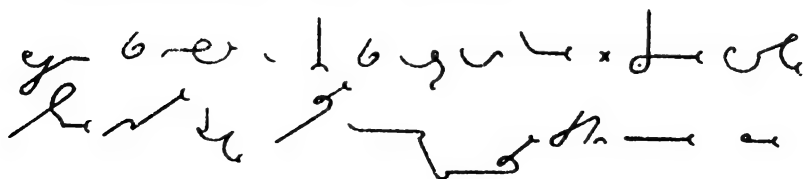
negativism, intervenționism,

constituționalism,

sentimentalism, colectivism,



Versiunea 9. Să se recitească :



Tema 9. Să se scrie stenografic !

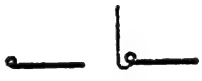
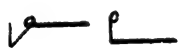
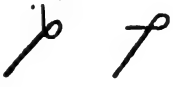
Anarhismul neagă Statul. Cu egoism nu fac acte de eroism. Cine zice fetişism, zice de multe ori şi canibalism. Sindicalism devine, din ce în ce mai mult, în toate ţările lumii, o realitate pentru apărarea intereselor economice ale oamenilor muncii.

§ 7. Terminaţiile : *titudine, bil, grafie (graf) şi logie (log)*

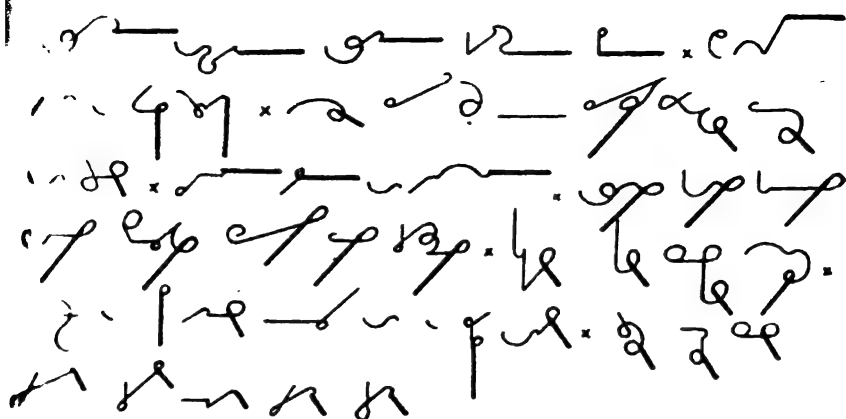
Terminaţiile : *titudine, bil, grafie (graf)*, şi *logie (log)* se abreviază astfel :

- *titudine* se redă printr-un *d* stenografic apăsător ;
- *bil*, se redă printr-un *b* stenografic apăsător ;
- *grafie, graf*, se redă printr-un *f* stenografic apăsător ;
- *logie, log (lege, leg)*, se redă printr-un *g* stenografic apăsător ;

Exemple :

atitudine, beatitudine,	
amplitudine,	
platitudine, aptitudine,	
latitudine,	
abil, contabil, afabil, amabil,	
băubil, mobil şi imobil,	
geografie, litograf, fotograf,	
stenograf, scenograf	
geologie, filologie, fiziologie,	
antropologie, teologie.	

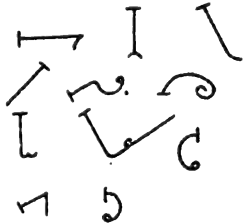
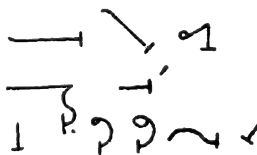
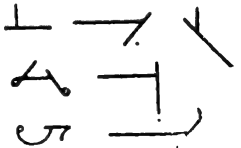
Versiunea 10. Să se recitească :



§ 8. Grupele: *str* (*zdr*, *țtr*) și *st*

Grupele *str* (*zdr*, *țtr*) și *st*, se redau printr-o liniuță pusă tangent la consoana de care se leagă. Ele se întrebuințează indistinct la începutul, sfârșitul și mijlocul cuvintelor. În acest din urmă caz, secanta lui *str* și *st* se prelungește în litera care urmează.

Exemple :

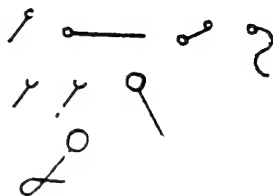
str	{	străduință, strabism, zdravăn,	
		strig, sterilizație, stagiul	
		stabilesc, stavilar, stima,	
		stîlp, stîină,	
st	{	industrie, învățătura, alpestru,	
		demonstrativ, testament,	
		peste, anost, onest, cinste, cost	
str	{	păstrat, distractiv, păstrăv,	
		catastrofă, distribuție,	
		asistența, distincția,	

În rarele cazuri cînd identitatea semnului pentru *str* și *a* ar putea da loc la confuzie se va avea în grijă ca secanta să fie mai apăsată pentru *st*.

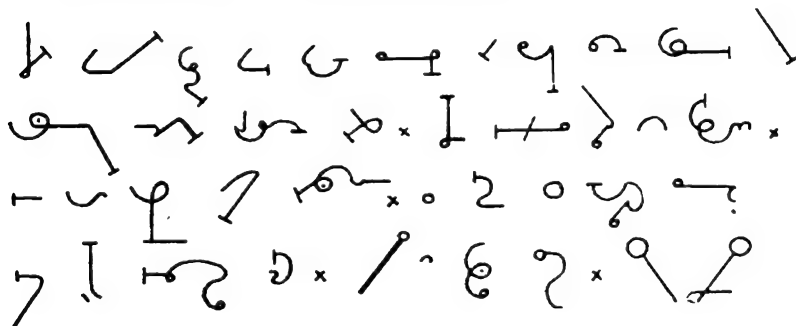
Dacă *str* e precedat de vocala *a*, *e*, *i* sau *o*, secanta se înlocuiește prin vocala respectivă

Exemple :

austriac, asteroid, Australia,
astronom
istoric, extracție, ostrov,
ostrogot



Versiunea 11. Să se recitească :



Tema 10. Să se scrie stenografic :

Nuvelist, moralist, realist, optimist. Este un artist modest, dar foarte înzestrat și plin de gust. E un text anost, fără niciun rost. Păstrăv, pastramă, ostropel, lăcustă, indigest, langustă, lustruită, balustradă, străvechi, legalist, specialist, socialist, realist, ilegalist, comunist, colonialist, penalist, finalist, jurnalist, centralist, tanchist, automobilist, fabulist, oculist, polemist, chimist, alchimist, atomist, anatomist, pesimist, optimist, urbanist, botanist, alpinist, dentist, stahanovist.

Simplificarea traseului, prin evitarea unor consoane în poziții defectuoase

Stenogramele ideale ar fi acelea care nu s-ar extinde prea mult nici în sus, nici în lături, nici în jos ; care ar fi condensate, compacte, simple : deci, nedeformabile. Din păcate însă nu s-a putut întocmi alfabetul stenografic care, compus din simple linii

drepte și curbe — să permită, în scrisul integral, realizarea acestui traseu ideal. Astfel în sistemul nostru literele *r*, *s*, *t*, *d*, intrând în cele mai numeroase combinații, produc, prin faptul repetării lor în cuprinsul aceluiași cuvânt, prea multe ridicări succesive, în cazul lui *r* sau respectiv un scris prea întins în lături, în cazul celorlalte trei consoane.

Aceste neajunsuri inerente oricărui alfabet stenografic sînt înlăturate în metagrafia Duployé, prin :

— două categorii de grupe biconsonantice ¹⁾ pentru evitarea literelor *s* și *r* în poziții defectuoase.

— abrevierea unghiulară, pentru evitarea literii *t* (*d*) în poziții defectuoase.

§ 1. Grupele biconsonantice cu *s*

Orice consoană dreaptă mare și orice consoană curbă, mărite, se presupun a fi urmate de *s*.

Astfel :

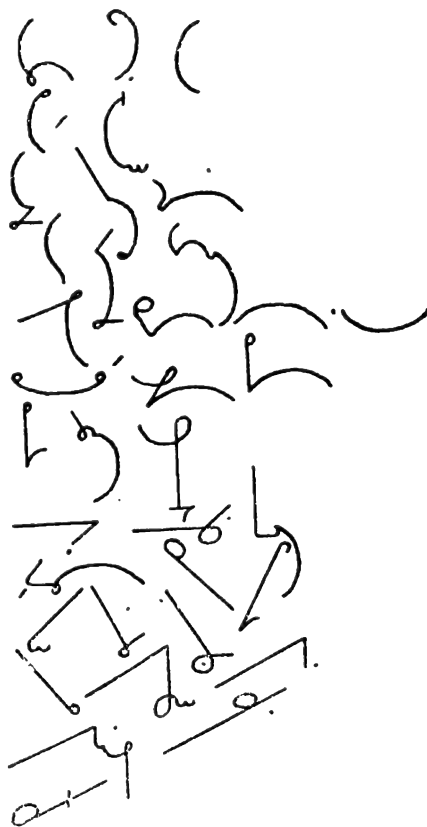
- un *m* stenografic dublu se citește *ms* (*mz*),
- un *n* stenografic dublu se citește *ns* (*nz*),

¹⁾ „grupe biconsonantice” : reprezentarea grupelor de cîte două consoane printr-un singur semn.

- un *ce* stenografic dublu se citește *ces* (jes, ges),
- un *s* stenografic dublu se citește *ss* (zs, sz),
- un *b* stenografic dublu se citește *bs* (bz),
- un *d* stenografic dublu se citește *ds* (dz),
- un *v* stenografic dublu se citește *vs*, (vz),
- un *g* stenografic dublu se citește *gs*, (gz),
- un *r* stenografic dublu se citește *rs*, (rz).

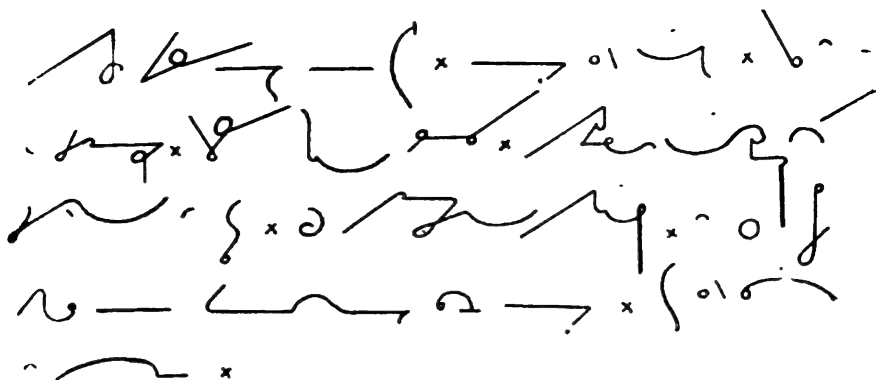
Exemple :

mesaj, inițiativă ¹⁾, transmis,
 amuzament ¹⁾, strămoșesc,
 mascat, Veneția¹⁾, necesitate,
 mașină, cnezat, mincinos,
 rămas, oficios, jos, interzis,
 așezămînt, succes, abces,
 absență, făinos, subzistență,
 discuție, dezolație, băștinaș,
 contagios, ovăz, existență,
 găsesc, vasalitate, întrevăzut,
 viață, războiesc, respectiv,
 responsabilitate, rezoluție,
 oraș (și sat).



¹⁾ Spre a putea beneficia de scurtimea pe care o dau aceste grupe, se va scrie stenografic : inițiativă, amuzament, Veneția, viața, chinez, etc. și se va citi corect, fără nici o greutate.

Versiunea 11. Să se recitească :



Tema 11. Să se scrie stenografic :

Îndrăzneț, cîntăreț, scăunaș, lucios, salonaș, O japoneză cîntă cu mult simț muzical în „Cio-Cio-San”. Războaiele au adus multă dezolație în orașe și sate. Aceste discuții ce s-au desfășurat, au avut foarte bune rezultate.

§ 2. Grupele biconsonantice cu *r*

— O serie de grupe biconsonantice cu *r* se vor obține prin micșorarea tuturor consoanelor curbe și a consoanei drepte *t*.

— În prima parte a acestei lucrări s-au învățat regulile privind trasarea corectă a vocalelor. Ori de cîte ori semnele respective ale vocalelor vor avea o poziție intenționat opusă celei normale, se va obține o altă serie de grupe biconsonantice cu *r*.

Iată, pe rînd, aceste două categorii de grupe :

a) Abrevierea grupelor *mr*, *nr*, *sr*, *cr*, și *tr*

Orice consoană curbă micșorată se presupune urmată de *r* :

- un *m* stenografic micșorat se va citi *mr*
- un *n* stenografic micșorat se va citi *nr*
- un *s* stenografic micșorat se va citi *sr* (*zr*, *șr*, *țr*)
- un *c* stenografic micșorat se va citi *cr* (*gr*)

și tot astfel :

- un *t* stenografic micșorat se va citi *tr* (*dr*)

Exemple pentru grupele *nr* și *nr*:

marfă, mortalitate¹⁾, murdar,¹⁾

Maramureș, plăpumar,

moral,¹⁾ temeritate, memorie,

America, amurg, iarmaroc,

merg, geamuri, memorabil,

întrunire, nervos, noroc,

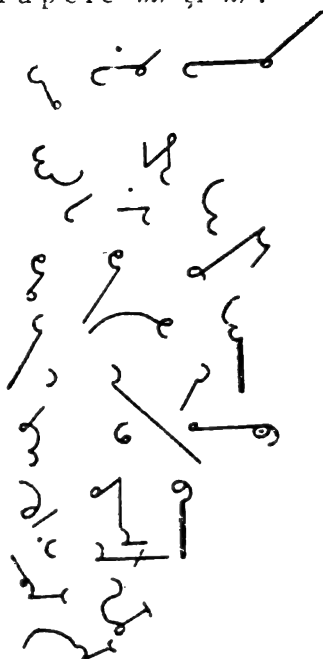
canonieră, Marea Adunare

Națională, albinărit, onorabil,

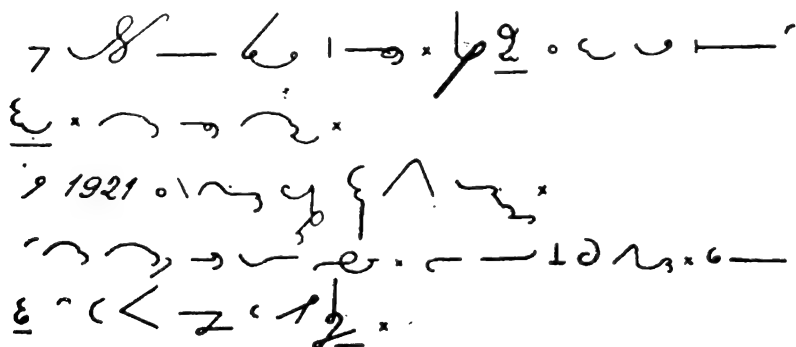
îndrumare, nord și sud,

fanariotism, normalist,

generalisim,



Versiunea 13. Să se recitească :



¹⁾ Spre a nu fi confundată cu *e* sau *i* inițial, grupa *nr*, cînd este urmată de (*d*), *l* și *r*, se va scrie, în mod excepțional, de jos în sus.

Tema 12. Să se scrie stenografic :

Sumarul s-a admis fără murmure. Arămarii, alămarii, plăpumarii, morarii. Merg cu marfa la Comarnic, miercuri sau vineri. Marfa vine de la nord, din Maramureș. Normalistul a fost trei ani în seminar ; e un moralist morocănos. Palmier măreț și rămuros. Un remorcher a remorcat o canonieră pe Dunăre. Timpul e ploios. Iarmaroc. Venera de Milo merită admirația tuturor. Marinari, marinată, morun.

Exemple pentru grupele *sr* (*zr*, *șr*, *tr*) și *cr* (*gr*) :

seriozitate, sîrbesc, sort, sortare,

sortiment, soartă, sîrguință,

sărman, tezaur, merseseră,

Cezar, țărănește, dezarmare,

desărcinare, rezervă, sarcasm,

deșertăciune, cărbunar, curg,

criticare, curiozitate, răcoare,

măcar, mișcare, sinecură,

cecuri, fiecare, pe ¹⁾ care,

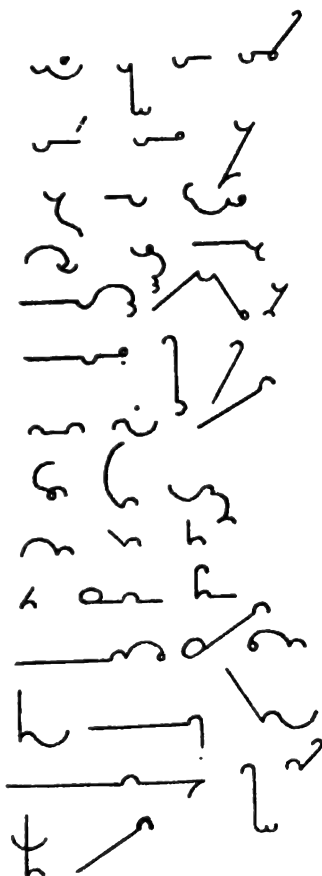
cu ¹⁾ care, autocrat, ipocrit,

descuraja, oricare, acei-care¹⁾,

bucuros, descripție, viguros,

discordanță, grăbesc, grele, ²⁾

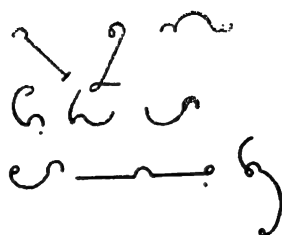
băgare ²⁾ de seamă, rigoare ²⁾,



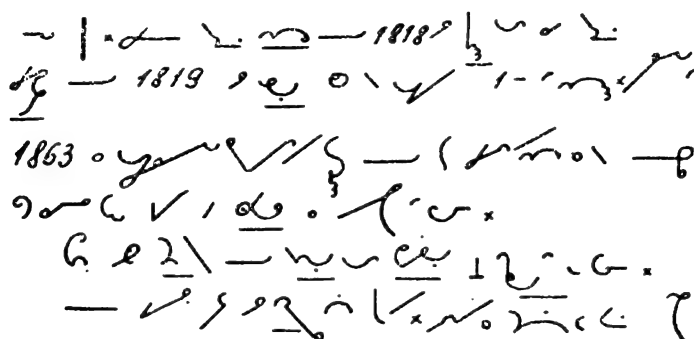
¹⁾ Spre a putea beneficia de abreviere, vom contopi cele două cuvinte.

²⁾ Îngroșăm pe *gr*, spre a-l deosebi de *cr*.

grevist, agregat, grecesc,
emigrație, congres, sigur,
asigur, degradație, magherniță



Versiunea 14. Să se recitească :

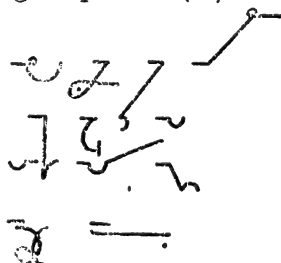


Tema 13. Se va scrie stenografic :

Cotnar. Pun sumarul la dosar. Cornel, Margareta, mărtisor
În 1907 țărani noștri erau în mare mizerie. Martirizarea urșilor de
către ursari e interzisă. Descripția configurației geografice a Carpa-
ților și regiunilor carpatine este interesantă. Cruciada a patra inte-
resează mult pe români. Ipotecarii au făcut recurs la Tribunalul Su-
prem. Chirurgical asigură vindecarea cangrenei. Concret — abstract.

Exemple pentru grupa *tr* (*dr*)

tras, trecut, trăgănire, treerat,
trebuința, trimestru, tresar,
sorturi, trezorerie, traficare,
Turnu-Măgurele ¹⁾ tradiție,



¹⁾ Pentru ca micul semn al grupeii *tr* să rămână vizibil și în cazul când con-
soana următoare se trasează în continuare în aceeași direcție, se va detașa de acea-
sta, scriindu-l separat deasupra.

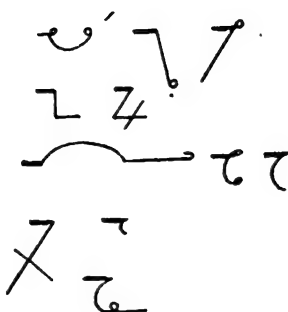
terasament, derivație¹⁾ drag,

drept, direct și indirect.

drojdie, dramă, drum,

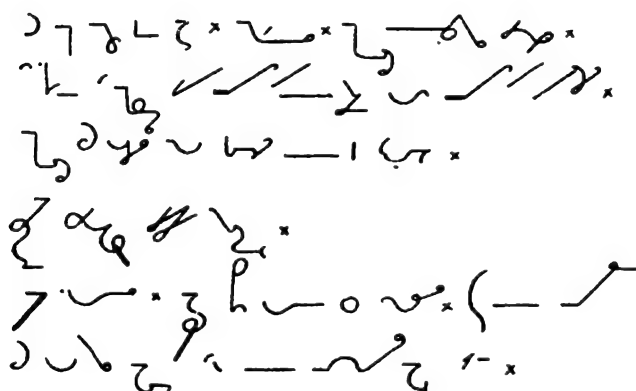
Dragoș-Vodă, drumuri,

dărîmat,



Notă. Grupele *tr*, *dr*, se întrebuițează mai mult la începutul cuvintelor și foarte rar la mijlocul sau sfîrșitul lor.

Versiunea 15. Să se recitească :



Tema 14. Să se scrie stenografic :

Tricolorul îl avem de la unioniștii din 1848. Dragoș, Dragomir. Terasamentul solid este trebuincios la căile ferate. Păstorii mîină turma la trifoi lîngă Turnu-Severin. Am fost amîndoi la Tîrgoviște și la Turnu-Măgurele. Tremur pentru cauciucuri, pe aceste drumuri.

¹⁾ Îngroșăm pe *dr*, spre a nu-l confunda cu *tr*.

b) Abrevieri obținute prin inversarea buclei

Inversînd intenționat buclele reprezentînd vocalele „rotunde” *a* și *o*, se vor obține următoarele grupe biconsonantice extrem de frecvente :

— bucla mică (*a*) inversată va însemna *pr*, *br*.

Spre a distinge grupa *br* de *pr*, se va da buclei o formă ovală pentru *br*.

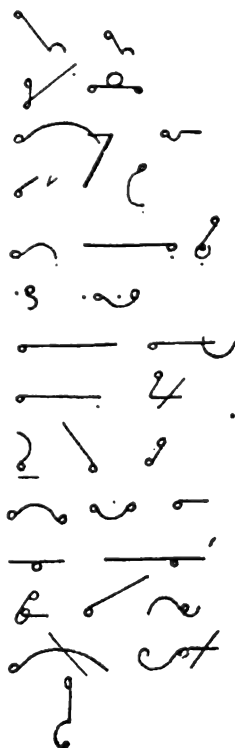
— bucla mare (*b*) inversată va însemna *fr*, *vr*.

Spre a distinge grupa *vr* de *fr*, se va da buclei o formă ovală pentru *vr*.

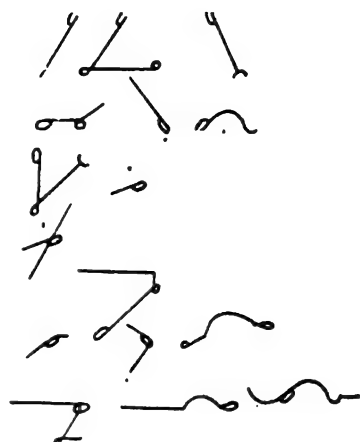
Exemple pentru grupele *pr*, *br*

(buclea mică inversată)

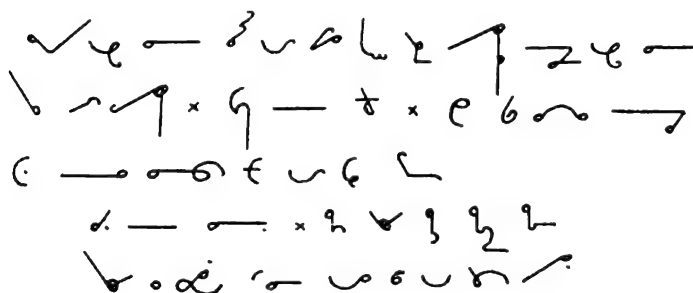
pr privighere, purificare,
preparație, prototipuri,
proces tehnologic, presărat,
parlamentar, permisie,
precizie, dispariție, precauție,
antreprenor, antrepriza,
produs, prod-sincron,
producție, proiect de lege,
Nipru, vapor, preocupare,
pricepere, prosperitate, parte,
tipărit, departament,
acoperit, părere, ceaprazar,
proces-verbal, export și
import, problemă,



br burgez, brigadă, bravissimo,
brutalitate, vibrație, bărci,
barbarism ¹⁾, libertate;
libertate, egalitate și
fraternitate, despăgubire,
laborator, fabricație, algebră,
debarcat, decembrie, zbîrcit,



Versiunea 16. Să se recitească :



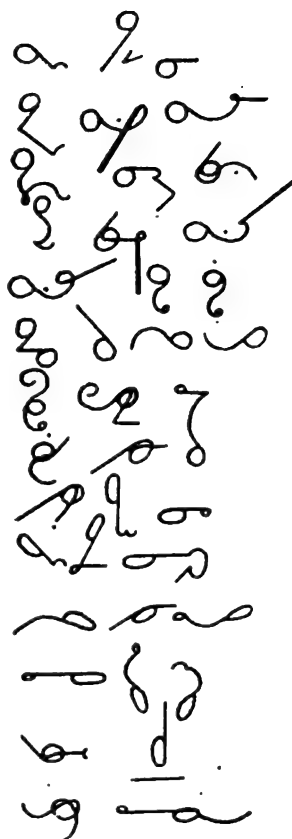
Tema 15. Să se scrie stenografic :

Antrepriza a executat în pripă, prima parte a lucrărilor prevăzute pentru primul trimestru, pe perimetrul provenit din comasarea parcelelor primitive. Din reprofilarea întreprinderii, producția proprie, precum și întreaga economie națională, vor trage precis foleose mari. Această prăvălie n-are brigadă de bună deservire, spre deosebire de precedentă, a cărei expoziție de produse provoacă o mare afluență de cumpărători. Propagarea fenomenului s-a produs așa precum se prevăzuse.

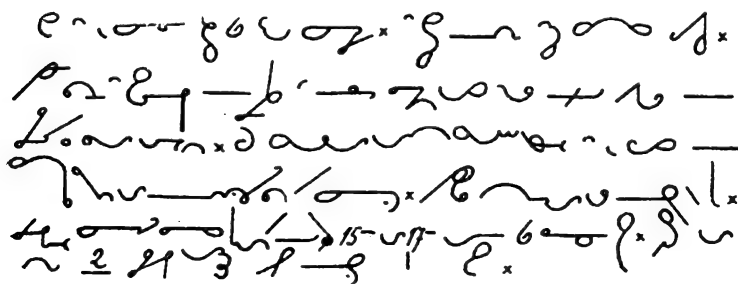
¹⁾ Abrevierile prin inversarea buclei nu se pot aplica de două ori succesiv : ca să se vadă că bucla este inversată, ea trebuie să se grefeze pe o consoană, dreptă sau curbă, ca de pildă în cuvântul „barbarism”.

Exemple pentru grupele *fr* *vr*
(bucă mare inversată)

fr forfecare, fragmentare, furt,
frecvență, frazeologie, forțat,
farmacie, fortificație, cofraj,
furnizor, confortabil, frizer,
frezor, formă, transformăție,
fructifer, vifor, cifră, sufăr,
uniformă, uzufruct, atmosferă,
conformitate, referat,
vr refracție, vorbesc, vertebră,
verificare, vărgat, vrednic,
giuvaer, livrat, persevera,
pridvor, primăvară, carnivor,
favoritism, Bavaria,
suveranitate, adversitate,



Versiunea 17. Să se recitească :



Tema 16. Să se scrie stenografic :

Prietenul adevărat se află la vreme de adversitate. „Convorbirile” (covorbirile) din Iași au avut o covârșitoare influență în lansarea personalităților de seamă ale prozei și poeziei. Vorbește cu virtuozitate și virilitate, vrednice și de favoarea adversarilor. Intervertirea ordinii de zi în favoarea frumosului referat privind furnizările de fructe. Primăvara, când natura capătă o haină verde, te covârșește prin farmecul ei.

Alte utilizări ale grupelor *tr* (*br*) și *tr* (*vr*)

Când, la începutul cuvintelor, grupele de mai sus sînt precedate de nazala *în sau in*, vom scrie întâi sfertul de cerc al nazalei ; apoi, în continuare, bucla inversată a grupei biconsonantice respective ; în sfîrșit, consoana următoare :

Exemple :

învîrt, îmbrăcăminte, import,

împortanță, imperialism,

împresurat, inferioritate,

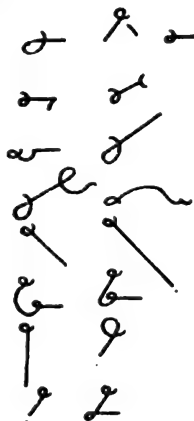
înrăroșii, îmbrîncesc,

împreviziune, improvizație,

împrinat, împerechiat,

îmbărbătat, infracțiune,

împrecațiune, îmbrăcat, ¹⁾



¹⁾ Grupele *inpr*(*inbr*), *infr*(*invr*), nu pot fi confundate cu diftongii inițiali *ia*, respectiv *io*, care, după cum am văzut la capitolul respectiv, se trasează întotdeauna în direcții opuse grupelor de mai sus.

Exemple :

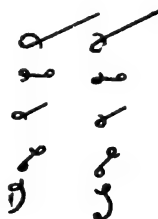
lor, inferior

lată, importă

ial, imperial

iacă, îmbracă

ian, împreună



Cînd grupa *pr* (br) este precedată de o vocală rotundă (*a*, *o*, *u*), vom utiliza nu bucla inversată simplă, ci două bucle mic contopite — una reprezentînd vocala, iar celalaltă grupa biconsonantică — puse, fără ridicarea condeiului, în capul consoanei următoare;

Pentru grupa *fr* (vr), precedată de vocalele *a*, *o* sau *u*, vom utiliza același semn, dar mărit

Exemple :

a pr, o pr, u pr

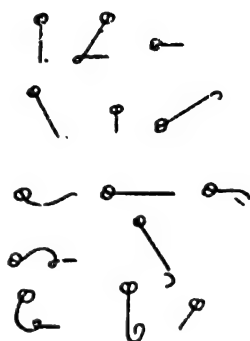
aprobativ, abrogat, aparat,

abreviativ, aproape, apriori,

aparțin, aprod, oportunitate,

apreciat, aprovizionare,

oprimat, oprobriu, obroc



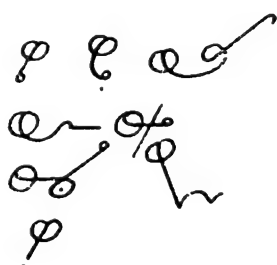
a fr, o fr, u fr

Africa, afirmație, a-fortiori,

afurisit, ofertă și cerere,

uvertură, efervescentă, ¹⁾

efracție.



Cînd grupele *pr* (br), *fr* (vr) și *cr* (gr) sînt urmate de o nazală, atașată, la rîndul ei, de o consoană, se va sări, pentru

¹⁾ Vom putea aplica fără dificultate abrevierea și în cele cîteva cazuri în care grupa este precedată de *e* sau *i*.

Amplificarea traseului, semnul propriu-zis al nazalei, punînd însă, în caz de nevoie, la locul cuvenit, accentul respectiv.

Exemplele de mai jos vor lămurii pe deplin această regulă :

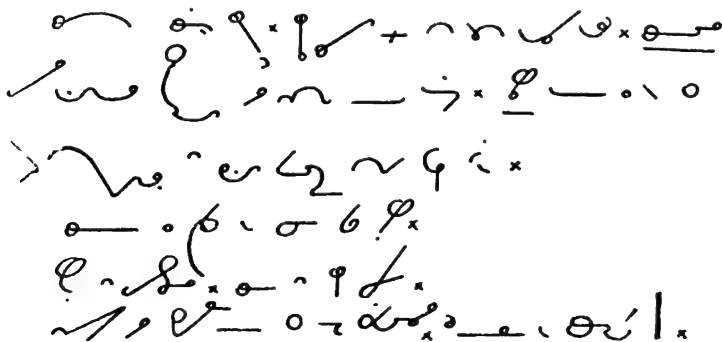
pînd, întreprind, aprind, prins,	
prunt, prundiș, brontosaur,	
prut, aprins, front, frunte,	
varind, varantare, oterind,	
olăndă, reterind, suferind,	
gratind, grund, crunt.	

De notat că aceste accente nu pot fi confundate cu terminațiile *ment*, *minte*, care precum s-a văzut se aplică, în mod firesc, numai la sfîrșitul cuvintelor și anume la capătul ultimei litere a radicalului, deasupra sau la dreapta.

Exemple :

aprint — apartament,	
afront — avertisment,	

Versiunea 18. Să se recitească :



Tema 17 Să se scrie stenografic :

Un fruntaș nu poate să aibă complex de inferioritate. Cu abreviațiile noastre se abreviază aproape 7 000 vorbe. Aparatamentul costă aproximativ 20 000 lei. Afirmția este greșită. S-a abrogat proiectul de lege aprobat de precedentă sesiune. Sesiunea ordinară s-a prorogat. Avertismentul a folosit. Frigul este aprig. Fregata a pornit spre Africa, cu un echipaj care nu cunoaște frica, spre a furniza diferite informații care se vor confrunta, cu multă severitate, cu cele care există în actualele tratate.

c) Abrevierea unghiulară pentru eliminarea literii t în poziții defectuoase

Din paginile precedente, s-au învățat o serie de grupe biconsonantice cu s și cu r, menite să simplifice traseul stenografic și anume :

Grupete	În loc de
ms ns ss ces(ges), gs vs bs	
pr (br), fr (vr), mr, nr, cr, sr, tr	
inpr(inbr), infr(invr)	
apr(abr), afr(avr)	

Combinățiile de semne fără vocale mediale sau finale, trecute în coloana din dreapta, înlocuite fiind, deci, prin grupel biconsonantice respective (v. coloana din stînga), devin *dispo*

Notă: Noi profităm de aceasta, pentru a stabili că orice colț sau traseu anormal¹⁾, indică prezența unui *t* (sau *d*).

În felul acesta, generalizînd regula de mai sus, se obține o serie întreagă de grupe de cîte trei consoane, cu un *t* sau *d* la mijloc, în care însă aceste litere, care lăbărțează scrisul, nu se mai notează, fiind subînțelese, ceea ce simplifică mult traseul.

Tabela care urmează va lămurii mai ușor această abreviere, denotînd de subtilă, numită și „regula incompatibilității”.

	I traseu normal	II colț sau traseu anormal (deci cu <i>t</i> sau <i>d</i> presupus)	
întrebare, întrebător			(btr)
putredă, putredă			(ptrd)
viciu, viitor			(vtr)
strigăre, strigător			(gtr)
mimică, matematică			(mtmtc)
obuz, obtuz.			(bts)
Tell, Total			(ttl)
stat, stat			(stt)
redactor, redactor			(rdctr)
reacție, redacție			(rdc)
contractare, contractare (contractare)			(ctractr)
studența, studenți			(std)
Mas, METESZ			(MTS)

¹⁾ *traseu anormal*: ori de cîte ori ar trebui să se aplice o abreviere (o grupă biconsonantică) sau să se pună o vocală și nu se face (în cazul de față intenționat), avem un traseu anormal.

	I traseu normal	II colț sau traseu anormal (deci cu <i>t</i> sau <i>d</i> presupus)	
mor, materie			(mtr)
sar, stare			(str)
par, putere			(ptr)
prepar, proprietar			(ptr)
doresc, datoresc			(dtr)
acar, actor			(ctr)
mod, metoda			(mtd)

După cum se vede și în tabela de mai sus (coloana I) dacă aceste grupe de consoane sînt scrise cu o vocală medială — deci fără colț — sau chiar cu colț, dar cu vocală finală, *formînd un cuvînt (silabă) cu înțeles precis*, ele își păstrează mai departe semnificația inițială, ca de pildă :

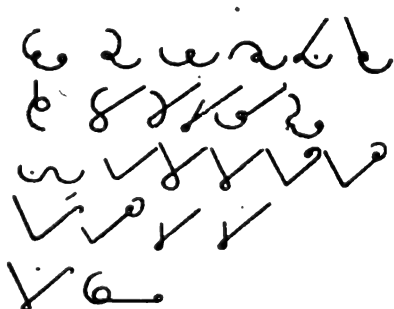
masa, uas, sas, ceas, gaz, vas,

pom, mor, nor, car, sar, Nisa,

zis, fer, vor, var, vrea, vreau

viriment, frîu, par, paritate,

varietate, moda, etc.



Spre a ne familiariza cu această abreviere, se va da întîi un text scris pe două coloane, verificînd pe loc corectitudinea descifrării, respectiv a scrierii.

Este gazetar prim redactor



la o foaie politică.



În multe, țări căutarea
paternității este interzisă de
legiuitor.

Se aud pocnituri de pistoale.
Negustorul este un
intermediar între producător
și consumator.

Contractul a fost contrasemnat.

La matematică este sistematic
corigent ; tot astfel la „greacă”.

Statul era atotputernic în
antichitatea greco-romană.

Buturuga (mică răstoarnă carul
cel mare).

Agricultura n-o fi mai bună
decît avocatura ?

Ce lipsă de caracter.

Batrînețea s-o cinstești, te
învață morală.

Creditor și debitor, prieteni
mai rar !

✓✓✓✓
✓✓✓✓
✓✓✓✓

✓✓✓✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓✓✓✓

Individul, care altfel ar părea
deștept, devine ridicol cînd
își închipuie că are talent
literar.

Nu admitem judecător jucător
de cărți.

I-a intentat contribuabilului un
proces de contravenție.

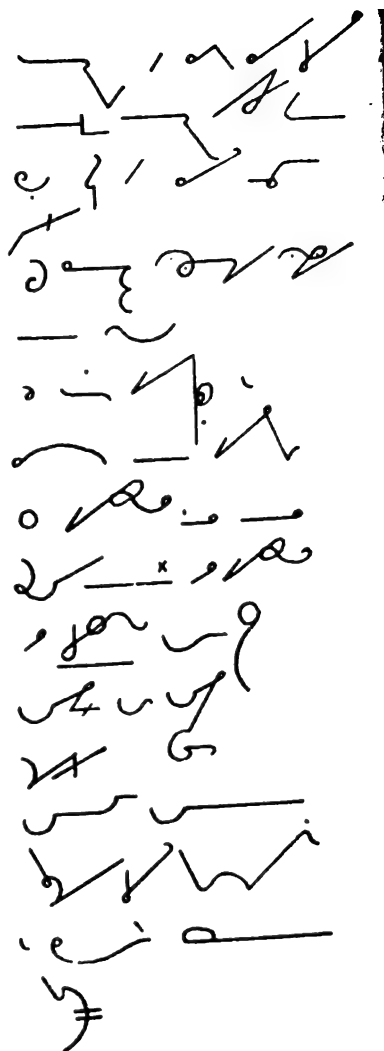
O controversă tranșată dă
naștere deseori la controverse.

La Polovraci sînt frumoase
stalactite și stalagmite.

Nedreptate strigătoare la cer !
Student studios.

Vînătorul pare vegetarianului
un asasin odios.

Finis coronat opus !

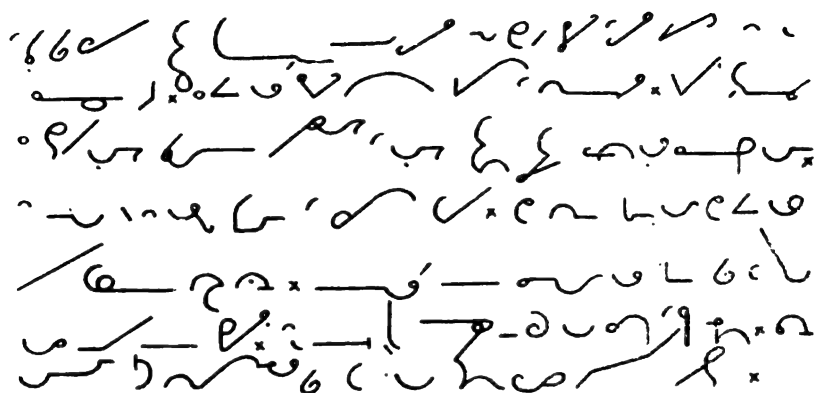


Tema 18. Să se scrie stenografic :

S-au înțeles datorită citirii atente a tratatului. Am constatat că antica cetate număra foarte mulți locuitori. Această consfătuire interesează atît pe producători, cît și pe consumatori. În viitor, voi fi mai prevăzător. Lectura articolului de către redacție a ridicat o serie de controverse. Starea de asediu este caracteristică unor vremuri excepționale. Cuvintele delegaților sînt

pătrunse de o puternică dorință de pace. În perioada jurămencului a crei secundare, trăiau reptile zburătoare, printre care și pterodactilul.

Versiunea 18. Să se recitească :



Înainte de a încheia acest capitol, iată o *abreviere facultativă*, care se va putea aplica însă cu folos în unele cazuri :

Deși în mai mică măsură decât *r*, (care este de trei ori mai lung decât *l*) și litera *l* prezintă uneori neajunsul de a forma unghiuri obtuze cu alte litere — ceea ce îngreunează traseul — și de a lungi stenograma, în sens suitor.

Aceste inconveniente vor putea fi evitate stabilind regula că *orice consoană îngroșată este presupusă urmată de l*.

Recomandăm aplicarea acestei abrevieri în special pentru cuvinte lungi ca sericicultura, legumicultura, amalgamare etc., unde citirea s-ar face corect chiar dacă s-ar sări, pur și simplu, litera *l*.

apicultura, viticultura,
legumicultura, silvicultura,
diplomat, amalgamare,
îndeplinire, etc.



De asemenea, se poate aplica și în cazul unor cuvinte mai scurte al căror traseu devine totuși anevoios datorită literii *l*.

Spre a se asigura însă descifrarea corectă, îngroșarea va trebui să fie, aici, foarte vizibilă, lipsa ei putînd da stenogramei un alt înțeles.

Exemple :

plecare,	aplicare,	Bulgaria,		h	h	h
telegramă,	cultura,	plenară,		~	<	l
împlinire,	omologare.			3	e	

În sfîrșit, o recomandare privind aplicarea prescurtărilor :

În cazul cînd aceluiași cuvînt i se poate aplica două genuri de abrevieri care nu se pot cumula, cum se va proceda? Luînd de pildă cuvintele : *paritate*, *varietate*, *biroului*, *ferment*, se vede că ele se pot scrie în două feluri și anume :

	I	II
paritate		
varietate		
biroului		
ferment		

Care soluție se va prefera în aceste cazuri ?

Dacă prefixele sau sufixele vin în concurență cu grupe biconsonantice, se vor prefera întotdeauna primele, ele prezentînd marele avantaj de a păstra intactă rădăcina cuvîntului, ușurînd astfel atît scrisul, cît și cititul.

Cu aceasta, s-a încheiat studiul abrevierilor constituind, în ansamblul lor, Metagrafia Duployé — suprastructură clădită cu mîgală peste stenografia integrală.

Din textele care urmează, ca și din exemplele date pînă aici, cititorul își poate da ușor seama de scurtimea și extrema simplificare a traseului care se obțin prin aceste prescurtări, a căror asimilare și aplicare reclamă, firește, atenție și perseverență din partea celor doritori de perfecționare. Străduința le va fi, însă, răsplătită din plin, cînd vor simți condeiul prinzînd, încetul cu încetul, aripi

Exerciții de scriere stenografică și descifrare

Fragmente din articole apărute în reviste tehnice

I

**Considerații cu privire la
îmbunătățirea unor procese de
alchilare catalitică**

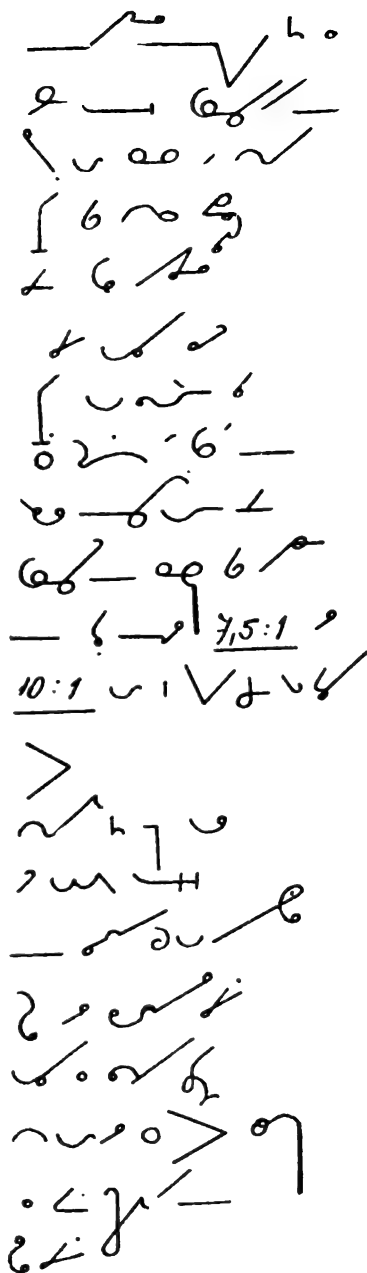
Procesul alchilării a fost folosit de mult timp pe scară industrială în scopul obținerii unor componenți „alchilate”, care contribuie la ridicarea calității benzinei de aviație și auto.

Astăzi, importanța acestui proces este și mai evidentă,

datorită dezvoltării pe care a luat-o industria motoarelor de aviație și automobile, care cer combustibil cu cifra octanică cît mai ridicată.

Calitățile superioare ale combustibilului se prezintă ca o necesitate în momentul de față, deoarece sînt construite motoare de automobile cu raport de compresie de la 7,5 : 1, la 10 : 1 și pe viitor poate fi chiar mai mare.

Cerințele pe care trebuie să le satisfacă industria petroliferă de prelucrare, nu se rezumă numai la asigurarea calității superioare a acestor componenți, ci și la o mărire apreciabilă a cantității carburanților de primă calitate.

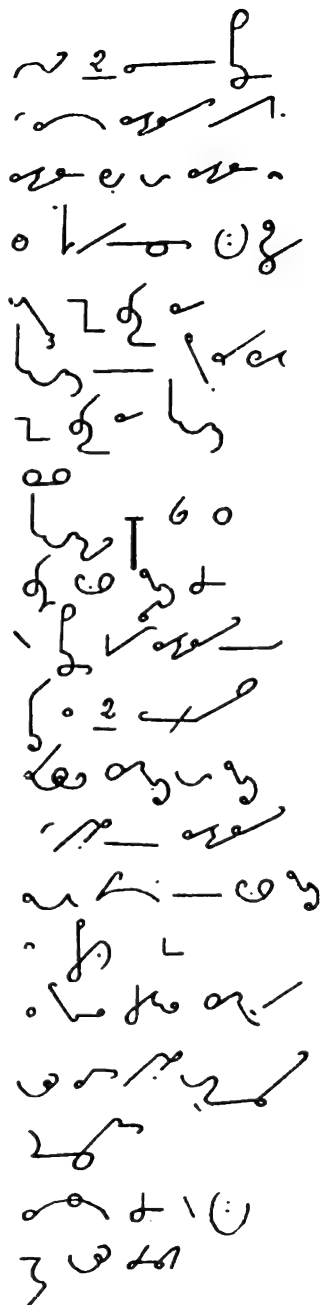


Cele două produse obținute în procesul alchilării, respectiv alchilatul ușor și alchilatul greu, au întrebuințări diferite : primul servește drept component al benzinei de aviație, iar ultimul drept component al benzinei auto.

Benzinele stabile cu o componență izoparafinică pot fi obținute prin alchilare din combinarea a două hidrocarburi gazoase : olefină și parafină.

În reacția de alchilare prezența excesului de izoparafină este absolut necesară, pentru a evita polimerizarea olefinelor sau alte reacții secundare nedorite.

Procesul alchilării poate fi : termic sau catalitic.

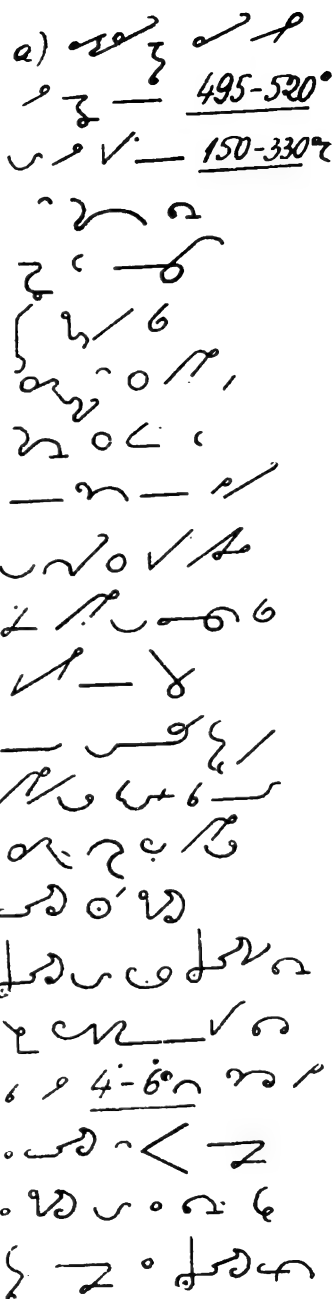


a) Alchilarea termică are loc la temperaturi de $495^{\circ}-520^{\circ}\text{C}$ și la presiuni de 150—330 at.

Este necesară această temperatură mare, deoarece combinarea parafinelor cu olefinele este o reacție care necesită o cantitate mare de energie de activare.

Se cere o presiune ridicată, întrucât reacția se produce cu contracție de volum.

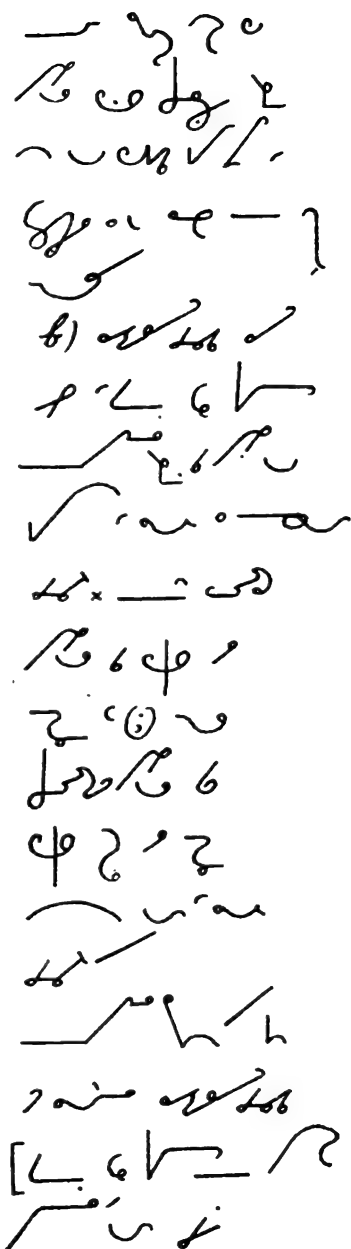
Din studiul mecanismelor reacțiilor s-a constatat că, dintre olefine cel mai ușor reacționează etilena, urmînd propilena, butilena și izobutilenele, acest fapt explicîndu-se prin aceea că la $400-600^{\circ}\text{C}$ energia liberă a etilenei este mai mică decît a propilenei și a acesteia mai mică decît a butilenei etc.



Dintre parafine, cel mai ușor reacționează izobutanul, fapt ce se explică prin existența în moleculă a unui atom de carbon terțiar.

b) Alchilarea catalitică are loc în condiții mai blânde, datorită faptului că reacția se petrece în prezența a diferiți catalizatori. De exemplu, etilena reacționează cu izobutanul la temperaturi mari; însă butilenele reacționează cu izobutanul numai la temperaturi joase și în prezența catalizatorilor.

Datorită avantajelor pe care le prezintă, alchilarea catalitică (condiții mai blânde de regim, randamente și calitatea



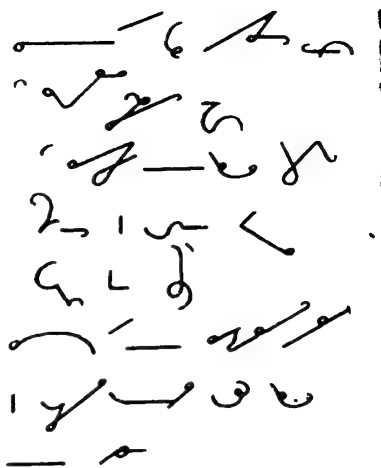
produselor mai ridicate etc.)
este preferată cracării termice.

În articolul de față vor fi enunțate pe scurt câteva modificări pentru îmbunătățirea proceselor de alchilare, realizate pe scară industrială sau fază de laborator.

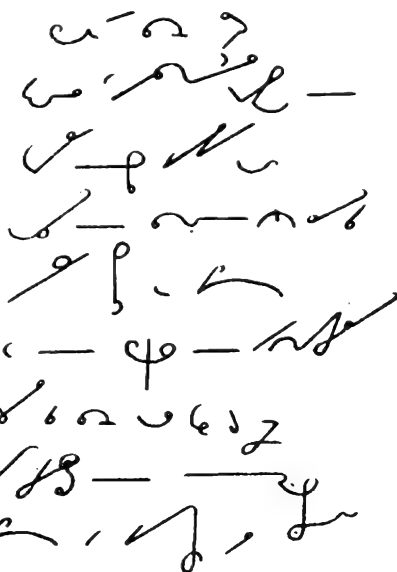
A. Pe scară industrială

1. Perfecționarea procesului de alchilare catalitică cu H_2SO_4 .

Esențialul acestei perfecționări constă în răcirea fluxului de material după contractare și separare de acid ceea ce are ca rezultat obținerea unui exces mare de izobutan de recirculare, fără ca acesta să mai fie trecut prin coloana de deizobutanizare, exces, care contribuie la



A) 1 2 3 4



✓
5. 4. 3.
— 2. 1. 0.
— — —

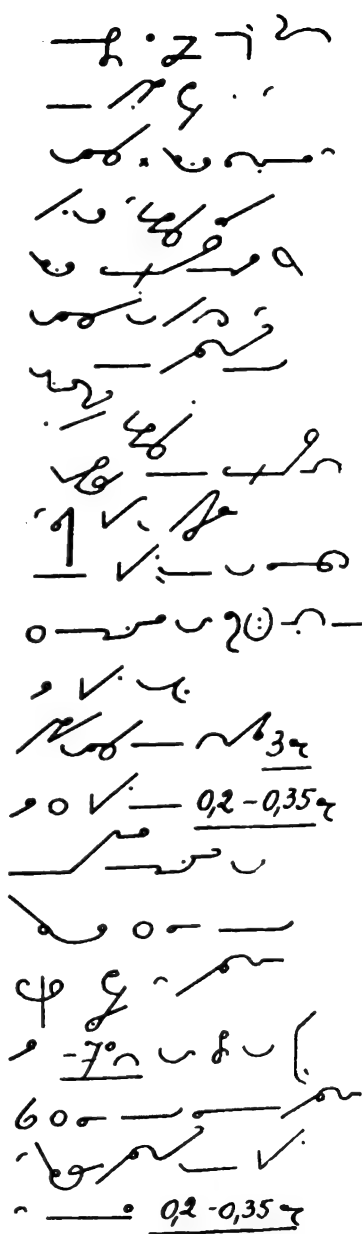
۱۰۰

[illegible]

După ce a trecut timpul necesar de reacție, amestecul intră în separator. Faza acidă este reîntoarsă în contactor, iar faza hidrocarburii de la vârful separatorului se reîntoarece în serpentinele de răcire din interiorul contactorului.

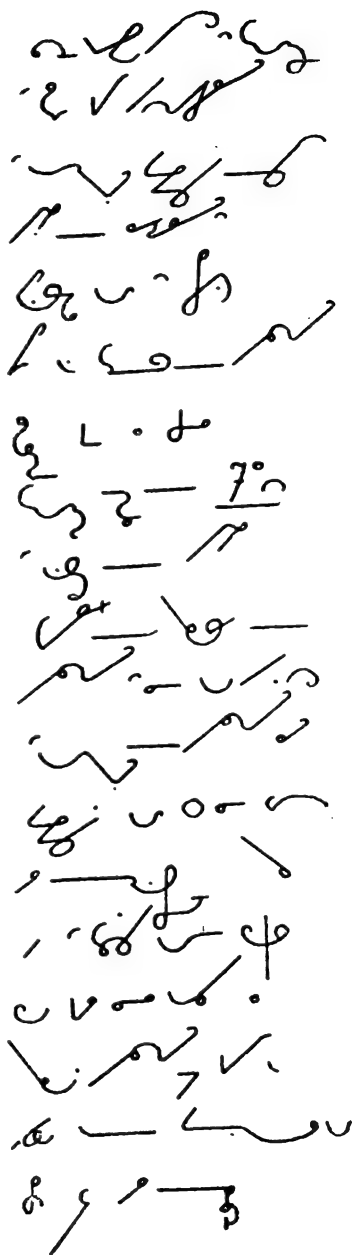
Fluxul de hidrocarburi trece în prealabil printr-un regulator de presiune, unde se produce o detentă, și anume: trece de la presiunea sistemului reactor-separator de circa 3 at — la o presiune de 0,2—0,35 at.

Datorită detentei se vaporizează o parte din izobutan, amestecul este răcit la -7°C și apoi se combină cu o parte din produsul răcit în vasul de răcire, unde presiunea este de asemenea 0,2—0,35 at.



Acest flux rece este menținut în permanență prin recirculare în țevile contactorului, deoarece reacția de alchilare este exotermă și este absolut necesară existența unui mediu de răcire permanent, pentru a putea menține temperatura de 7°C în zona de reacție.

Materialul din vasul de răcire în parte se reîntoarce în țevile de răcire ale contactorului și o parte merge la deizobutanizator. Vaporii, care în majoritate sînt izobutan, ies pe la partea superioară a vasului de răcire, trec printr-un compresor unde condensează și apoi merg la depropanizator.

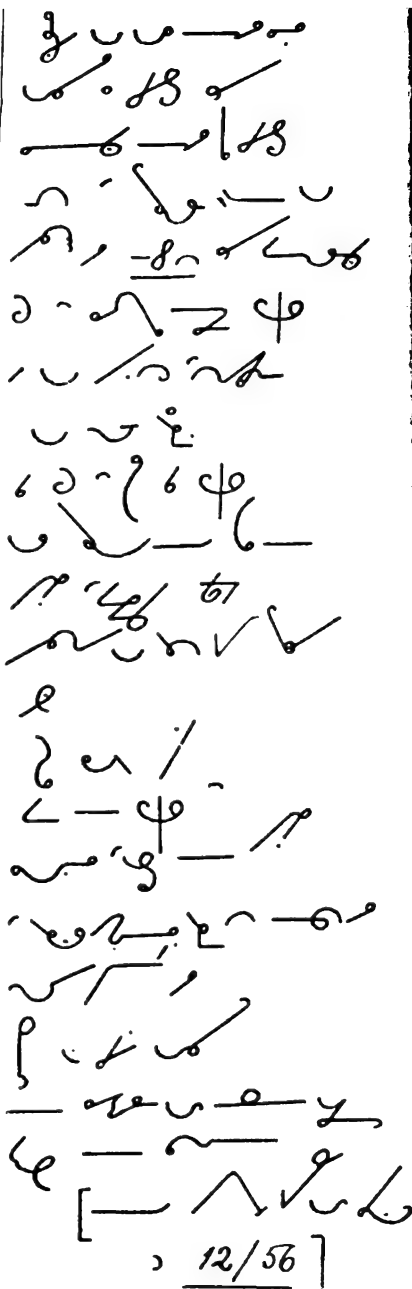


Propanul se separă de la partea superioară a coloanei, iar produsul de la baza coloanei trece în evaporator unde se răcește la -8°C , iar condensatul nu este altceva decât izobutan, care se reîntoarce în circuit.

Se insistă asupra faptului că nu este permis ca izobutanul să vaporizeze din masa de reacție în contactor, cu toate că răcirea se face prin evaporarea lui.

Numai astfel întreaga cantitate de izobutan este prezentă în zona de reacție în faza lichidă, fapt ce duce la creșterea randamentului, la obținerea unei calități superioare de alchilat și totodată scade consumul de acid.

(din revista „Petroli și Gaze”
nr. 12/56)

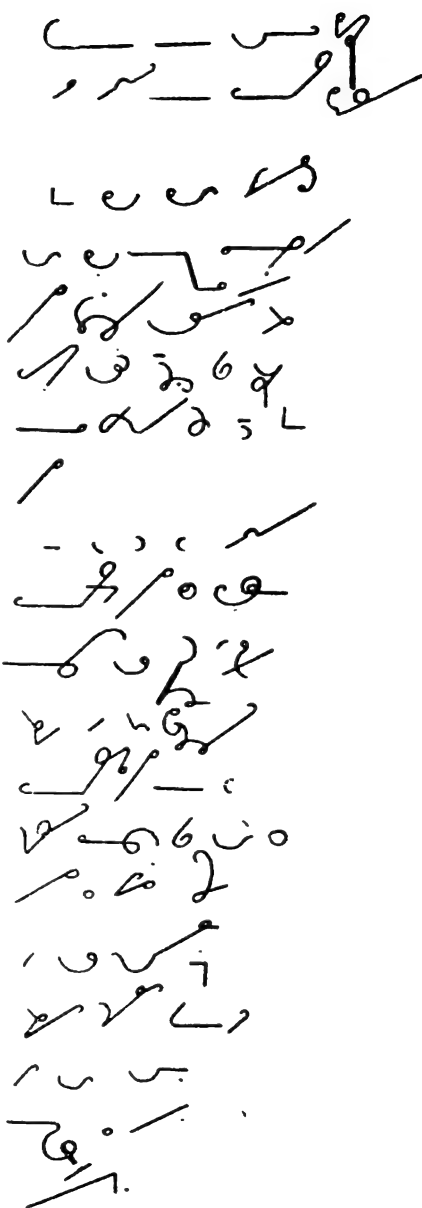


II

Metode de studii aplicabile la lucrările de hidroameliorații

Pentru a-și asigura hrana și a-și dezvolta producția lor agricolă, majoritatea țărilor fac irigații sau drenaje cu scopul de a cucerii noi terenuri pentru agricultură.

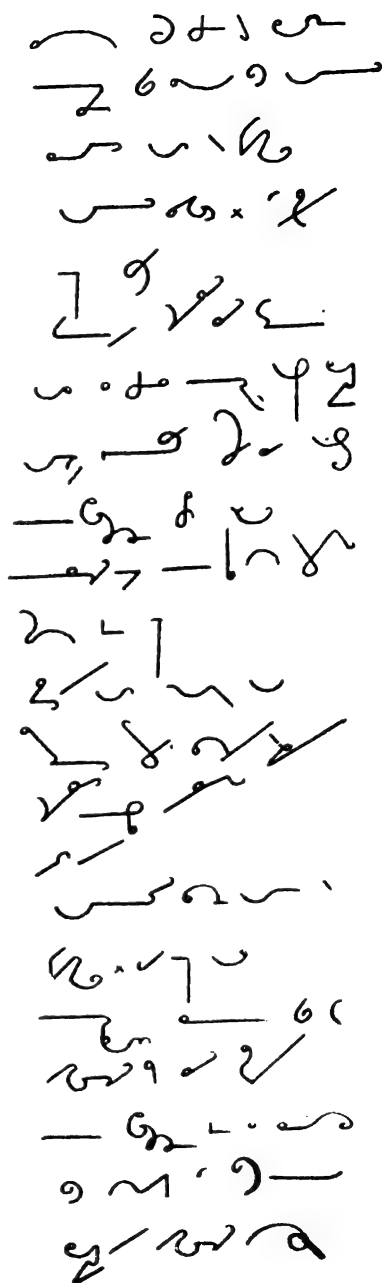
Dar un număr mare de lucrări hidrotehnice agricole au eșuat deoarece s-a neglijat, în primul rând, faptul că fiecare amenajare hidraulică agricolă de mare amploare aduce cu sine o rupere a echilibrului inițial, care s-a instaurat treptat între factorii naturali, condițiile economice și situația demografică a regiunii respective.



Procesul nu poate fi asigurat decît cu preţul unor studii atente şi foarte complexe.

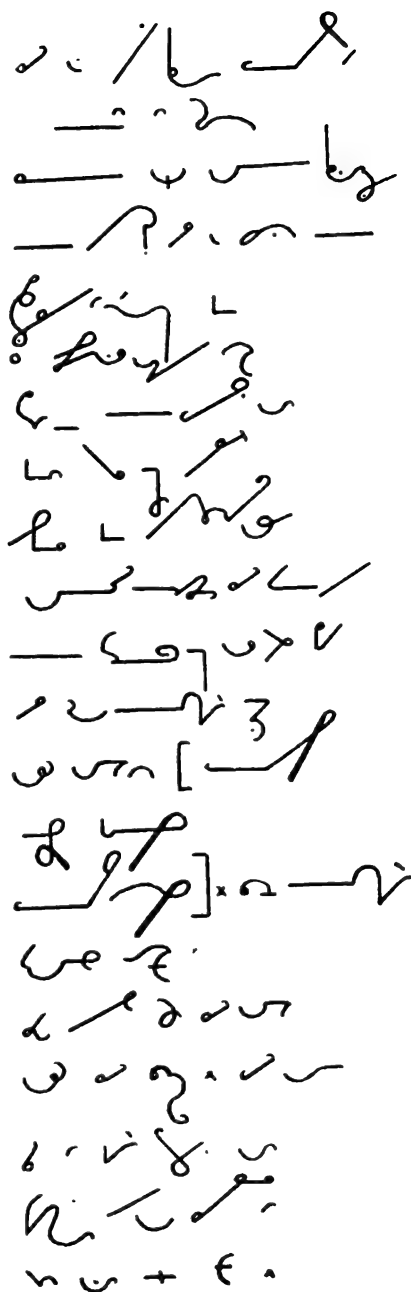
Studii preliminare. În primul rînd trebuie cunoscute condiţiile naturale ale mediului, spre a putea defini sub aspect ştiinţific stadiul iniţial al zonei de amenajat, apoi extrase datele tehnice de bază ce vor fi necesare pentru stabilirea proiectelor şi, însfîrşit, se prevede evoluţia acestor factori naturali, după realizarea lucrărilor.

Studiile acestea sînt foarte complexe. Ele trebuie să depăşească, adesea, cu mult limitele proprii ale perimetrului de amenajat, pentru a atinge uneori, cel puţin în unele din aspectele lor, limitele geografice



de unu întreg bazin hidrografic.
 În exemplu, este necesar
 adesea să se studieze bazinul
 de recepție la un baraj de
 acumulare în ansamblu, pentru
 a localiza sectoarele cele mai
 amenințate de eroziune și
 pentru care va trebui realizată
 lupta pentru refacerea solului.

Studiile delicate ale condițiilor
 de mediu trebuie să facă apel
 la numeroase discipline tehnice
 sau științifice (hidrologie,
 topografie, pedologie,
 hidrogeologie). Aceste discipline
 constituie în cele mai multe
 cazuri ramuri noi ale științei
 sau ale agronomiei. Ele sînt
 încă în plină evoluție și
 complexitatea lor se arată în
 fiecare zi tot mai mult.



Handwritten notes:

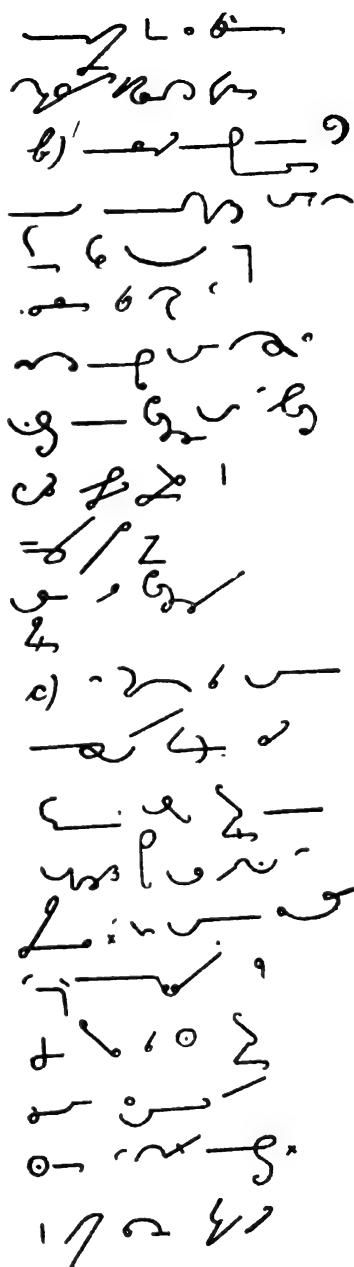
7 4 1 5
6 2 3 4

a) 4062
 > 3 9 1
 6 4 1
 2 2 1
 3 [9
 6 4 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 102

indelungat, pentru a cuprinde ciclurile climatice complete.

b) Datele dobândite de unele din disciplinele științifice menționate mai sus trebuie interpretate cu cea mai mare grijă, după situația geografică a zonei de amenajat și în lumina experienței locale făcute pe teritoriile agricole direct interesate la amenajările proiectate.

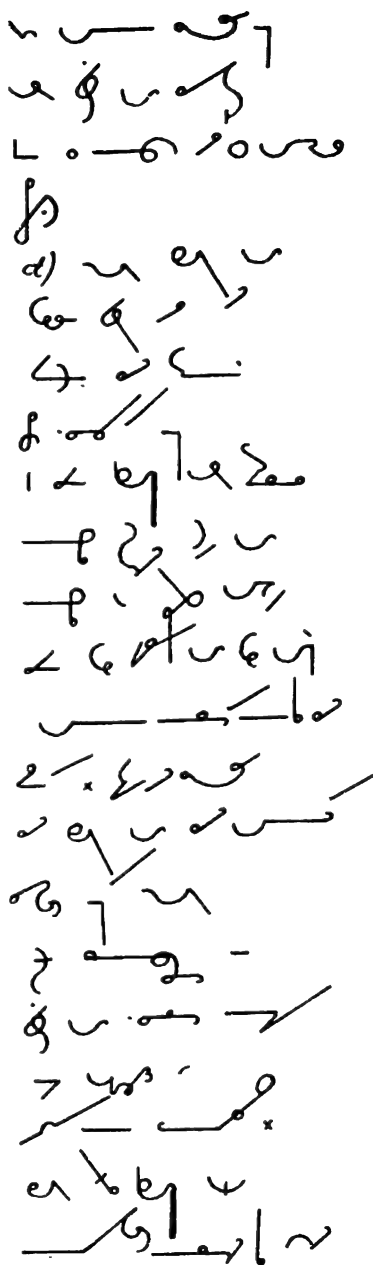
c) Este necesar ca studiul diverselor condiții naturale ale mediului să fie efectuate de specialiști obișnuiți să lucreze în brigadă. Fiecare studiu parțial, în timpul desfășurării lui proprii, poate avea ca urmare efecte importante asupra studiilor urmărite în celălalte domenii. Pe lângă aceasta, concluziile



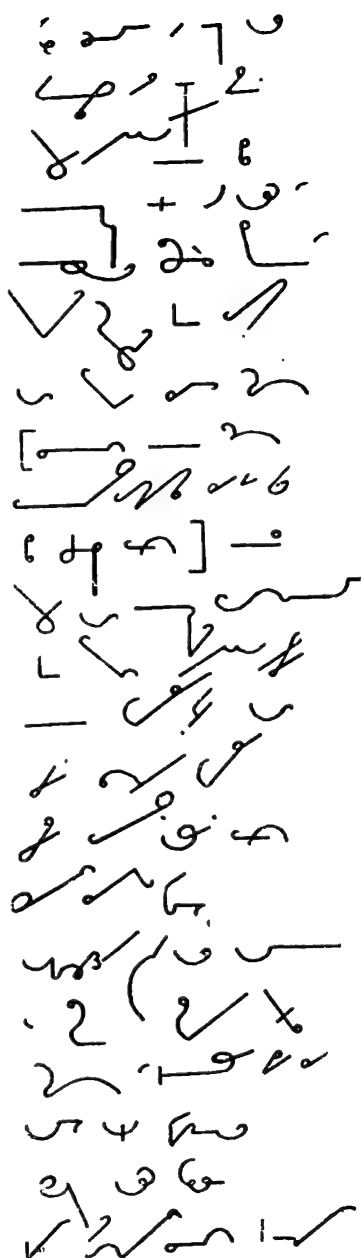
fiecărui studiu parțial trebuie să fie confruntate și armonizate pentru a duce la o sinteză absolut necesară.

d) Însfîrșit, observațiile și măsurătorile cu privire la condițiile naturale ale mediului, apoi interpretarea lor trebuie, pe cît posibil, să fie efectuată după normele internaționale și după un vocabular științific cît mai clar și mai simplu.

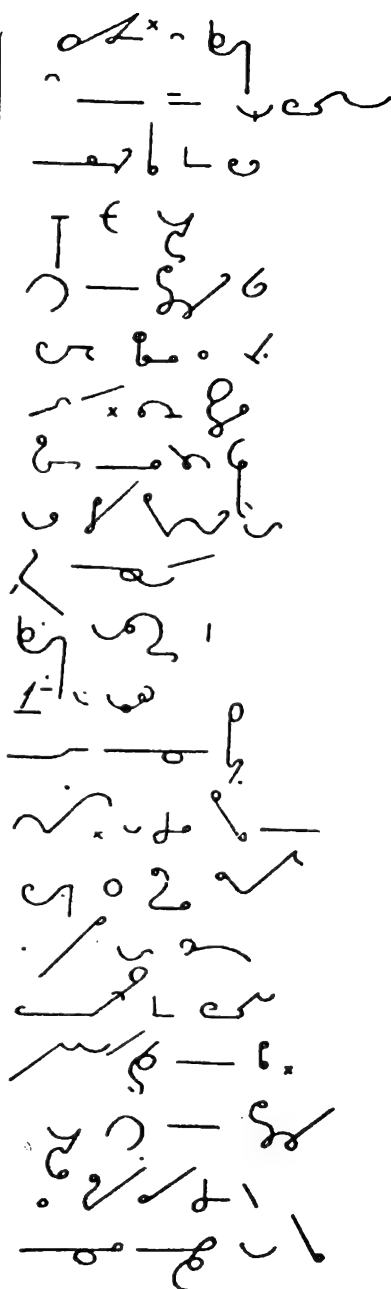
Studiul datelor de bază ale proiectelor. Concluziile parțiale ale observațiilor și ale studiilor preliminare trebuie, în sfîrșit, nu numai adunate, dar confruntate și interpretate de către tehnicieni specialiști în lucrări de hidroameliorații. Astfel va fi posibil să se determine datele de bază cele



mai importante care trebuie să conducă la stabilirea proiectului: volumul resurselor de apă disponibile tot anul sau în diverse anotimpuri, avînd în vedere nevoile pentru irigații și, eventual, alte necesități (producerea de energie hidroelectrică, alimentarea cu apă potabilă etc.) De asemenea, volumele și debitele excedentare pentru evacuare, resurse locale de materiale de construcții și calitatea acestor materiale, pericolul eroziunii solului etc. Oricare ar fi competența specialiștilor chemați să studieze un anumit perimetru, va fi necesar, în stadiul actual al științei, să se completeze observațiile sau măsurătorile, prin încercări practice de teren.

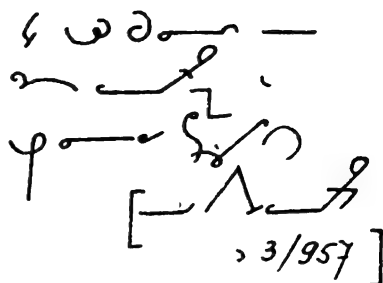


Ori de câte ori este posibil
 este de dorit să se utilizeze
 datele de bază pentru a se
 stabili mai multe scheme
 generale de amenajare, cu
 estimarea apropiată a costului
 lucrărilor. Această formulă
 permite de a face mai bine
 să apară avantajele și
 inconvenientele diverselor
 posibilități, sprijinite pe
 înțîietatea unuia sau a altuia
 dintre diferitele obiective
 cercetate. S-ar putea avea, de
 exemplu, o anumită preferință
 între agricultură și energie
 hidroelectrică pentru utilizarea
 resurselor comune de apă.
 Schema generală de amenajare
 a perimetrului ar putea fi
 diferită, după cum se va



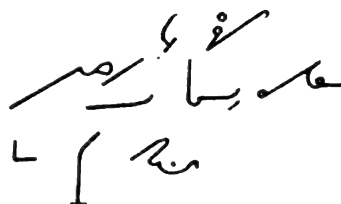
considera sau nu producerea de energie hidroelectrică drept un subprodus al amenajării generale.

(din revista Hidrotehnica
nr. 3/957)



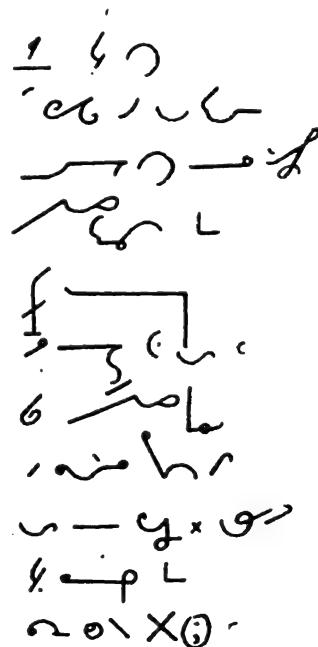
III

Considerații asupra proiectării rezervoarelor din beton armat pentru combustibili lichizi



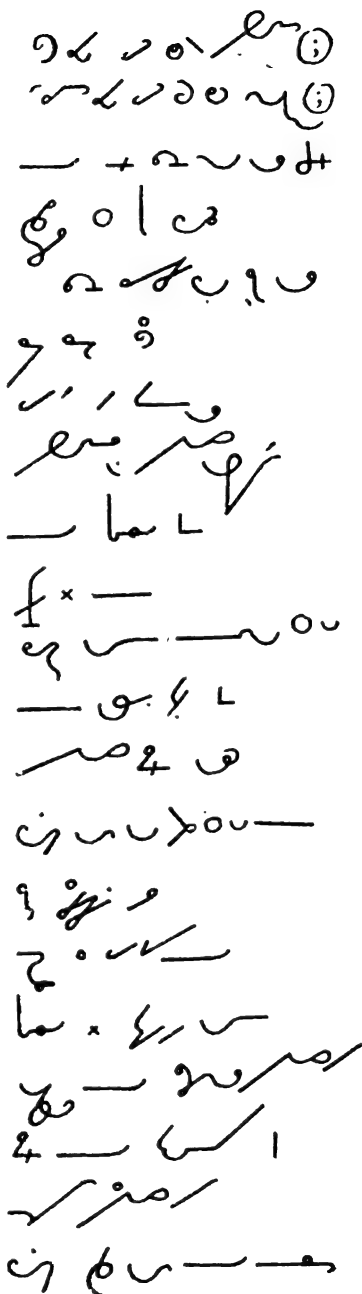
1. Considerații generale

În ultimii ani se constată tendința generală de a înlocui rezervoarele metalice pentru combustibili lichizi în deosebi la dimensiunile mijlocii și mari, cu rezervoare de beton armat, care prezintă avantaje economice și de exploatare. Soluțiile constructive adoptate pentru acestea au fost multiple; în



unele cazuri, ele au fost reușite ;
 în alte cazuri ele nu au corespuns;
 din toate acestea însă, s-a putut
 acumula o bună experiență.

Acest articol își propune să
 atragă atenția asupra unor
 elemente care condiționează
 reușita unui rezervor subteran
 din beton armat pentru
 combustibili lichizi. De
 asemenea, sînt descrise o serie
 de soluții constructive pentru
 rezervoare proiectate sau
 executate și se fac o serie de
 propuneri asupra calculului la
 temperatură a elementelor din
 beton armat. Concluziile sînt
 scoase din analiza rezervoarelor
 proiectate, din constatările pe
 teren asupra rezervoarelor
 executate, cum și din date



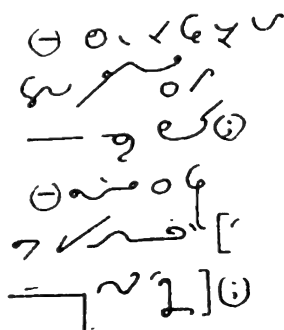
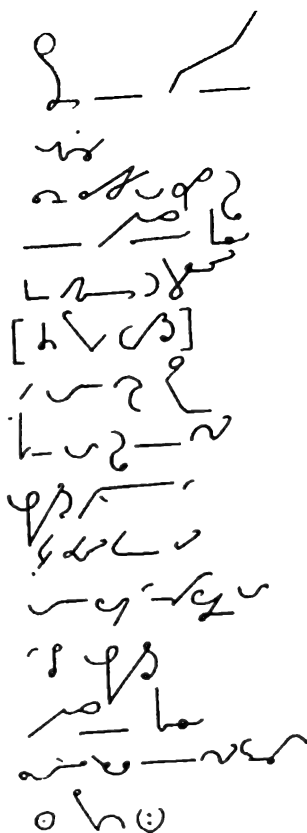
furnizate de literatura de specialitate.

Acest articol se ocupă numai de rezervoarele din beton armat pentru lichide nevolatile (păcură, eventual motorină), care sînt cel mai frecvent întrebuințate și numai de cele subterane, luîndu-se în considerație cazurile cînd ele sînt executate în teren uscat și în apă subterană.

Rezervoarele de beton armat prezintă față de cele metalice următoarele avantaje :

— au un cost mai scăzut și mai ales realizează o economie de tone de oțel ;

— prezintă o mai bună protecție contra incendiului (în deosebi cele îngropate) ;



— în exploatare dau o economie de combustibil pentru încălzirea lichidului din interior;

— cele subterane se pot executa carosabile la caz de nevoie.

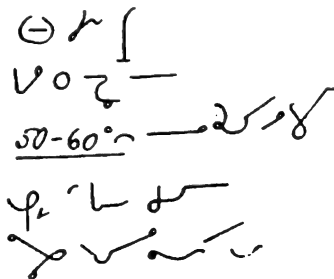
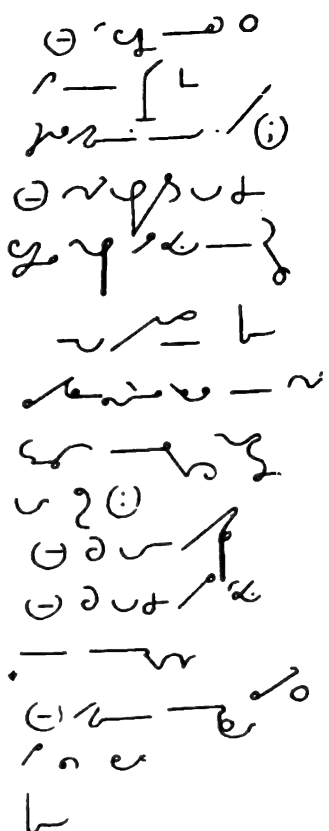
Totuși rezervoarele din beton armat prezintă față de cele metalice dezavantaje însemnate și anume :

— nu sînt recuperabile

— nu se pot repara în caz de deficiențe ;

— lichidul depozitat are o acțiune agresivă asupra betonului ;

— încălzirea combustibilului pînă la o temperatură de $50^{\circ}-60^{\circ}\text{C}$ dă naștere la eforturi suplimentare în beton putînd provoca fisurarea pereților și

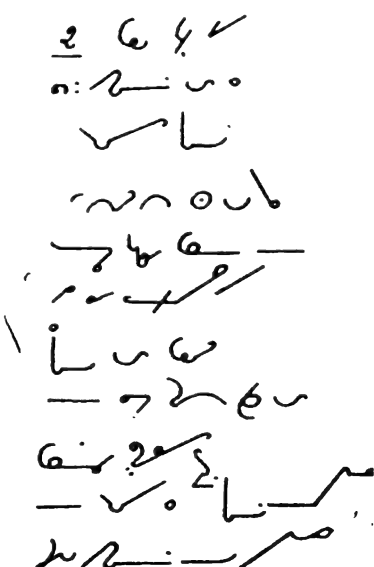
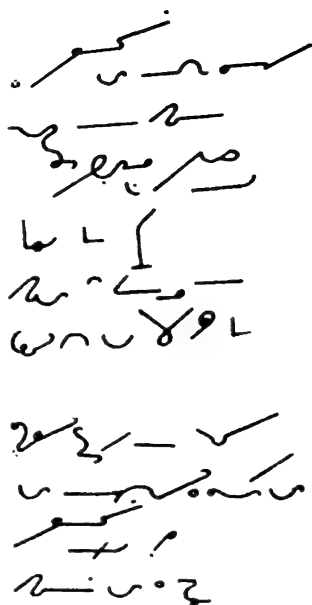


la radierului și deci pierderi însemnate de lichid.

Reușita unui rezervor din beton armat pentru combustibili lichizi este condiționată de măsurile ce se vor lua pentru anihilarea efectelor de fisurare și distrugere a pereților și radierului din cauza acțiunii lichidului și a temperaturii.

2. Măsuri constructive contra agresivității lichidului și a fisurării betonului

În cele ce urmează se va indica principal modul de acțiune a hidrocarburilor asupra betonului și măsurile de protecție necesare, cum și modalitatea anihilării efectului de fisurare a betonului datorită încălzirii lichidului din rezervor.

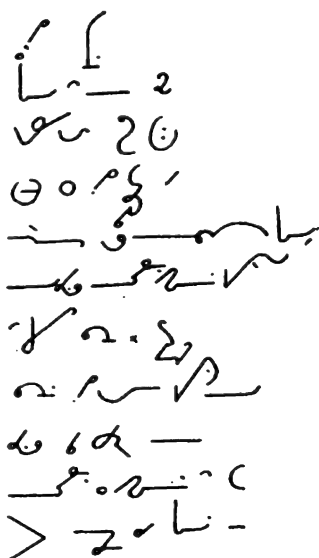
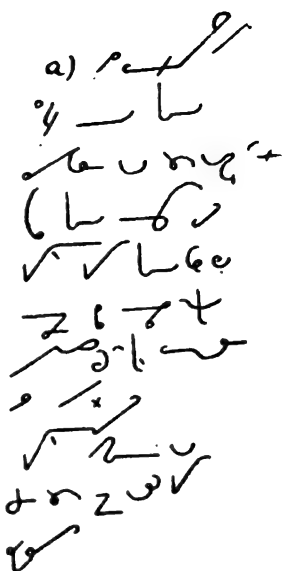


a) Acțiunea hidrocarburilor asupra construcției din beton armat se face simțită în toată masa betonului deoarece ele pătrund prin beton mai ușor decât apa, dacă bine înțeles, rezervorul nu este bine etanșat, la interior.

Pătrunderea lichidului se poate face direct sau prin capilaritate.

Acțiunea combustibilului asupra betonului este de două feluri și anume :

— o acțiune mecanică, care tinde să dezagrege betonul din cauza dilatației lichidului pătruns în porii acestuia. Efectele acestei acțiuni sînt puternice din cauză că, coeficientul de dilatație a lichidului este mult mai mare decât al betonului, dar

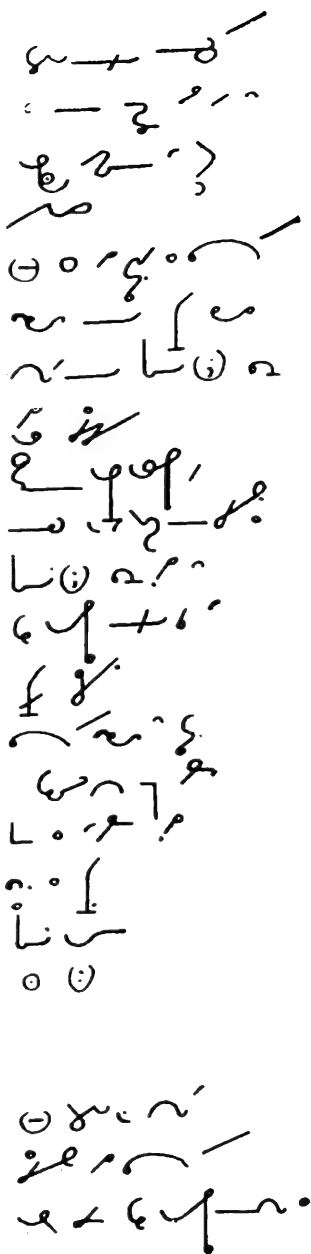


mai ales din cauza diferențelor mari de temperatură la care este supus lichidul în funcționarea rezervorului ;

— o acțiune chimică a acizilor grași din combustibil, asupra cimentului din beton ; acestea acționează asupra calcarului formînd substanțe solubile care dau un fenomen de coroziune a betonului ; această acțiune este mai slabă din cauză că în combustibilii lichizi proporția acizilor grași este mică.

Măsurile ce trebuie luate pentru a înlătura acțiunea agresivă a combustibilului asupra betonului sînt următoarele :

— folosirea unui ciment asupra căruia acțiunea acizilor să fie cît mai slabă, deci a



unui ciment cu cît mai mult material inert; astfel este indicat a se folosi ciment cu trass T25 sau ciment metalurgic M 300 sau M 400 care conțin între 30—40% din greutate, zgură de furnal granulată (STAS 1202-53);

— realizarea unui beton cît mai compact în scopul de a prezenta un volum de goluri cît mai mic față de acțiunea mecanică a lichidului, în cazul cînd s-ar produce pătrunderi locale prin sistemul de etanșare al betonului; în acest scop, este necesar să se prevadă o granulometrie foarte îngrijită a agregatelor un raport cît mai coborît apă-ciment, cum și o vibrație suficientă a betonului;

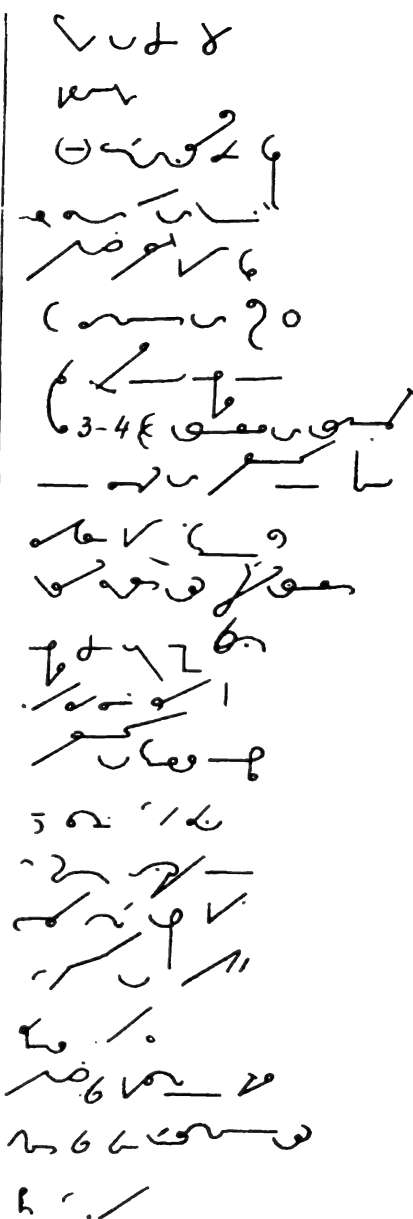
~ 64
 $\sim 20 \sim 2$
 $\sim 8 \sim 6 \sim 25$
 $\sim 10 \sim 3$
 $\sim 4, 6$
 $30-40^\circ - \sim$
 $- \sim [ve]$
 $1202-53$

$\sim 10 \sim 2$
 $\sim 6 \sim 4 -$
 $\sim 10 \sim 8 -$
 $\sim 4 \sim 6 -$
 $\sim 10 \sim 2 \sim 4$
 $\sim 10 \sim 6 \sim 4$
 $\sim 10 \sim 4 \sim 6$
 $\sim 10 \sim 2 \sim 4$
 $\sim 10 \sim 6 \sim 4$
 $\sim 10 \sim 4 \sim 6$
 $\sim 10 \sim 2 \sim 4$

eventual se pot folosi plastifianti;

— etanșeizarea cât mai bună a pereților și fundului rezervorului, realizată prin mai multe procedee și anume: o cămașă interioară din tablă de 3—4 mm sudată și solidarizată de peretele și radierul de beton armat prin intermediul unor țiere profilate sau ancore sudate; tabla poate servi drept cofraj interior al peretelui — iar pe radier se montează după turnarea acestuia, în care caz este necesară injectarea de mortar de ciment sub presiune.

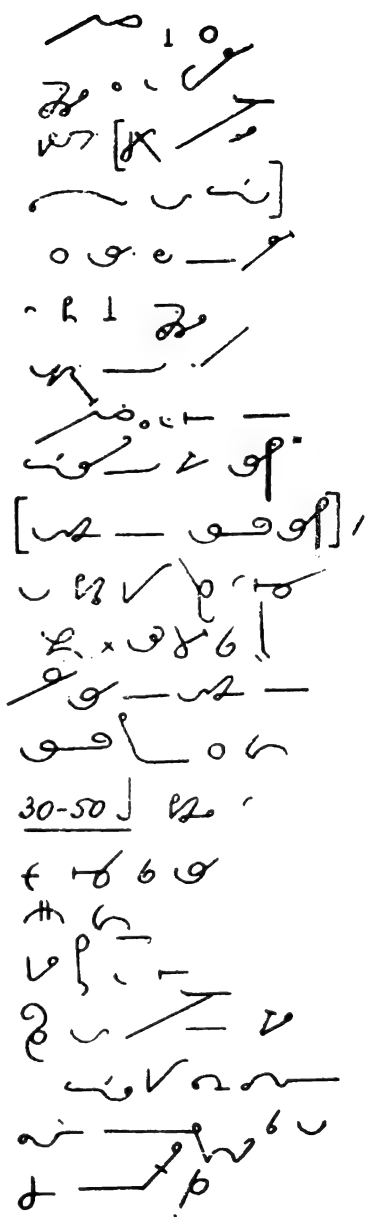
În literatură se recomandă căptușirea interioară a rezervorului cu plăci de sticlă lipite cu chit antiacid sau aplicarea în interiorul



rezervorului — peste o tencuială — a unui [material plastic (polivinil) rezistent la acizi și etanș.

O soluție ușor de realizat este aplicarea peste tencuiala sclivisită din interiorul rezervorului, a unui strat de etanșare din sticlă solubilă (silicat de sodiu solubil) care se aplică prin vopsire în straturi succesive. S-au folosit cu bune rezultate soluții de silicat de sodiu avînd o concentrație de 30—35 grade Bé, aplicată în mai multe straturi cu soluții din ce în ce mai concentrate pînă la obținerea unui strat uniform și rezistent de sticlă.

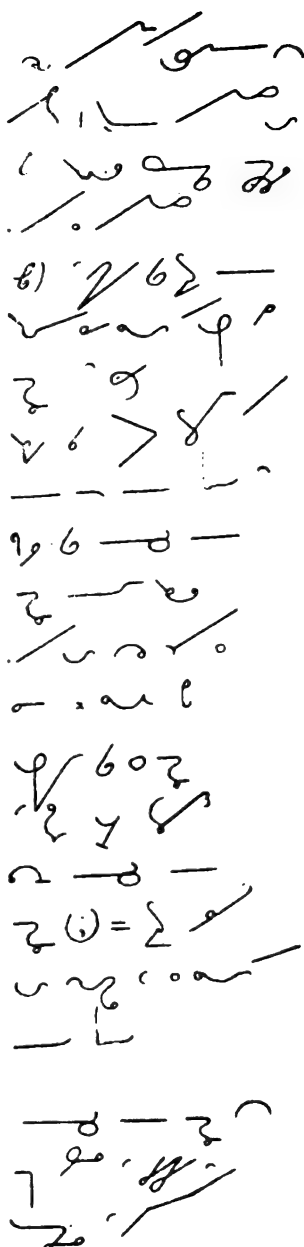
Etanșarea prin acest procedeu prezintă dezavantajele că se poate deteriora cu ocazia



curățirii rezidurilor solide ce rămân pe fundul rezervorului și că fisurează o dată cu tencuiala interioară a rezervorului.

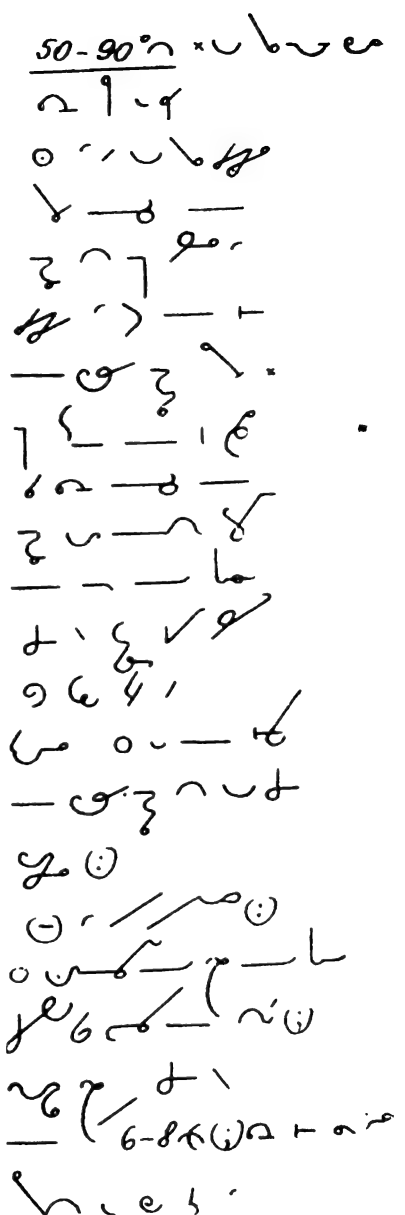
b) În legătură cu efectul de fisurare al pereților sub acțiunea temperaturii, este cunoscut faptul că, mărirea eforturilor de tensiune din beton este proporționată cu diferența de temperatură dintre fața interioară și cea exterioară a peretelui. Prezența apei subterane, cu o temperatură în permanență scăzută, mărește această diferență de temperatură; același efect îl are și grosimea mare a pereților din beton.

Diferența de temperatura ce trebuie luată în calcul este indicată în literatură între



50°—90°C. Se va insista asupra acestei probleme într-un capitol următor, în care se va calcula, valoarea diferenței de temperatură ce trebuie luată în calcul, în funcție de stratul de izolație termică prevăzut. Trebuie menționat de pe acum că această diferență de temperatură și deci eforturile de tensiune din beton armat pot fi micșorate prin luarea unor măsuri constructive, care constă într-o serie de straturi de izolație termică ce se pot executa :

— în interiorul rezervorului :
o zidărie din cărămizi din beton poros cu mortar de ciment ;
grosimea cărămizilor poate fi de 6—8 cm ; acest strat prezintă avantajul unei ușoare puneri în



queră și poate prelua șocurile
din temperatură la încălzirea
rezervorului după un timp de
nefuncționare ;

— în exteriorul rezervorului :

— o zidărie din cărămizi dialit
care au un foarte mic coeficient
de conductibilitate termică ;

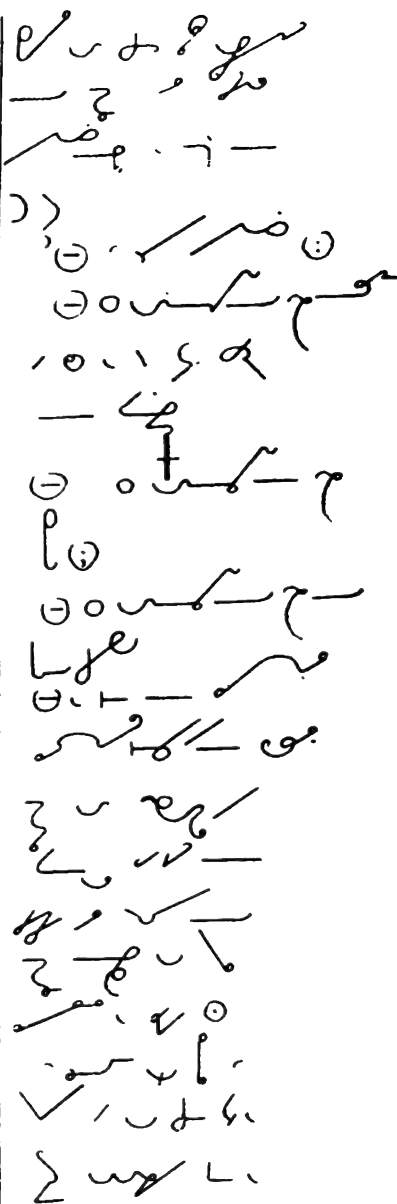
— o zidărie de cărămizi
obișnuite ;

— o zidărie din cărămizi din
beton poros ;

- un strat de argilă.

Alegerea straturilor de izolație
termică și grosimea lor
condiționează elementele de
calcul la fisurarea din
temperatură, după cum se va
arăta într-un capitol următor.

Este important să se aibă în
vedere că se poate considera un
efect satisfăcător pentru un

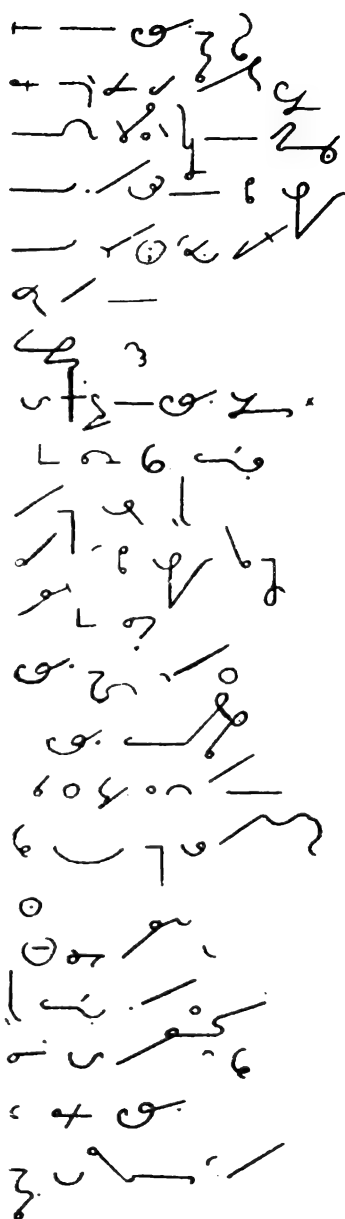


strat de izolație termică, numai atît timp cît el rămîne uscat, deci fără a fi îmbibat de lichidul din interior sau de apa subterană din exterior; în caz contrar, coeficientul lor de conductibilitate termică crește și efectul de izolație scade.

Pentru acest motiv, etanșarea interioră, trebuie să fie bună iar în apa subterană va trebui realizată pentru protecția izolației termice exterioare, o bună izolație hidrofugă.

Ca o „concluzie“ a celor de mai sus trebuie să reținem următoarele :

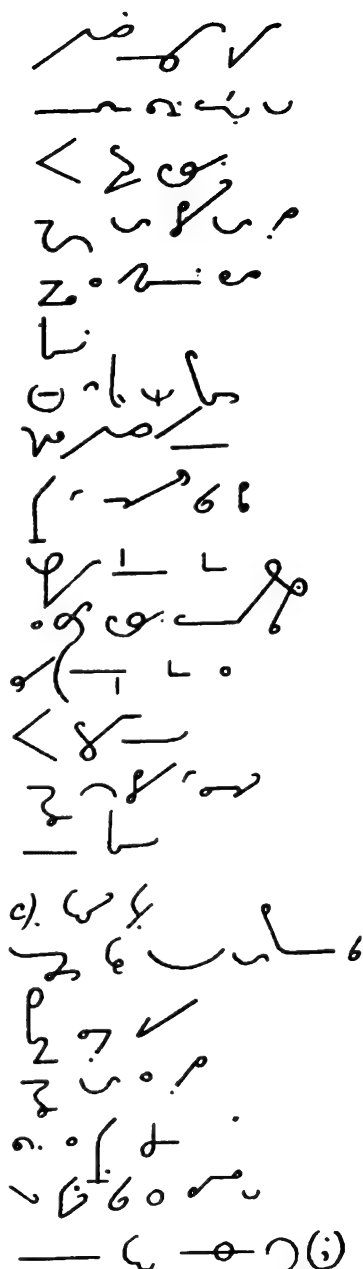
— importanța realizării unei bune etanșări interioare a peretelui și radierului este mai mare atunci cînd izolația termică se prevede în interiorul



rezervorului, deoarece, prin degradarea acestei etanșări se micșorează efectul izolației termice și apare și acțiunea directă a lichidului asupra betonului;

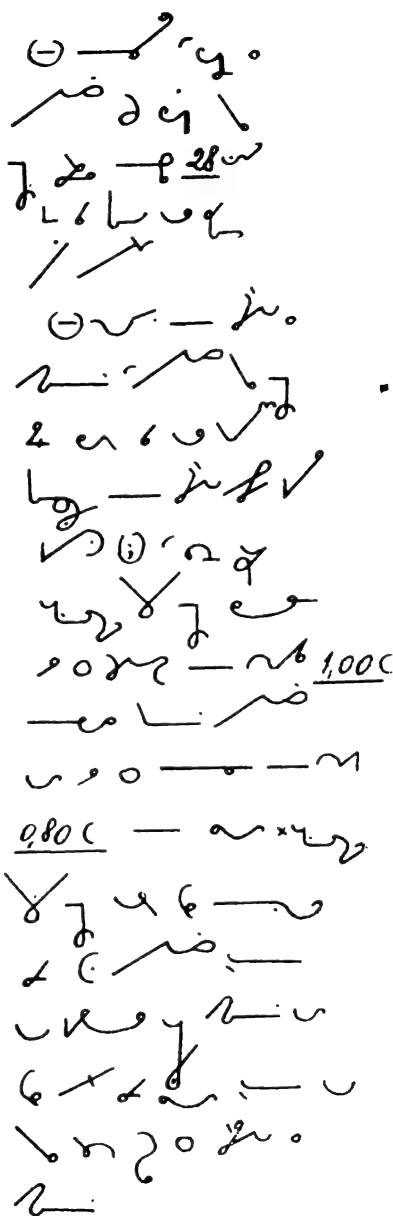
— este bine să se evite amplasarea rezervoarelor de combustibil în terenuri cu apă subterană, pe de o parte pentru a economisi izolația hidrofugă, iar pe de altă parte pentru a micșora eforturile din temperatură ce apar în peretele de beton.

c) Măsurile constructive indicate mai sus și avînd ca obiect protecția contra temperaturii și a acțiunii agresive a combustibilului, pot fi completate cu o altă serie de măsuri de ordin general;



— Darea în exploatare a rezervorului nou exploatat va trebui făcută după 28 zile, pentru ca betonul să capete întreaga rezistență ;

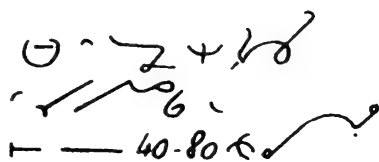
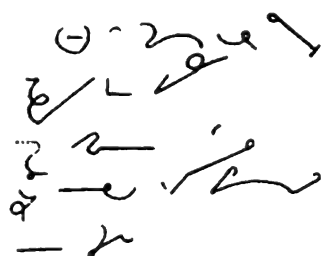
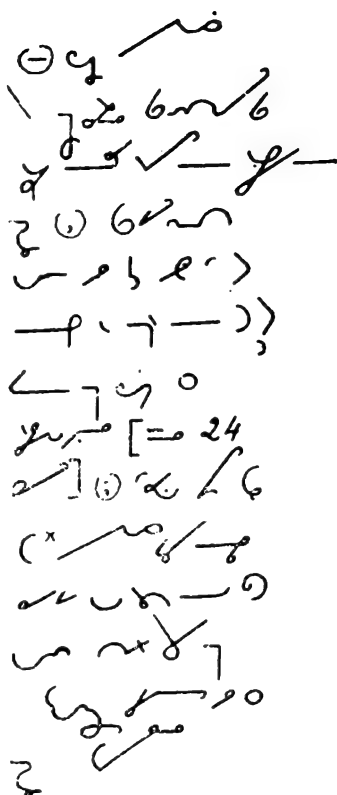
— instalația de încălzire a lichidului în rezervor va trebui proiectată astfel ca să ferească betonul de încălziri locale prea puternice: în acest scop serpentinele vor trebui așezate la o înălțime de cca 1,00 m deasupra fundului rezervorului și la o depărtare de cel puțin 0,80 m de pereți. Serpentinele vor trebui să fie mai dense către mijlocul rezervorului, unde se plasează sorbul lichidului și mai rar către pereți, unde se va face numai o preîncălzire a lichidului ;



— exploatarea rezervorului
trebuie făcută cu îngrijire cu
scopul de a-l feri de șocuri de
temperatură ; momentele critice
sînt la punerea lui în funcțiune
după un timp de nefuncționare,
cînd trebuie executată o
preîncălzire lentă (durata 24
ore) ; în cazul existenței mai
multor rezervoare, chiar dacă
alimentarea se face din unul
singur, celelalte vor trebui
menținute calde, la o
temperatură moderată ;

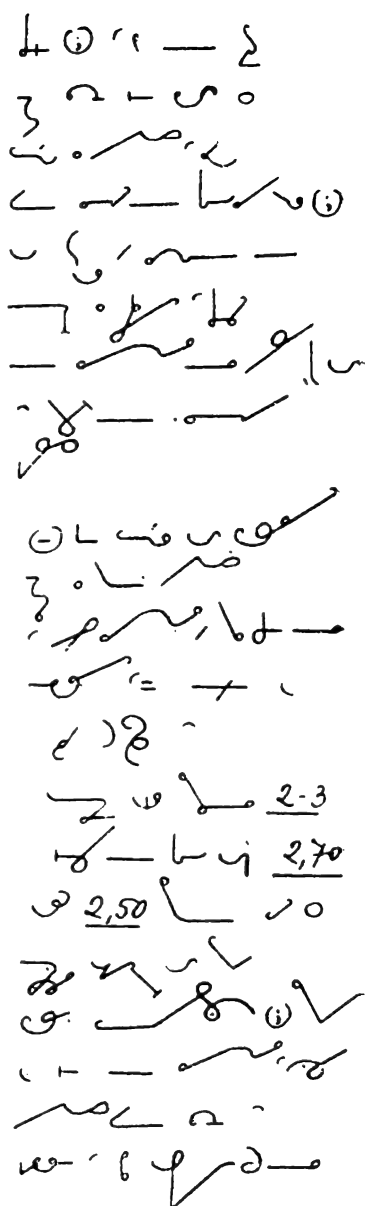
— este necesar să fie prevăzute
termometre pentru controlul
temperaturii lichidului, în
scopul de a se înlătura excesele
de încălzire ;

— este indicat să se înconjure
în exterior rezervorul cu un
strat de 40 — 80 cm argilă



bătută; în afară de efectul termic, acest strat asigură o etanșare a rezervorului în cazul cînd peretele de beton ar fisura; se menționează că procedeul de depozitare a păcurii în batale de argilă dă rezultate bune și este folosit de întreprinderile petrolifere;

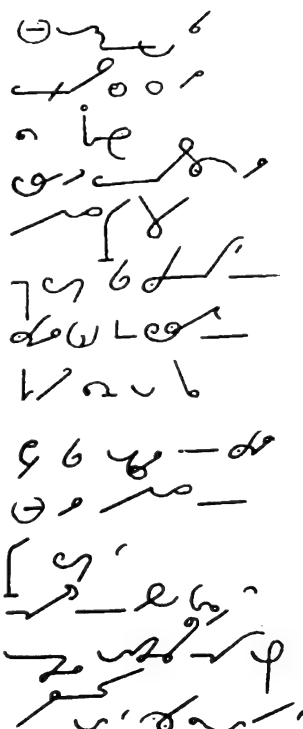
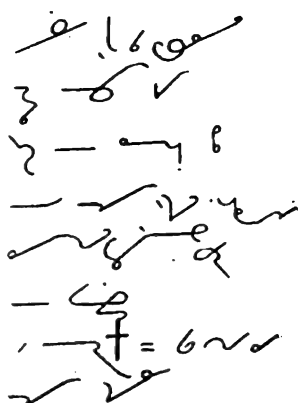
— pentru etanșarea și izolarea termică a fundului rezervorului, în locul argilei care va putea da tasări inegale din cauza unei comprimări neuniforme, este indicat să se prevadă două-trei straturi de beton simplu, 2,70 sau 2,50, avînd între ele o tencuială sclivisită și eventual izolații hidrofuge; prevederea unui strat de argilă în jurul rezervorului, cînd acesta este plasat în apa subterană, nu dă



rezultate bune ca izolare termică, deoarece prin fenomenul de adsorbție, apa din teren umple interspațiile argilei, mărindu-i coeficientul de conductibilitate termică, care devine egal cu cel al terenului natural;

— ținînd seama că hidrocarburile au o acțiune agresivă asupra bitumului, izolațiile hidrofuge la rezervoarele de combustibil vor trebui executate cu gudron de huilă; pentru ușurința de întrebuințare, acesta se va amesteca cu smoală de huilă;

— la rezervoarele de combustibil executate în terenuri de loess macroporic, este indicată silicatarea terenului sub radieri și în jurul pereților, în



scopul ca, pe de-o parte să se impermeabilizeze terenul, dar și pentru a crea un strat izolator termic.

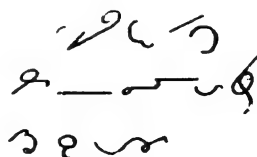
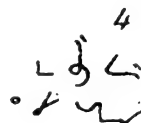
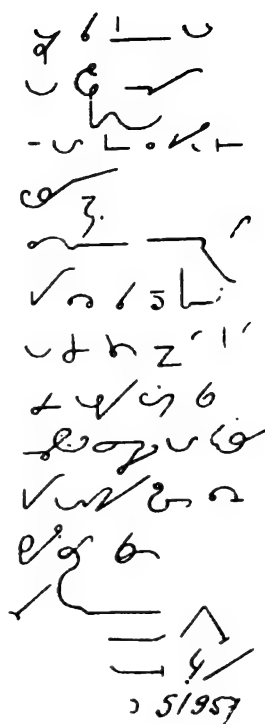
Procedeul devine economic prin aceea că, turnarea betonului se poate face direct în pământ, întrucât săpătura executată cu taluze verticale și consolidată prin silicatarie, permite această operație economisind cofrajul exterior.

(din revista
„Industria Construcțiilor”
nr. 5/1957)

IV

Pentru îmbunătățirea continuă a calității șeptelului

În cadrul măsurilor generale, luate de partid și guvern pe linia transformării socialiste



a agriculturii pentru îmbunătățirea neconținută a nivelului de trai al populației, dezvoltarea creșterii animalelor ocupă un loc deosebit de important. Șeptelul țării noastre, care în anii războiului scăzuse foarte mult, a fost refăcut și astăzi unele specii, ca taurinele și porcinele, au depășit efectivele dinainte de război.

Nu s-a putut înlătura însă în totalitate, moștenirea grea a trecutului în ce privește calitatea animalelor. Deși, prin măsurile luate, producția animalelor a crescut, așa încât gospodăriile de stat au obținut în medie peste 2 000 l lapte pe cap de vacă, în zece ani cu peste 55%, totuși rezultatele

o / L
 5 2 o
 2 3 p
 — — — —
 qe f —
 x u u u
 2 1 1 1
 2 u u u u
 6 3 u u u o
 — — — —
 — — — —

2 3 4 5 6
 — — — —
 2 3 4 5 6
 2 3 4 5 6
 2 3 4 5 6
 2 3 4 5 6
 2 3 4 5 6
 2 3 4 5 6
 2 3 4 5 6
 2 3 4 5 6
 2 3 4 5 6

obținute pînă acum în munca de îmbunătățire a șeptelului nu pot fi considerate ca satisfăcătoare.

Succesele obținute în multe gospodării agricole de stat sau colective, arată că avem toate condițiile ca să ridicăm în scurt timp zootehnia pe o treaptă mai înaltă.

Numai gospodăriile agricole de stat au livrat pe semestrul I al anului curent peste 5 mil. l lapte mai mult decît prevedeau sarcinile de plan, depășiri însemnate fiind înregistrate și în celelalte ramuri ale creșterii animalelor.

Producții ridicate s-au obținut însă și în sectorul cooperatist al agriculturii. Astfel la G.A.C. Tălișoara din Regiunea

Handwritten notes and symbols, including a large '2' and various strokes.

Handwritten notes and symbols, including a large '2' and various strokes.

Handwritten notes and symbols, including a large '2' and various strokes.

Handwritten notes and symbols, including a large '2' and various strokes.

Autonomă Maghiară s-a obținut în medie de la fiecare vacă furajată peste 2 600 l lapte; G.A.C. Bod din regiunea Stalin a depășit producția de 2 570 l pe cap de vacă furajată, G.A.C. Hălciu din aceeași regiune peste 2 500 l, iar G.A.C. Sîntana din regiunea Oradea a obținut peste 2 000 l pe cap de vacă. În ce privește producția de lînă, sînt gospodăriile agricole colective ca Halmeu din Regiunea Baia Mare sau Deleni din regiunea Constanța care au realizat o medie de peste 4 kg lînă fină pe cap de oaie. De asemenea, gospodăriile agricole colective Biharia din regiunea Oradea, Șipote din regiunea Constanța, Gh. Lazăr din regiunea București, Păstrăveni

Handwritten notes and calculations, including numbers like 26, 2570, 25, 4, and various symbols, possibly representing agricultural data or calculations.

din regiunea Bacău și altele care au realizat sporuri însemnate pe cap de animal față de

Animalele transformă produsele vegetale în produse superioare de larg consum ca lapte, carne, ouă, lână etc.; animalele valorifică deci produsele agriculturii. Se înțelege că o mașină animală mai perfecționată va da un randament mai mare, va da produse mai multe și mai bune, cu același consum de materie primă. Îmbunătățirea calității animalelor înseamnă așa dar obținerea unor cantități sporite de produse, cu același consum de nutrețuri.

Rentabilitatea animalelor noastre este însă destul de

1/0 1/2 — 2/3
6 —

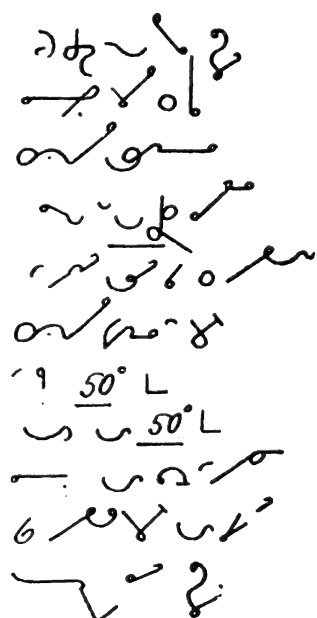
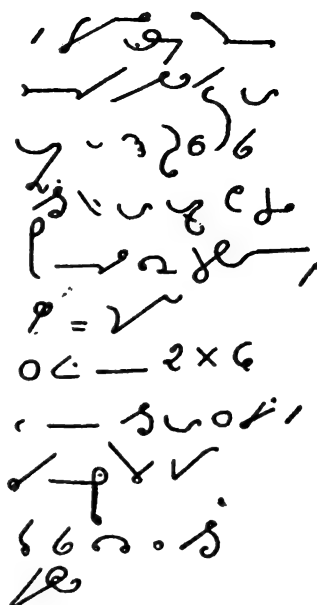
2/3 2/3
6 — 6/6
6 3/4 5/6 (i)
2/3 6/6 —
6/6 6/6
6/6 6/6 —
6 — 6/6
6 = 6 — 6/6
6 x 6/6
2/3 6/6
6/6 6/6
— 6 = 6
— 6/6

6/6
6/6 —

care harta zootehnică prevede
extinderea raselor merinos și
țigaie, s-ar crește numai oi cu
lână fină și semifină, am putea
obține de la acestea, folosind
aproximativ aceleași nutrețuri,
o cantitate de două ori mai
mare de lână și o calitate care
i-ar dubla valoarea prin
comparație cu aceea a lînii
groase.

Nu putem însă avea animale
productive fără o bază
furajeră solidă.

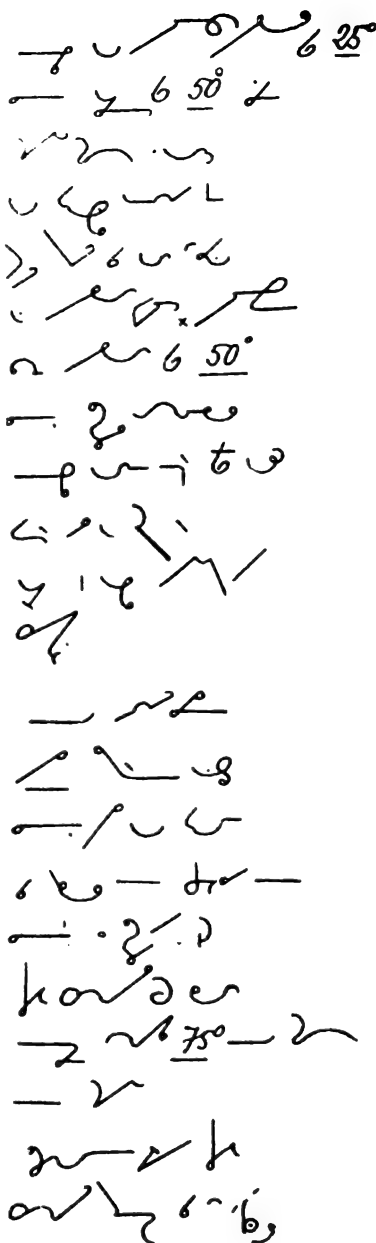
Profesorul I. S. Popov arată
în lucrările sale că o rație
furajeră completă este folosită,
în proporție de 50% pentru
întreținere și 50% pentru
producție, și aceasta în raport
cu rasa, vîrsta, și calitățile
individuale ale animalului;



dacă se reduce rația cu 25%, producția scade cu 50% întrucât nutrețurile necesare întreținerii se consumă integral pentru funcțiile vitale, ca și în cazul unei rații complete. Reducând această rație cu 50%, producția animală încetează după scurt timp cu totul, sau continuă la un nivel foarte scăzut, pe seama rezervelor organismului.

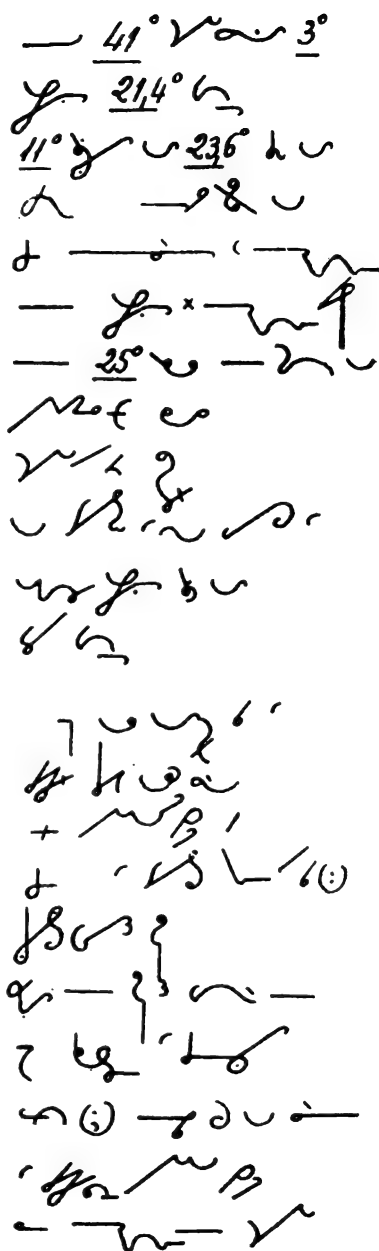
Din lucrările Academiei R. P. R. privind zonarea producției agricole se constată că față de potențialul de producție a animalelor noastre, balanța furajeră nu asigură decât circa 75% din necesarul de nutrețuri.

Analizând structura balanței furajere, vedem că este compusă



din 41% nutrețuri verzi, 3%
suculente, 21,4% concentrate,
11% finuri și 23,6% paie și
coceni; de la prima vedere se
poate desprinde marele deficit
de suculente. Deficitul global
de 25% față de necesar se
reflectă mai mult asupra
nutrețurilor cu care animalele
se hrănesc în cursul iernii, în
special suculente, finuri și
chiar concentrate.

Trebuie să ținem cont că în
calculul balanței s-au prins
toate resursele ocazionale care
pot intra în hrana vitelor ca :
buruieni, miriști, porumbiști,
copilii de porumb, margini de
drum, pășunatul în păduri,
etc. ; dacă nu se prind în calcul
aceste resurse ocazionale,
atunci deficitul de nutrețuri



merge pînă la 44 % din
necesar.

Dar deficiențele balanței furajere nu trebuie privite numai din punct de vedere cantitativ. Economia națională înregistrează pierderi serioase din cauza calității inferioare a nutrienților care intră în hrana animalelor.

(„Probleme zootehnice și
veterinare” nr. 9/957).

V

Precizia confectionării încălțăminteii (I)

Problema toleranțelor în industria de încălțăminte nu a constituit încă obiectul unei preocupări deosebite, deoarece, prin proprietățile elastice ale

$\sim 1944^\circ$

✓

[] ✓

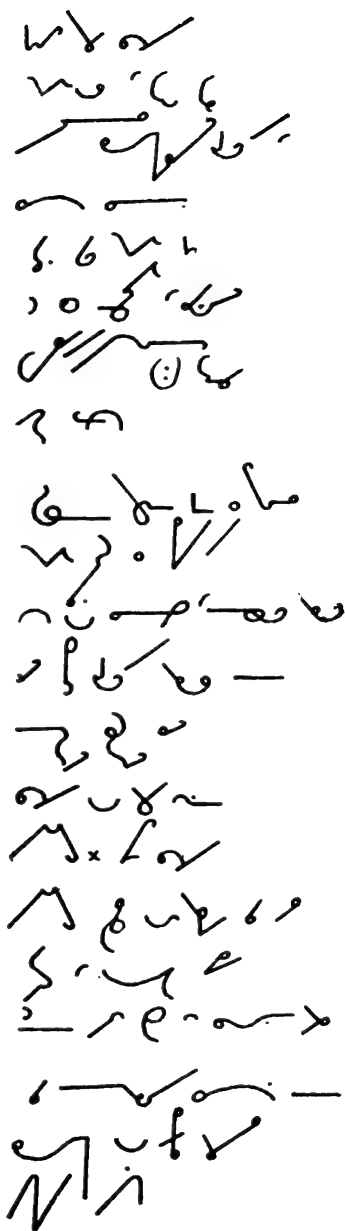
✓ , 9/957]

5

۱۰

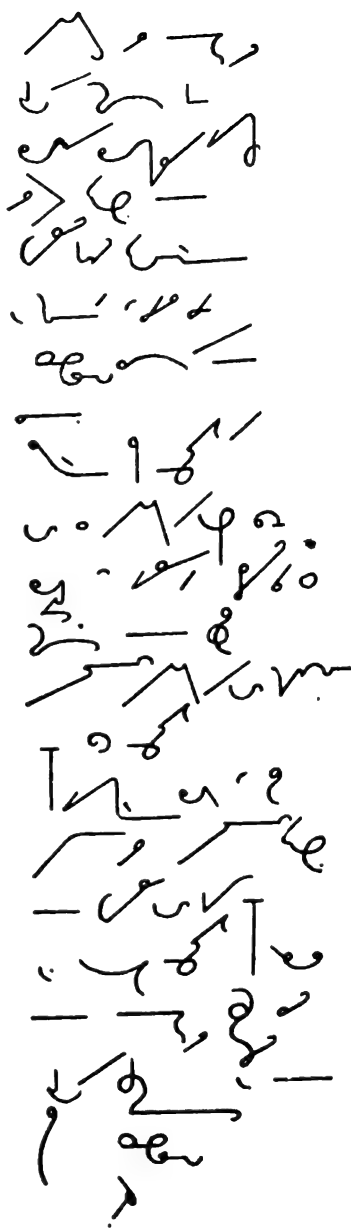
pielii, valoarea acestora influențează în măsură mai redusă asamblarea pieselor în procesul de producție, comparativ cu influența pe care o au toleranțele în cazurile materialelor rigide : metal, lemn etc.

În mod voit, pentru a evita influența negativă a abaterilor ce se produc în diversele faze ale obținerii pieselor, față de dimensiunile nominale ale acestora, se folosesc, curent, rezerve. Existența acestor rezerve, precum și faptul că la confecționare, în sistemul actual de lucru, omul este prezent, fac ca desfășurarea procesului de asamblare să aibă loc fără rebuturi repetate.



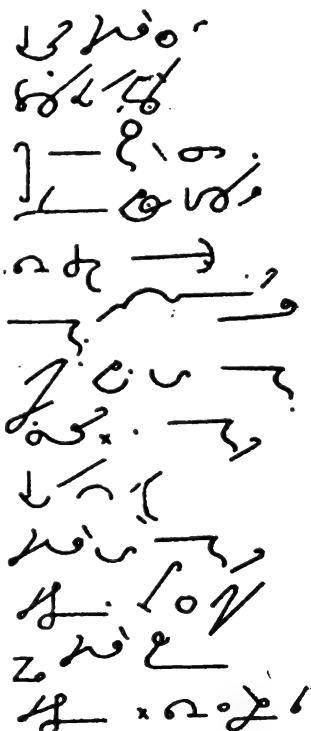
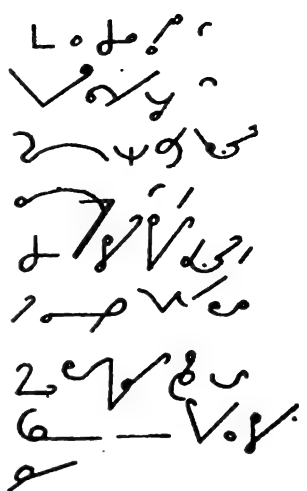
Rezervele la dimensiunile pieselor necesare pentru asigurarea asamblării, contribuie la mărirea consumului de materiale de piele, constituind un impediment în calea către automatizarea proceselor de producție.

Privind problema toleranțelor și a rezervelor sub aceste aspecte, este clar că apare ca o necesitate de prim ordin reducerea rezervelor și implicit stabilirea unor toleranțe contribuind astfel, în primul rând, la reducerea consumului de materiale și prin stabilirea unui sistem de toleranțe, față de dimensiunile nominale ale pieselor, punându-se una din premisele automatizării fabricației.



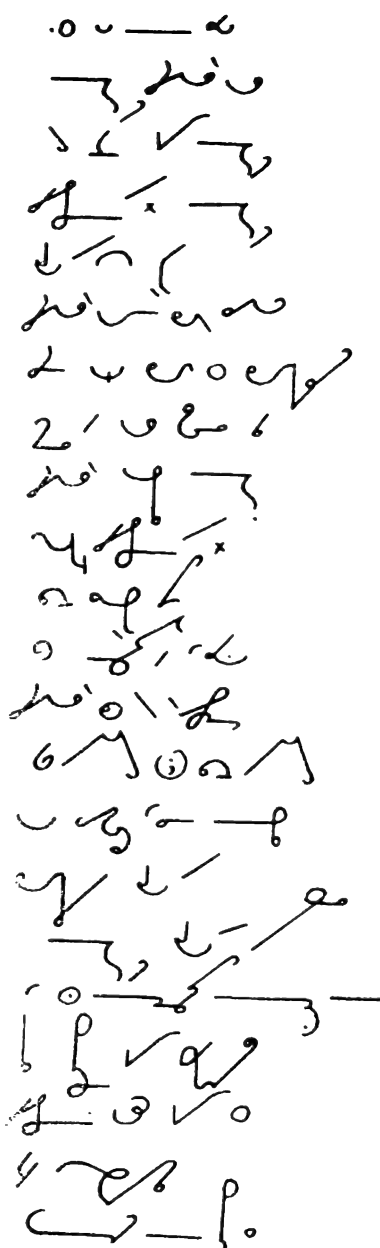
Pentru a putea acționa în vederea acestor scopuri, este necesar să se cunoască fazele procesului tehnologic în care pot apare abateri, cauzele care le produc, influența lor asupra corectei asamblări, precum și modul de evitare a apariției lor.

Piesele încălțămintei au, în majoritatea cazurilor, contururi curbe, de forme foarte variate. Considerînd axul piciorului, la acestea putem distinge dimensiuni longitudinale de-a lungul axului și dimensiuni transversale. Între dimensiunile pieselor ce compun încălțămintea și dimensiunile calapodului există o legătură directă, încălțămintea îmbrăcînd calapodul. Aceasta a făcut ca



intr-o serie de cazuri dimensiunile încălțăminteii să fie considerate prin dimensiunile calapoadelor. Dimensiunile pieselor ce compun încălțăminteii sînt astfel alese încît să se asigure o asamblare corectă, care să permită ca încălțăminteii să aibă dimensiuni corespunzătoare calapoadelor. Aceasta presupune existența unor toleranțe care în cazul încălțăminteii au fost înlocuite cu rezerve; aceste rezerve se elimină în parte, după asamblarea pieselor.

Dimensiunile pieselor rezultă în urma detalierii desenului de bază obținut prin copierea calapodului sau printr-o construcție geometrică. Metodele de obținere a

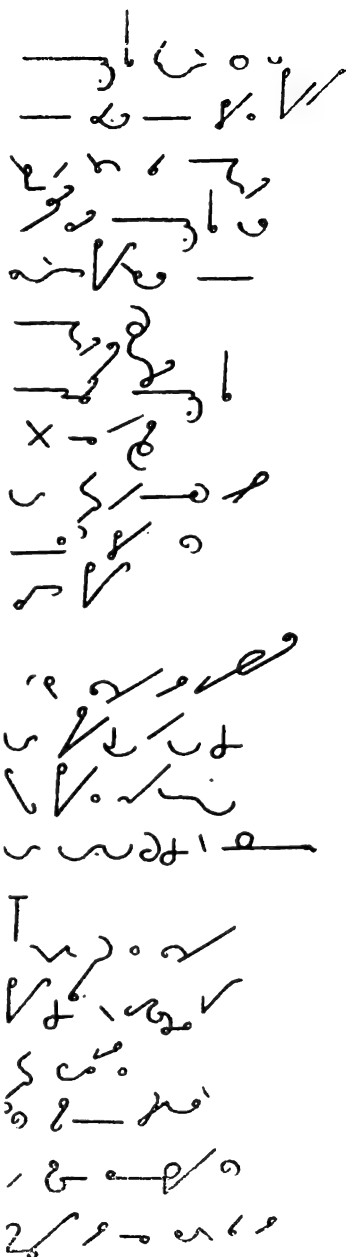


desenului de bază conțin o serie de cauze de apariție a abaterilor fapt care face ca dimensiunile reale ale desenului de bază să prezinte abateri față de dimensiunile nominale.

Detalierea desenului de bază, multiplicarea tiparelor, precum și confecționarea lor, dau loc, de asemenea, apariției unor alte abateri.

În afara acestora, la croirea și pregătirea pieselor, se pot ivi abateri, a căror intensitate și sens nu pot fi totdeauna stabilite.

Influența negativă a acestor abateri poate fi eliminată prin confecționarea experimentală a unor perechi de încălțăminte, care permit adoptarea unor corectări la tipare, astfel că la



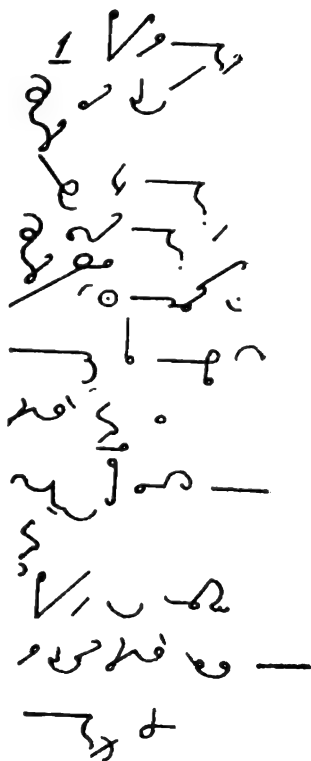
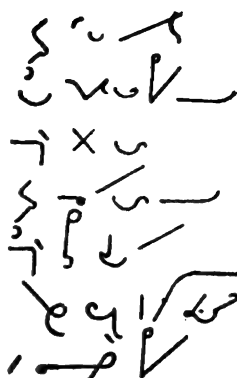
confecționarea în serie, rămân să influențeze abaterile din timpul multiplicării și confecționării tiparelor și din timpul obținerii pieselor.

Vom expune pe rînd cauzele care produc abateri.

1. *Abateri la dimensiunile nominale ale pieselor*

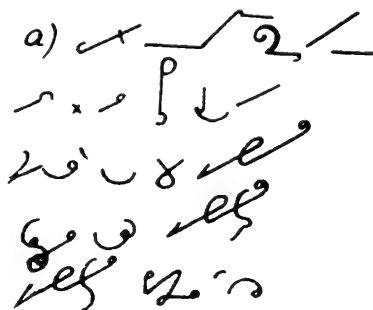
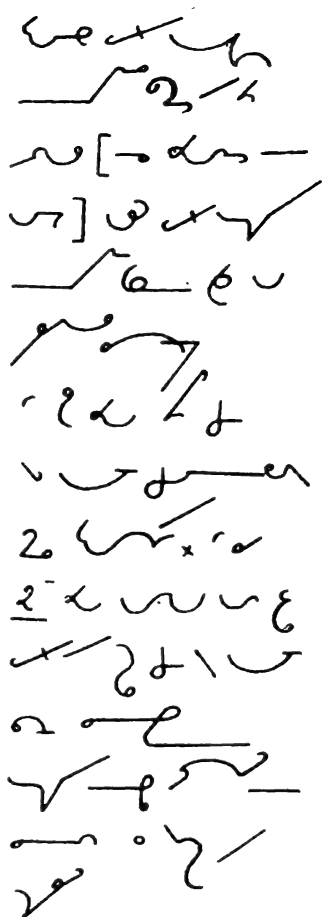
Vom considera dimensiuni nominale acele dimensiuni care rezultă în urma detalierei unui desen de bază, după ce încălțămîntea confecționată a corespuns probei practice de confecționare.

Abaterile care se întîlnesc la piesele încălțămîntei față de dimensiunile nominale, pot



constitui erori sistematice datorită uneltelor cu care lucrează (tipare, cuțite de ștanță) sau erori întâmplătoare datorită modului cum se realizează procesul tehnologic. În primul caz, existența poate fi sesizată putându-se astfel corecta consecințele lor. În al doilea caz, sensul și mărimea erorilor nu mai pot fi sesizate, acestea producându-se întâmplător după legile de producere a fenomenelor naturale.

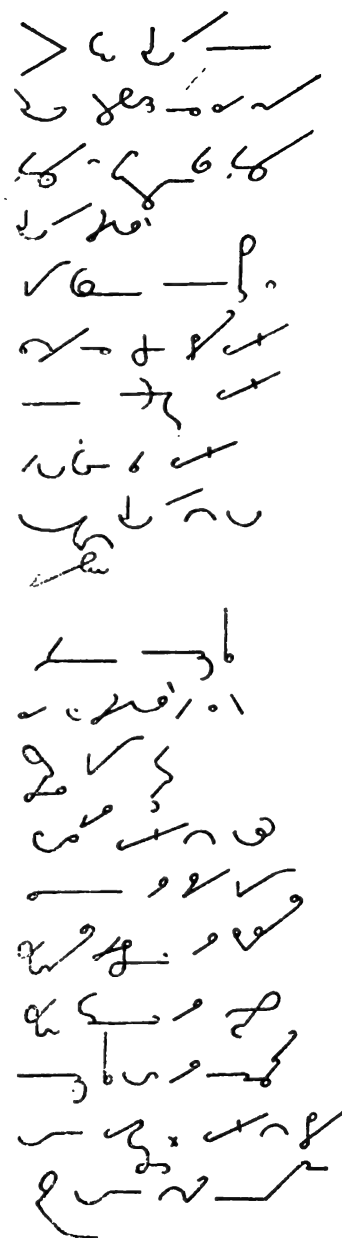
a) Erori datorită uneltelor de lucru. La obținerea pieselor încălțăminte se folosește croirea manuală sau croirea mecanică. Croirea manuală, aplicată în cea



mai mare măsură pieselor de fețe, folosește tipare al căror contur este echivalent cu conturul pieselor încălțăminte.

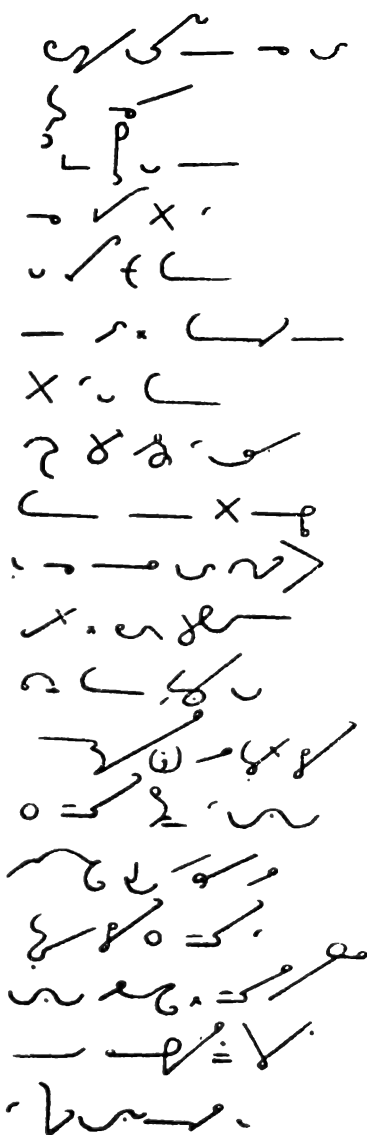
Prin modul de obținere a acestor tipare, pot apare erori de dimensiuni nominale, erori care se transmit ca erori sistematice pieselor ce se croiesc.

Considerînd desenul de bază al unei încălțăminte care a fost verificată prin confecționarea experimentală, erorile ce s-au produs la proiectare prin copierea calapodului, la aflarea copiei medii, la întocmirea desenului de bază și la detaliere, sînt eliminate. Erorile ce apar frecvent sînt cele datorite



executării seriei de tipare și
confecționării tiparelor.

Pentru obținerea seriei de
tipare, prin multiplicare în
serie, există mai multe metode
de lucru. Intre metodele de
multiplicare în serie, metoda
cea mai folosită la noi în țară,
metoda de multiplicare după
un tipar, dă și cele mai mari
erori. Astfel, folosind
această metodă, conturul se
denaturează; la mărire apare
o turtire pronunțată în sensul
lungimii pieselor, iar la
micșorare apare o turtire în
sensul lățimii. Turtirea rezultă*
din adoptarea aceleiași variații
în ambele sensuri de la un



* În cazul unor cuvinte mai lungi, se poate sări, în stenogramă, orice literă incomodă, bine înțeles dacă lipsa ei nu îngreunează cituși de puțin citirea corectă. S-a scris aici „reзу(1)тă”, evitând astfel lungirea traseului în sens suitor.

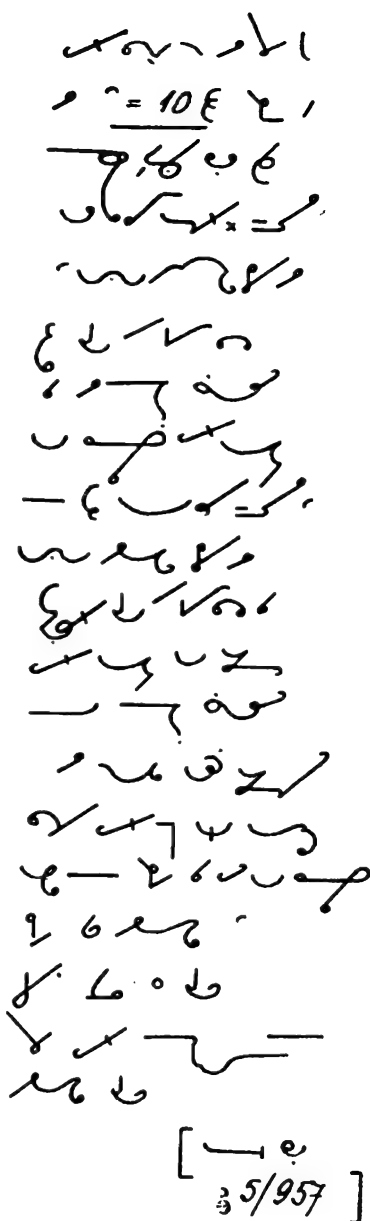
22-4/9

[illegible][illegible]

eroarea ajunge la valori pînă la $e = 10$ mm, fapt care deformează conturul, așa cum s-a arătat anterior. Turtirea în sensul lungimii apare la mărirea pieselor, prin aceea că la dimensiunile transversale se adaugă eroarea sistematică de mai sus, iar turtirea în sensul lățimii apare la micșorarea pieselor prin aceea că eroarea sistematică se scade din dimensiunile transversale.

La însumarea sau scăderea acestor erori trebuie să se țină seama de faptul că ele se adaugă proporțional cu lățimea în porțiunea considerată a piesei, valoarea erorii depinzînd de lățimea piesei.

(„Industria Ușoară”
nr. 5/957)



VI

Metode raționale de creare a desenelor prin combinații de culori

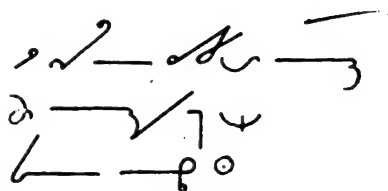
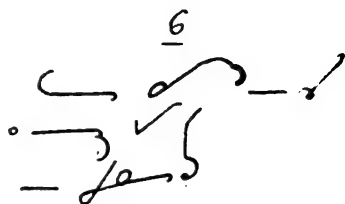
La crearea de articole și desene noi, desenatorul trebuie să se ghideze după următoarele principii :

— articolul și desenul să corespundă cerințelor și tendinței modei actuale;

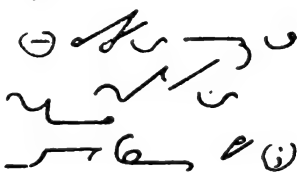
— să fie de calitate cât mai bună ;

— prețul să fie cât mai convenabil.

Desigur că aceste trei condiții principale — aspectul, calitatea și prețul — pot fi realizate



4



1



5

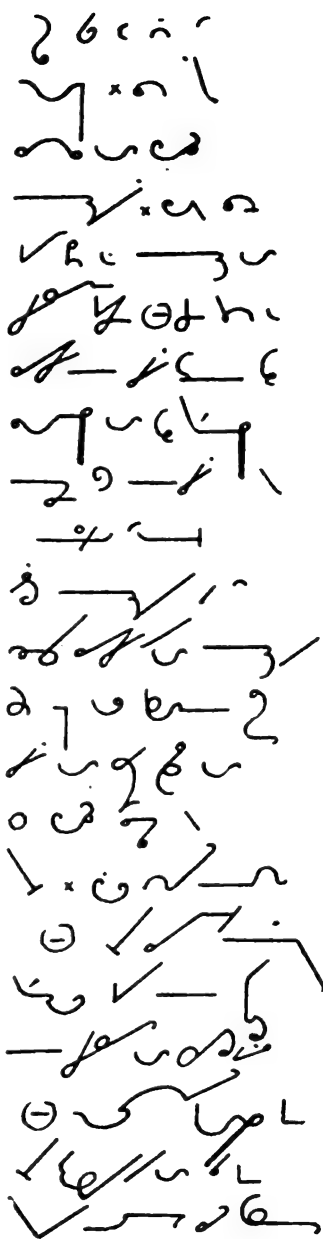


numai cu mare greutate în ansamblu. Aici intervin priceperea și experiența desenatorului. Astfel, acesta — prin aplicarea unui desen și colorit plăcut — poate face un articol de calitate medie mai prezentabil și mai vandabil decât unul de calitate fină.

Din această cauză în industria lînii, desenatorul — care este creatorul articolelor și desenelor noi — trebuie să posede anumite calități și cunoștințe precum și o experiență practică foarte vastă. I se cere deci :

— gust artistic dezvoltat, fantezie, putere de combinație de culori și ornamentală ;

— înțelegere psihologică pentru gustul consumatorilor și pentru viitoarele tendințe ale modei ;



— stăpînirea absolută a compoziției și decompoziției țesăturilor ;

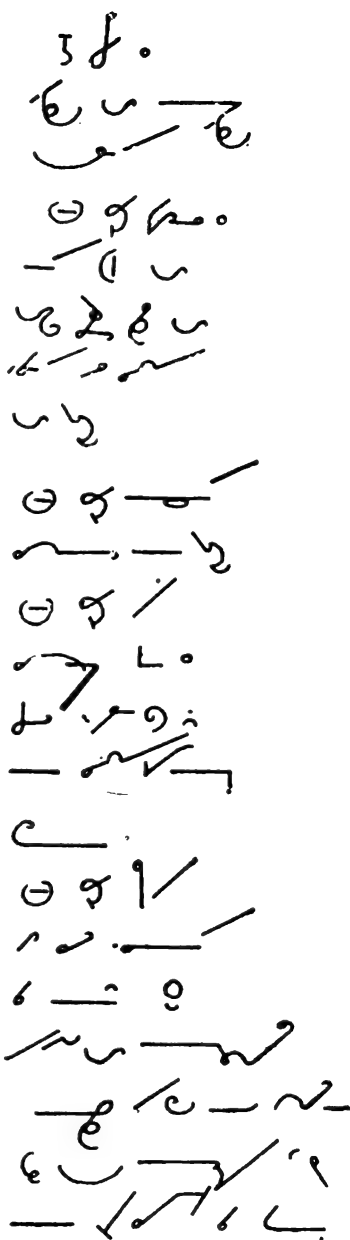
— cunoașterea completă a tuturor materiilor prime și semifabricate, precum și comportarea lor la prelucrare și finisare ;

— cunoașterea diferitelor procedee de finisare ;

— cunoașterea întregului proces tehnologic pentru a putea înlătura unele greutăți de prelucrare prin dispoziții imediate ;

— cunoașterea problemelor economice ale întreprinderilor ca, — de exemplu — organizarea, raționalizarea și desfacerea.

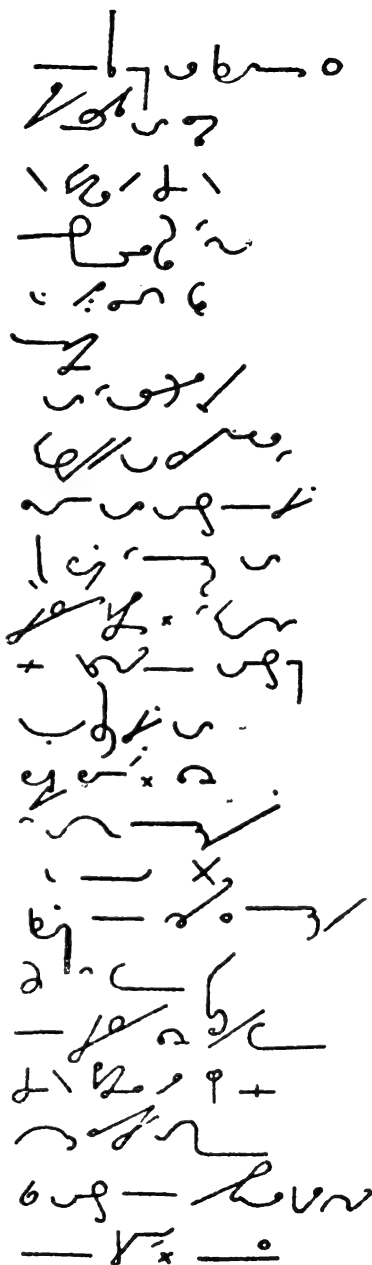
După cum reiese din cele de mai sus, desenatorul — în afară de gust artistic — ca condiție



de bază, trebuie să posede o pregătire teoretică și practică foarte complexă, care poate fi dobândită numai în cursul unei activități practice mai îndelungate.

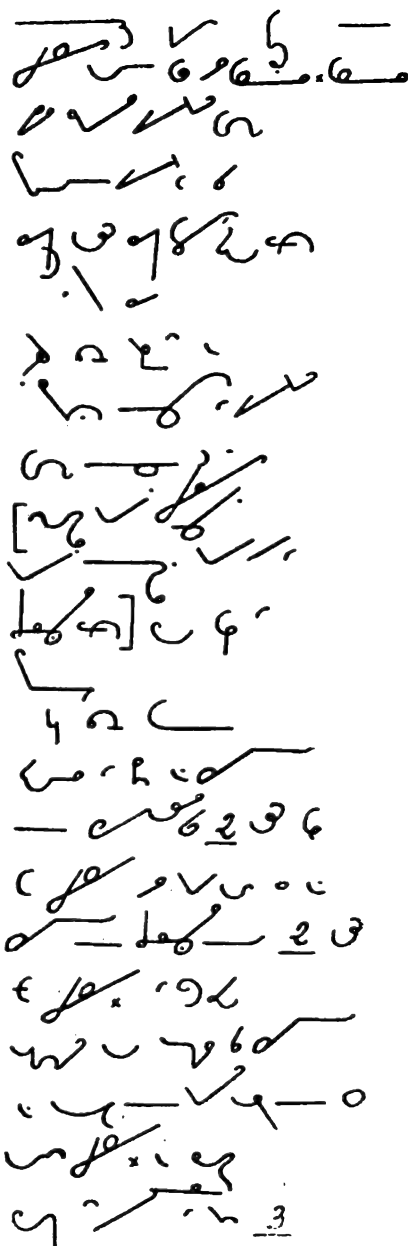
Și în țara noastră, gustul consumatorilor se orientează în prezent spre stofe de calitate bună, executate în desene și culori plăcute. În consecință, toate fabricile de stofe trebuie să-și îmbunătățească calitatea și aspectul asortimentului. Aceasta este sarcina desenatorului.

Una dintre multiplele posibilități de creare a desenelor noi este metoda combinațiilor de culori. Această metodă poate fi aplicată la aproape toate genurile de articole, începând cu stofele de rochiță pînă la cele de paltoane. De asemenea,



desenele prin combinații de culori sînt mereu la modă. Moda actuală preferă contrastele mici, evitînd contrastele mari, ca alb-negru, sau alb-maron închis etc. Din punctul de vedere al fabricației, acest fapt este un avantaj, deoarece în contrastele mici diferitele neregularități (grosimea firului, torsiunea firului, desimea firelor în bătătură etc.) ies mai puțin în evidență.

Principiul acestei metode constă în aplicarea unei ordini de urzeală cu două sau mai multe culori, la fel și a unei ordini de bătătură din două sau mai multe culori. În unele cazuri speciale, se întîmplă ca ordinea unui sistem de fire, să fie de o singură culoare. Un asemenea exemplu este redat în fig. 3.



unde firele de bătătură sînt de o singură culoare.

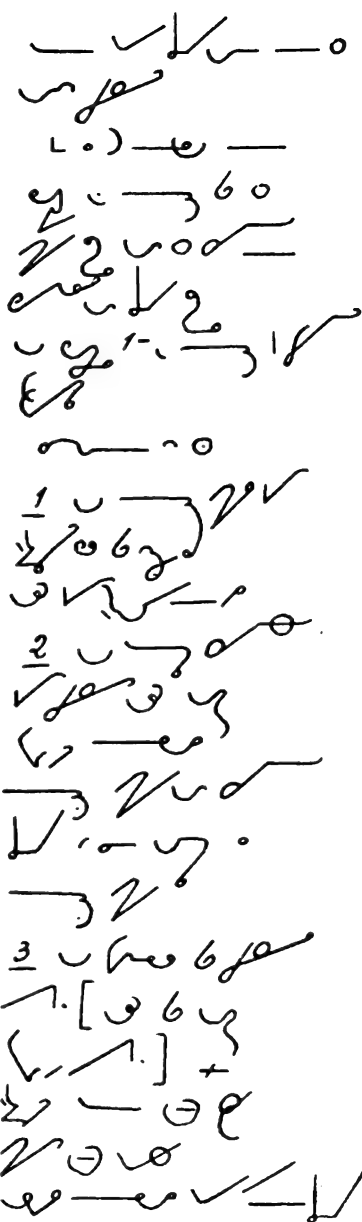
Pentru a ne da seama de aspectul unui desen cu o legătură anumită și o ordine de urzeală și bătătură anumită, se execută întîi un desen pe hîrtie milimetrică.

Procedeu este următorul :

1) se desenează legătura prin punctare ușoară cu creionul, sau prin împunsături de ac ;

2) se indică ordinea urzelii, prin culori sau semne convenționale deasupra desenului legătura și ordinea bătăturii în partea stîngă a desenului legăturii ;

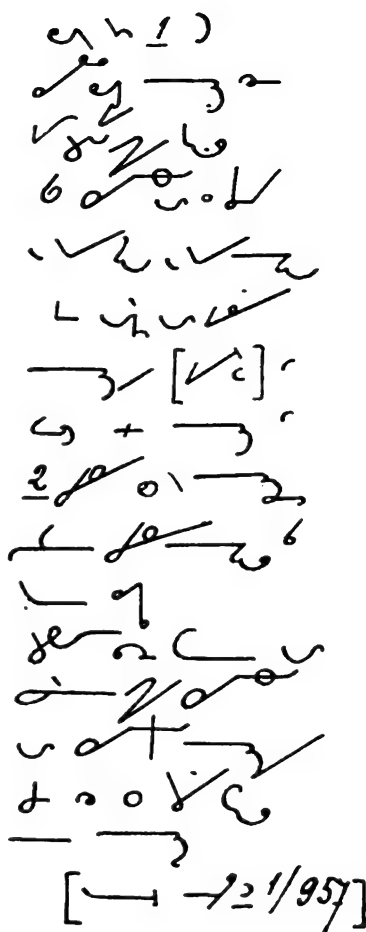
3) se completează cu culoarea respectivă (sau cu semnul convențional respectiv) toate punctele, unde — conform legăturii — firul de urzeală se află deasupra firelor de bătătură ;



Astfel fig. 1 ne arată aspectul desenului creat prin folosirea legăturii pînză cu ordinea urzelii și a bătăturii un fir închis, un fir deschis. Pentru simplificarea și claritatea desenelor (contrast mare) în continuare, toate desenele în două culori au fost desenate considerînd culoarea deschisă ca fiind albă.

Folosind această metodă și variînd legătura, ordinea urzelii și ordinea bătăturii, desenatorul poate crea o varietate imensă de desene.

(„Industria Textilă” nr. 1/957)



Fragmente de texte din Memoratorul Matematic și Tehnic

Mijloace ajutătoare în calculele tehnice

Calculul tehnic se caracterizează prin rapiditate prin repetarea frecventă dar cu date diferite a aceluiaşi calcul şi prin faptul că nu necesită rigurozitate matematică, ci o precizie cel mult egală cu eroarea inevitabilă obţinută în mod practic prin măsurători sau construcţii. Deseori el se reduce numai la utilizarea tabelelor, nomogramelor şi celorlalte

[illegible]

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Handwritten notes:

① ② ③ ④ ⑤
⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕

㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚

㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟

㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵

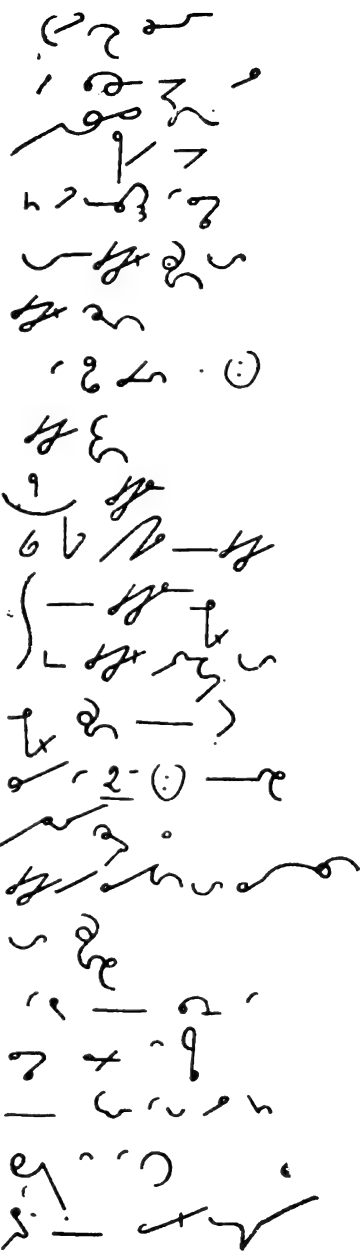
㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺

㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

Mijloacele cele mai importante care ajută tehnicianului la rezolvarea problemelor tehnice pe care le întâlnește în practică sînt calculele numerice și calculele grafice.

În prima categorie intră: calculele matematice propriu-zise, calculatorul cu bile, rigla de calcul, mașinile de calculat, tabelele pentru calculul logaritmice și tabelele numerice de funcții, iar în a doua: diagramele, reprezentarea grafică a calculelor (aritmice și algebrice) și nomogramele.

În afară de aceasta, în practică, atunci cînd este vorba de măsurători în serie, la fiecare observație este în general afectată de o eroare întîmplătoare



sau fortuită, tehnicianul utilizează și calculul erorilor.

Vom da numai cîteva date, urmînd ca pentru amănunte să se cerceteze lucrările de specialitate.

Calculul matematic numeric

Pentru executarea unui calcul matematic propriu zis, mai lung, se fac următoarele recomandări :

a) Pentru fiecare calcul mai complicat să se întocmească o tabelă care conține în rînduri rezultatele calculelor intermediare, iar în coloane repetarea calculelor pentru diferite puncte sau cazuri considerate.

b) Cînd se calculează un proiect, să se întocmească cîte

a)

b)

o tabelă pentru fiecare element sau aparat calculat. În coloane se notează mărimea care se calculează, simbolul mărimii, unitățile, valoarea calculată, indicații sumare de calcul. Diferitele lucrări se notează în coloane paralele.

c) Este bine să se utilizeze hîrtie cu pătrățele, în foi volante, scriindu-se numai pe o singură pagină.

d) Operațiile aritmetice se vor face pe marginea hîrtiei cu calculul principal, iar nu pe alte notițe; în acest mod se poate verifica oricînd calculul efectuat.

e) Se va da o mare atenție unităților în care se exprimă diferitele valori. Fiecare cifră trebuie să fie urmată de

The right side of the page contains handwritten mathematical notes and calculations, organized into sections labeled c), d), and e). The handwriting is a shorthand style, using various symbols and numbers to represent mathematical concepts and calculations. The notes are written in a cursive, flowing manner, with some symbols that appear to be abbreviations or shorthand for mathematical terms. The calculations are presented in a structured way, with numbers and symbols arranged to show the steps of a calculation. The overall style is that of a personal or working notebook, with a focus on efficiency and brevity in notation.

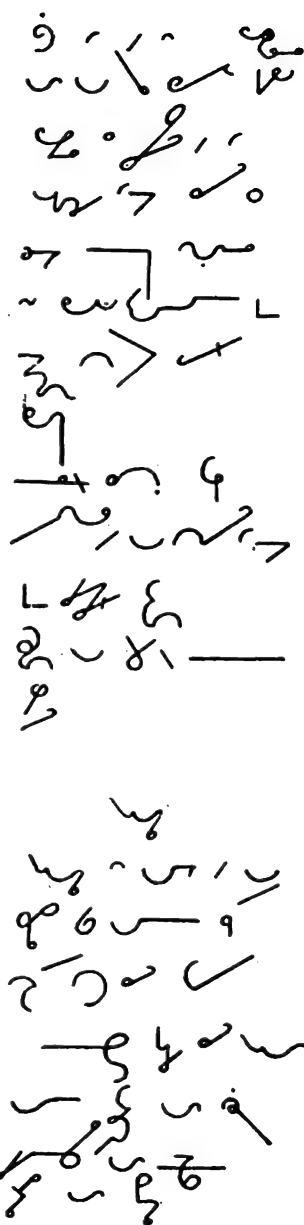
unitățile în care este exprimată și se va urmări plasarea exactă a virgulei care — în special în tehnică — are o importanță deosebită, greșita ei așezare constituind pentru tehnician cea mai mare eroare posibilă.

Dată fiind precizia mai puțin riguroasă care se cere în tehnică pentru calculele matematice numerice, se folosesc foarte des aproximațiile.

Fizica

Fizica este știința care se ocupă cu studiul proprietăților celor mai generale ale materiei.

Domeniile principale ale fizicii sînt: Mecanica și Gravitația, Căldura și Termodinamica, Acustica și Optica,



Electromagnetismul, Structura materiei :

Mecanica și Electricitatea fac obiectul altor capitole ale acestui Memorator.

Constituenții materiei

Principalii constituenți ai materiei cunoscuți în prezent pot fi clasificați în modul următor :

A. Fotonul — (masa de repaus $m_e = 0$) particule de radiație.

Leptonii (masa de repaus mai mică sau cel mult $= 1 m_e$) sînt particule ușoare : neutronul, electronul, pozitronul.

Mezonii (masa de repaus cuprinsă între $220 - 1\,000 m_e$) sînt particule instabile. Cele mai importante particule din

✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

○

A) $\gamma [6 -$
 $k (\epsilon = 0)] \gamma -$

$\gamma [6 - k$
 $\gamma \gamma \gamma (\epsilon = 1\epsilon)] \gamma$

$\gamma \gamma \gamma \gamma$

$\gamma \gamma \gamma \gamma$

$\gamma [6 - k$
 $\gamma \gamma \gamma \gamma (220 - 1\epsilon)]$

$\gamma \gamma \gamma \gamma \gamma \gamma$

această categorie sînt mezonii.

Nucleonii (masa de repaus $1800 m_e$) sînt particule care constituie nucleul atomic : protonii și neutronii.

Hyperonii sînt particule instabile, mai grele decît nucleonii.

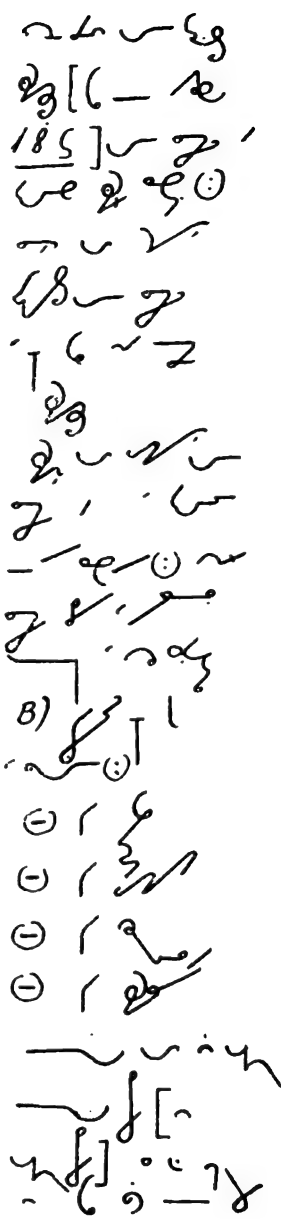
Nucleonii și electronii sînt particule care intră în constituția tuturor atomilor : celelalte particule apar în radiație (îndeosebi în cea cosmică).

B. Cîmpurile stabilite pînă în prezent :

- cîmpul magnetic ;
- cîmpul electric ;
- cîmpul gravitațional ;
- cîmpul nuclear.

Densitatea și greutatea specifică

Densitatea absolută (greutatea specifică absolută) a unui corp este masa unității de volum



— 27 x ' 3 5
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

— 8 — 27
— 9 — 16

Handwritten notes in Urdu script, likely a continuation of the text from the previous page, discussing the same topics of religious and political movements.

✓ → $[0^\circ \sim 760 \text{ €/s}]$
 30° ~ 735 €/s]

موسى
[٢٤] .
١٠
٢٤
١٠
١٠
١٠
١٠
١٠

$\frac{1}{x} = x^{-1}$

Handwritten musical notation on a five-line staff, featuring various notes, rests, and a double bar line.

Oscilații și unde

Oscilații

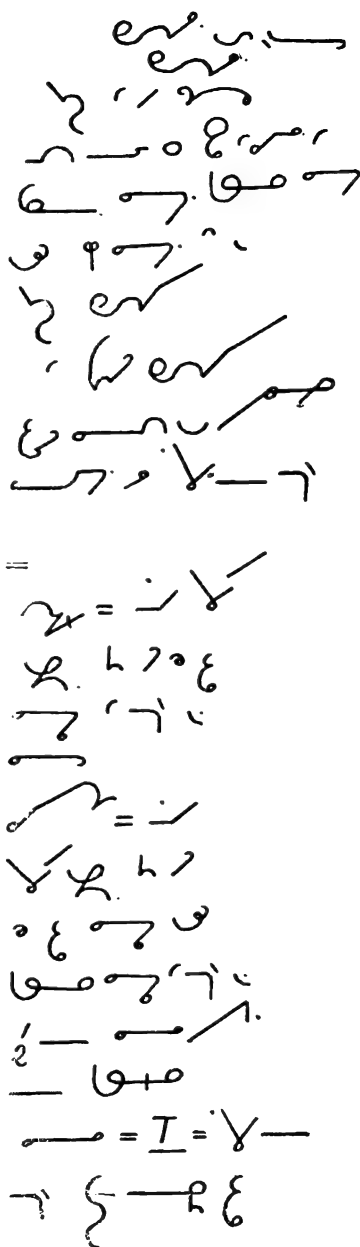
Fenomenul în care energia trece dintr-o formă în alta în mod periodic, pseudoperiodic sau aproape periodic este un fenomen oscilatoriu.

În mișcările oscilatorii mărimile periodice se reproduc identic la intervale de timp egale.

Ciclul = totalitatea valorilor succesive pe care le ia mărimea periodică în timpul unei perioade.

Alternanța = totalitatea valorilor succesive pe care le ia mărimea periodică sau pseudoperiodică în timpul unei jumătăți de perioadă, respectiv de pseudoperioadă.

Perioada = T = intervalul de timp minim după care mărimea



periodică ia aceeași valoare.

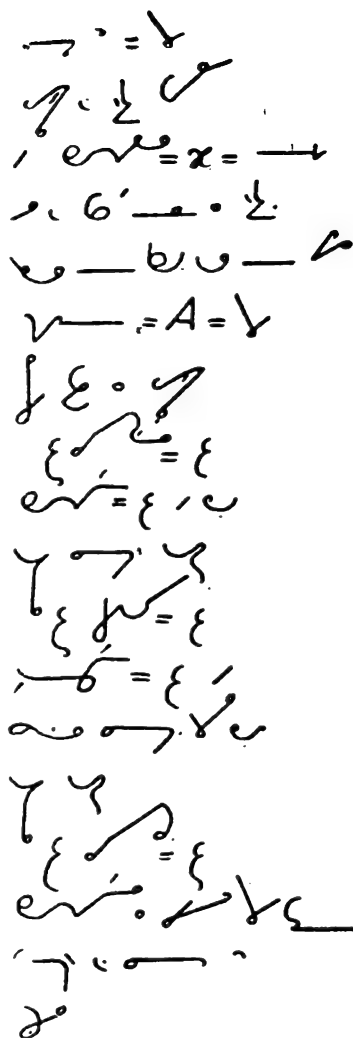
Elongația unui punct material care oscilează = x = distanța, la un moment dat¹, a punctului față de poziția sa de echilibru.

Amplitudinea = A = valoarea absolută maximă a elongației.

Mărime alternantă = mărime oscilantă = mărime care își schimbă periodic semnul².

Mărime pulsatorie = mărime ondulantă = mărime care variază periodic fără a-și schimba semnul².

Mărime alternativă = mărime oscilantă a cărei valoare medie în timpul unei perioade este nulă.



¹ Aici, s-a scris *integral*: la un moment dat; în general, se va aplica însă prescurtarea arătată în tabela abrevierilor convenționale.

² În metagrafie, articolul substantivelor se notează numai atunci când lipsa lui ar putea îngreuna citirea corectă.

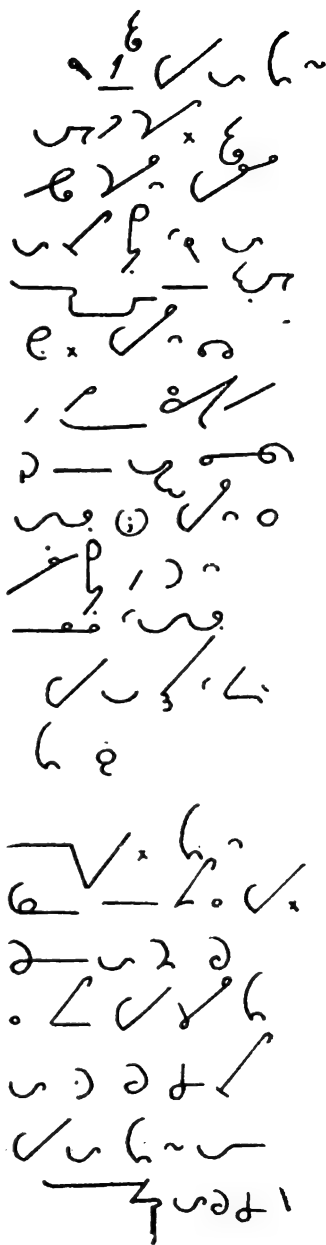
Chimia

§. 1. *Materia și mișcarea ei.*

Științele naturii. Chimia.

Lumea, natura, este materială și există obiectiv, în afară și independent de conștiința omului. Materia „este aceea care acționînd asupra organelor noastre de simțire, produce senzația; materia este o realitate obiectivă care ne este dată în senzație”.

Materia se găsește în continuă mișcare, transformare, dezvoltare. „Mișcarea este modul de existență a materiei. Niciodată și nicăieri nu a existat materie fără mișcare și nici nu poate exista”. Materia și mișcarea ei sînt indestructibile și nu pot fi

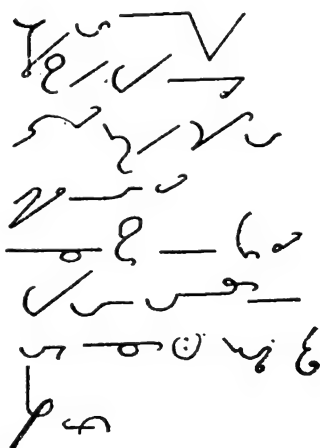
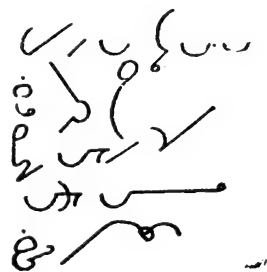
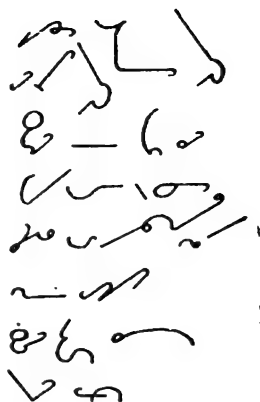


create ; schimbându-se veșnic,
ele există veșnic.

Formele de mișcare ale
materiei sînt foarte variate :
încălzirea și răcirea corpurilor,
curentului electric,
transformările chimice, procesele
vitale etc.

Materia care se mișcă și se
transformă veșnic formează
obiectul științelor naturii.
Științele naturii studiază
transformările reciproce,
schimbările și dezvoltarea
formelor materiei, descoperă
legile fenomenelor naturii și
legătura dintre ele.

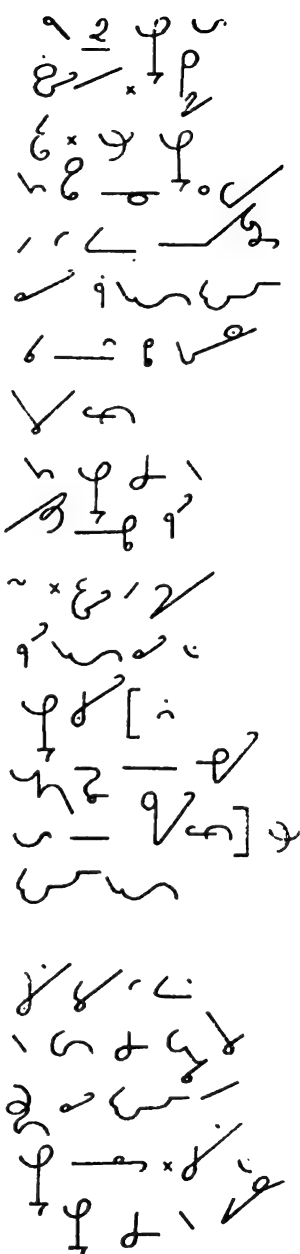
Diferite forme de mișcare ale
materiei sînt studiate de
științe diferite : fizica, chimia
biologia, etc.



§ 2. *Substanțele și transformările lor.* Obiectul chimiei. Se numește substanță fiecare formă diferită a materiei care, în condiții determinate, are proprietăți fizice constante, ca de exemplu apa, fierul, varul etc.

Fiecare substanță poate fi recunoscută după proprietățile ei. Mărimile care caracterizează proprietățile fizice ale unei substanțe pure (greutatea specifică, temperatura de topire și de fierbere etc.) se numesc constante fizice.

Impuritățile, chiar în cantități foarte mici, pot modifica valorile numerice ale constantelor substanței date. Puritatea unei substanțe poate fi controlată



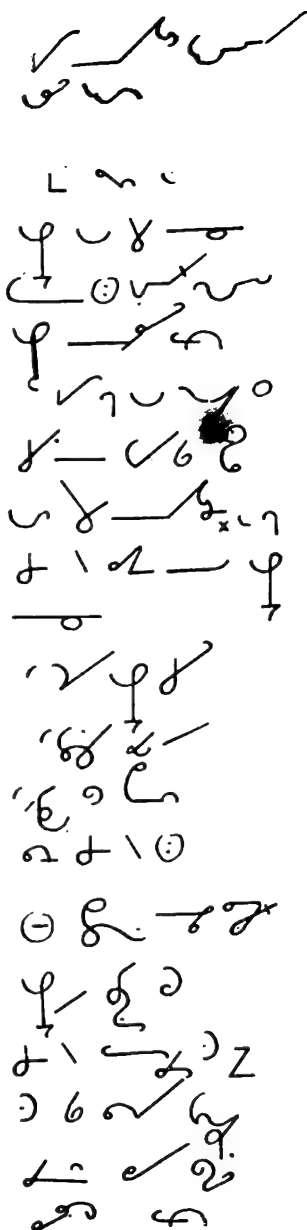
prin determinarea constantelor sale fizice.

Pentru purificarea unei substanțe se folosesc diferite metode: filtrare, cristalizare, sublimare, distilare etc.

Prin corp se înțelege o porțiune de materie cu formă și volum determinat. Un corp poate fi alcătuit din substanțe diferite.

În natură, substanțele pure intră, în majoritatea cazurilor, în compoziția unor amestecuri. Acestea pot fi:

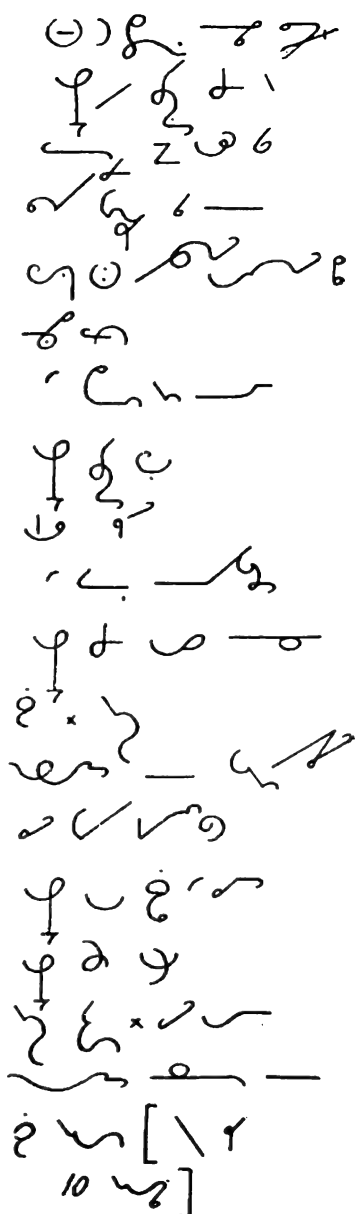
— omogene, dacă particulele substanțelor componente nu pot fi identificate nici direct nici cu ajutorul microscopului, ca de exemplu: aerul, unele aliaje etc.;



— neomogene, dacă particulele substanțelor componente pot fi identificate direct sau cu ajutorul microscopului, ca de exemplu: rocile, sîngele, apa tulbure etc.

În amestecuri, fiecare dintre substanțele componente își păstrează proprietățile.

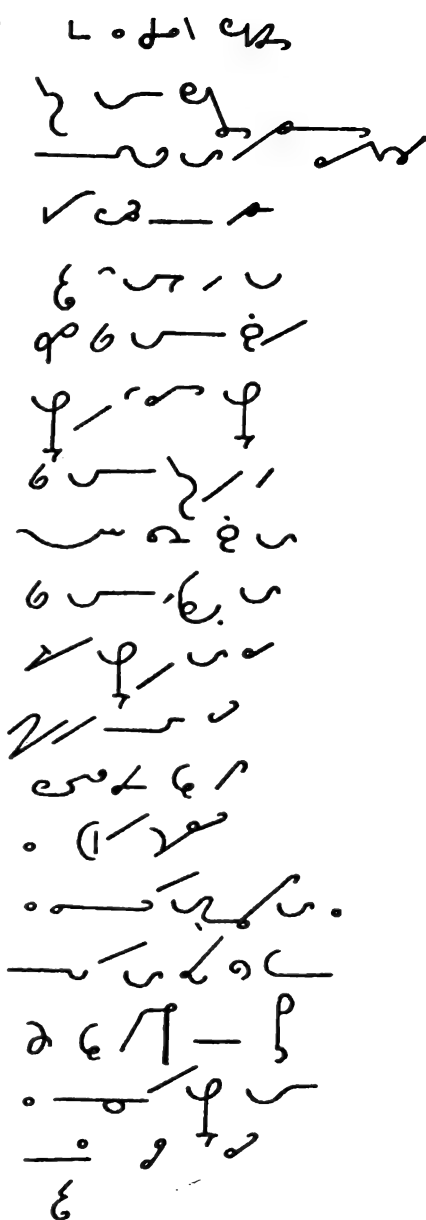
În condiții determinate, substanțele pot suferi diferite transformări. Fenomenele însoțite de modificări radicale ale materiei, prin care unele substanțe se transformă în alte substanțe, noi, se numesc fenomene chimice. Ele sînt însoțite totdeauna de transformări fizice (v. cap. X. Fizica).



Pentru a putea fi explicate, fenomenele sînt observate, descrise și reproduse artificial, prin experiențe de laborator.

Chimia este știința care se ocupă cu studiul transformărilor substanțelor în alte substanțe, cu studiul fenomenelor care însoțesc aceste transformări și cu studiul compoziției și structurii substanțelor și al legăturilor dintre ele.

Utilizarea cît mai economică a materiilor prime naturale, a produșilor secundari și a deșeurilor și găsirea unor metode noi, mai rentabile, de obținere a diferitelor substanțe sînt de asemenea preocupări ale chimiei.



Metodele de cercetare folosite
curent în chimie sînt :

— analiza — separarea
substanțelor compuse în
substanțe mai simple, și

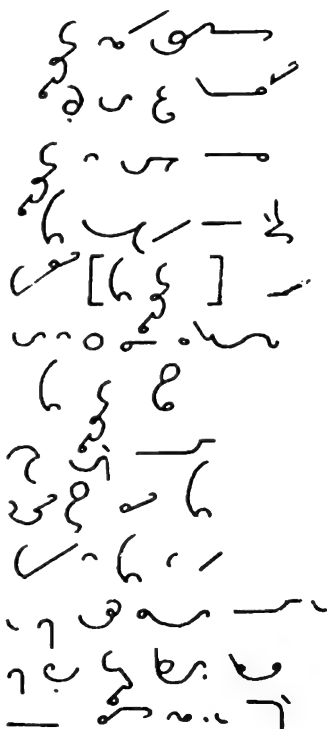
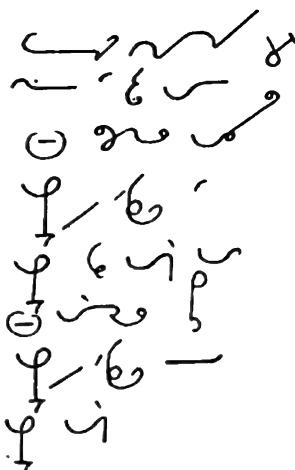
— sinteza — obținerea
substanțelor compuse din
substanțe simple.

Mecanica corpurilor solide

Noțiuni și mărimi fundamentale

Mecanica este știința despre
mișcarea sistemelor de puncte
materiale (mișcarea mecanică)
și este o parte a fizicii.

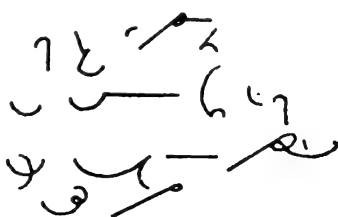
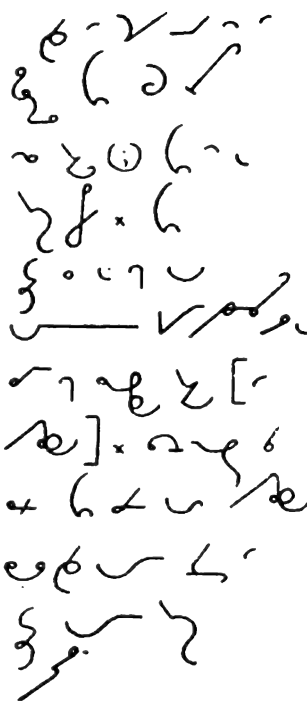
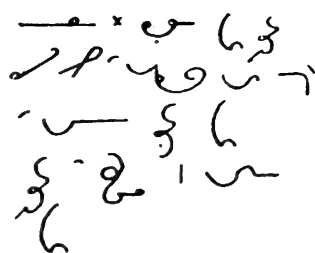
Mișcarea mecanică, forma
cea mai simplă dintre
numeroasele forme ale mișcării
materiei, este mișcarea în care
un corp sau părți dintr-un
corp își modifică poziția față
de alte corpuri, într-un timp



dat. Aşa dar mişcarea mecanică are loc în spaţiu şi timp, în studiul mecanicii, mişcarea mecanică este numită, pe scurt, mişcare.

Cum în natură totul este în permanentă mişcare, nu există corpuri fixe ; mişcarea este un fenomen absolut. Mişcarea mecanică a unui corp se studiază prin raportarea la un alt corp, presupus fix (în repaus). Aceasta înseamnă că atât mişcarea cât şi repausul, aşa cum sînt considerate în mecanică, sînt fenomene relative.

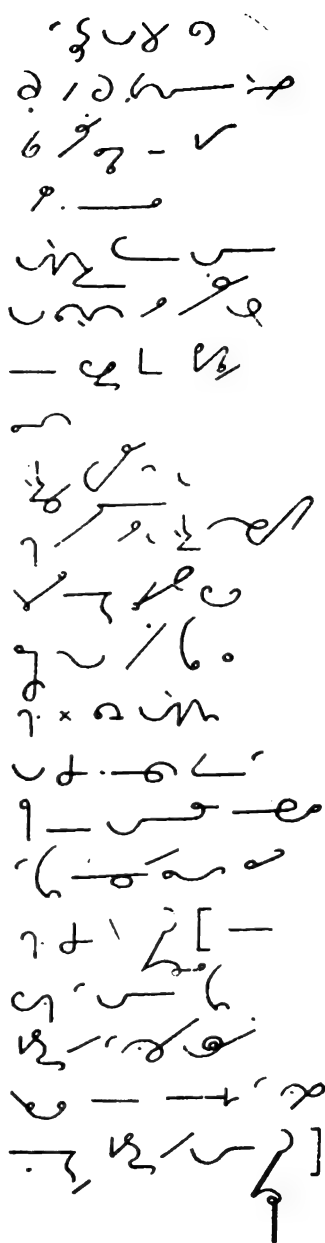
Corpul fix în raport cu care se studiază mişcarea unui corp se numeşte sistem de referinţă sau reper.



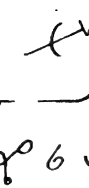
[illegible][illegible][illegible][illegible]

În mecanică se folosesc unele noțiuni care nu coincid întocmai cu realitatea practică, dar prin aproximația introdusă, simplificînd metoda de studiu, se ajunge la rezultate suficient de exacte pentru aplicațiile practice.

Punctul material este un corp redus la un punct geometric fără dimensiuni căruia i se atribuie însă întreaga masă a corpului. Această simplificare se poate introduce cînd în problema de studiat deosebirea în mișcarea diferitelor părți ale corpului poate fi neglijată (de exemplu: în studiul mișcării planetelor în jurul soarelui, față de distanțele în joc dimensiunile planetelor sînt neglijabile).

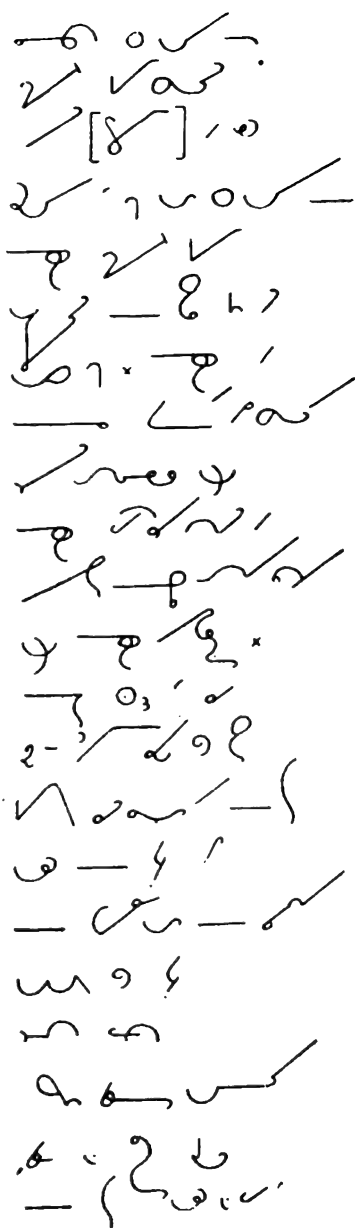


Notiuni fundamentale


 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 83

produce o stare de tensiune, caracterizată prin forțele interioare (eforturile) care iau naștere în corp și o stare de deformare, caracterizată prin schimbările de formă pe care le suferă corpul. Deformațiile care dispar, când acțiunea forțelor exterioare încetează se numesc deformații elastice, iar cele care rămân după încetarea acestora se numesc deformații remanente. Dimensionarea urmărește în al doilea rînd găsirea unor forme potrivite ale părților de mașină sau de construcție, economia de material și de prelucrare, satisfacerea unor considerații estetice etc.

Verificarea cuprinde studierea comportării unei anumite piese de mașină sau unui element

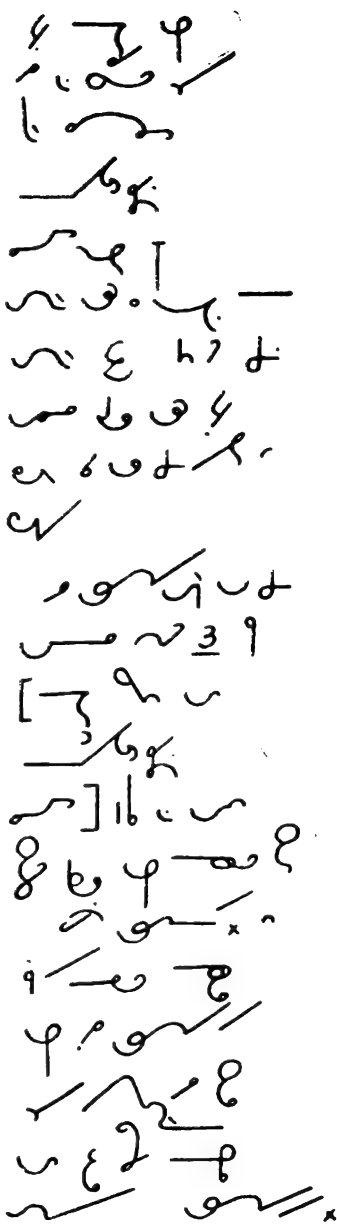


constructiv dimensional sub
acțiunea unei forțe exterioare
bine precizate.

Determinarea capacității
portante, înseamnă stabilirea
sarcinii sau a sistemului de
sarcini maxime pe care le poate
suporta piesa sau construcția,
astfel ca să poată rămâne în
exploatare.

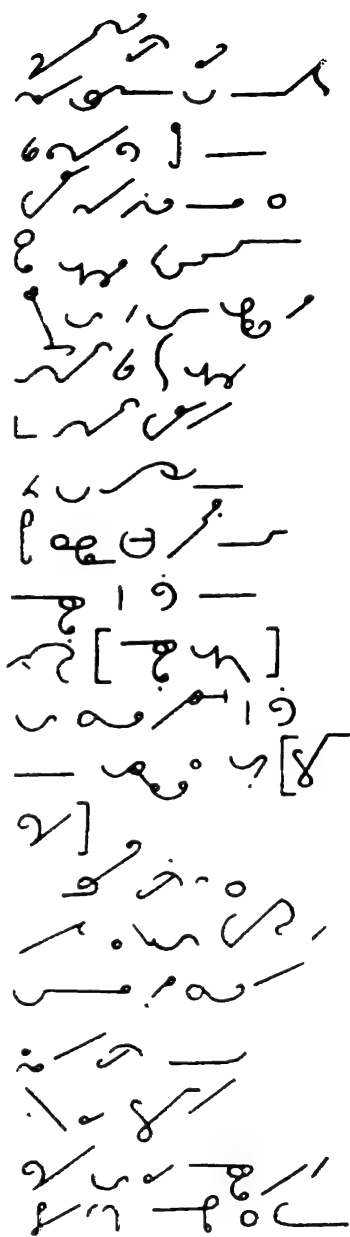
La solicitările simple se pot
studia toate cele trei probleme
(dimensionarea, verificarea și
determinarea capacității
portante) pe baza unei singure
formule pusă sub diverse forme.

Elasticitatea solidelor. Este
proprietatea lor de a se deforma
sub acțiunea solicitărilor
exterioare, revenind la forma
și mărimea inițială după
încetarea solicitărilor.



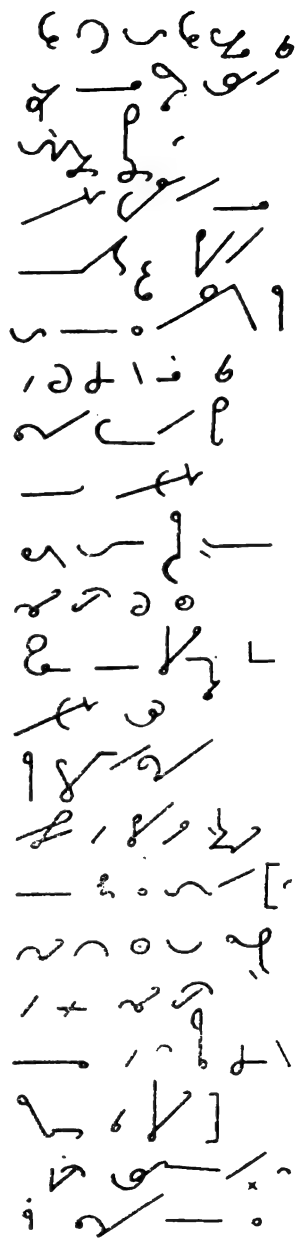
Caracteristicile elastice ale corpurilor solide se determină cu ajutorul unor probe de material cărora li se dă o formă specială, constituind epruvete și care sînt supuse la încercări, cu mașini speciale pentru încercarea materialelor, cu care se înregistrează de obicei automat — relația dintre deformația pe unitatea de lungime (deformația specifică) și forța repartizată pe unitatea de suprafață a secțiunii (efortul unitar).

Teoria elasticității este o ramură a fizicii moderne care studiază acțiunea forțelor asupra corpurilor elastice, din punct de vedere al eforturilor unitare și al deformațiilor care apar în corp, după o metodă



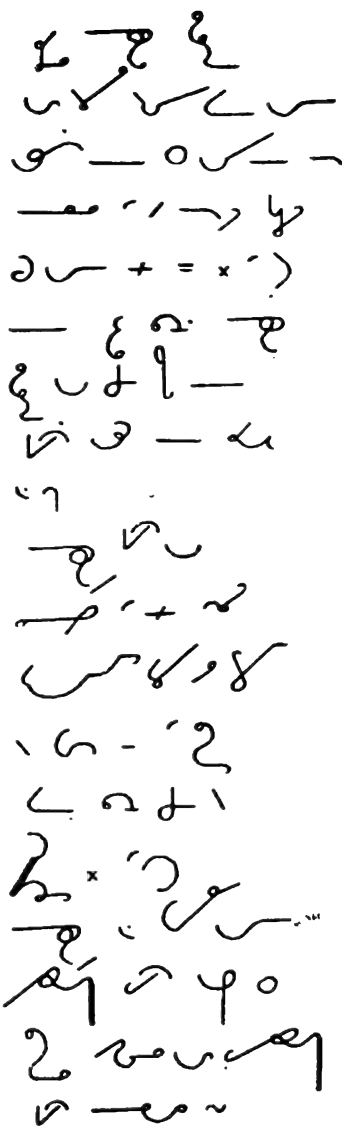
mai generală și mai exactă, cu scopul de a verifica soluțiile simplificate obținute în rezistența materialelor de a determina mărimea abaterilor și de a rezolva acele probleme care nu pot fi tratate cu ajutorul metode obișnuite din rezistența materialelor. Astfel sînt problemele unde corpurile elastice nu au format de bară tipică pentru rezistența materialelor sau problema eforturilor unitare locale care apar la punctele de aplicare a sarcinilor, (în cele ce urmează se presupune că toate corpurile elastice despre care este vorba, pot fi privite ca bare).

Plasticitatea solidelor. Este proprietatea acestora de a



căpăta deformații permanente și fără fisurare, cînd sînt soliciitate de o stare de tensiune dată în care tensiunile principale nu sînt toate egale. În funcție de mărimea acestei deformații permanente se poate vorbi de plasticitatea sau de casanța unui corp.

Deformațiile plastice se produc în toate corpurile consistente, chiar la eforturi foarte mici, dar în anumite condiții acestea pot fi neglijate.* În general deformațiile unui material sînt reversibile (elastice) sub o anumită limită și ireversibile (plastice) deasupra ei.

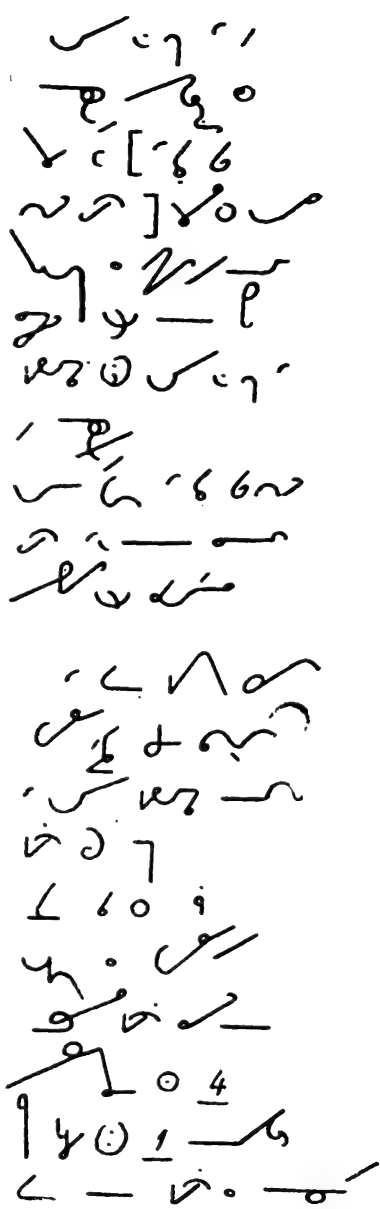


* Aici avem un exemplu de aplicare a abrevierii facultative pentru eliminarea lui / prin îngroșarea consoanei precedente.

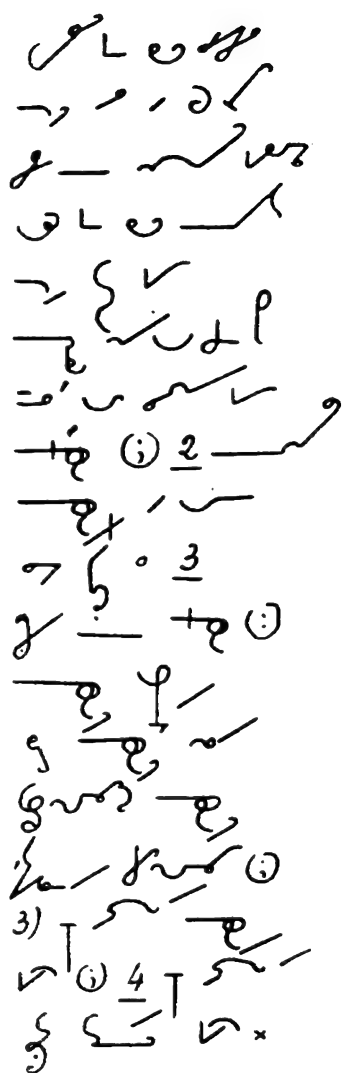
Starea unui corp în care deformațiile remanente au valori mari (în comparație cu cele elastice), fără o slăbire vizibilă a legăturilor dintre particule, se numește de obicei plastică; starea unui corp în care deformațiile remanente sînt mici (în comparație cu cele elastice, înainte de producerea ruperii, se numește casantă).

În condiții potrivite, orice material compact poate ajunge în stare plastică, deci plasticitatea nu trebuie considerată ca o proprietate specifică a materialelor.

Teoria plasticității are de rezolvat următoarele patru probleme principale: 1) determinarea condiției de plasticitate a diferitelor



materiale, pentru a se calcula
 tensiunile la care nu există
 pericol de curgere plastică
 sau pentru a se determina
 tensiunile minime prin
 depășirea cărora se pot obține
 tratamente și prelucrări prin
 deformare plastică ; 2) descrierea
 deformațiilor plastice care sînt,
 practic, combinații a trei
 grupuri de deformații plastice :
 deformațiile substanțelor
 amorfе, deformațiile corpurilor
 monocristaline, deformațiile
 conglomeratelor policristaline ;
 3) stabilirea legilor deformațiilor
 plastice ; 4) stabilirea legilor
 mecanicii mediilor plastice.



Cheia versiunilor și temelor

Versiuni — Partea întâi

Versiunea 1

p, b, t, d, c, g, t, v, i, r,
p t c f l
b d g v r

Versiunea 2

a o u ă i
u ă o f a
.

Versiunea 3

ap, ab, ac, ag, at, ad, ai, av, oi, ov,
op, ob, uc, ug, ot, od, ut, ud, ai, oi, ur, ar, or

Versiunea 4

pa, ba, ca, ga, ta, da, ia, va
co, go, tu, du, la, ra, pu, bu
lo, ro, lu, ru, fo, fu, vo, vu

Versiunea 5

pap, pat, pot, pac, poc, pai, poi, top, dop
tot, toc, poc, vag, pod, iot, lut, iac, loc, rob
cap, lat, dar, tar, tur, fur, for, vor, val,
var, par, pār, pur, laf, caf, cal, calc, culc

Versiunea 6

aprob, paradă, tata, dat, tot, dubă, tobă, cocă, Abrud, Turda,
turtă, turbă, apă, cofă, fac, foc, fag; covor, curat, crud,
odată, gata, agapă, galop, pagubă, cută, copcă, baga.

Versiunea 7

ce, s, m, n, ge, ț, j,
ș, z, n, m, ț, ge, ce.

Versiunea 8

mac, mai, mâr, mor, nar, nui.
pas, apas, apos, apus
jug, șoc, soc, sap, sat, sad, ciot, pace, iace
fugi, vagi, voce, duce, șai, țol, apuce, aloce, roce
roge, gas, gaz, agăț, navlu, naval, pana, Dona, cabai,
anula, n-am, zar. ceata. suta, nota, muta, moda, soda.

Versiunea 9

merg, melc, manevre, inel, neted, Iliada, fei de fel, mere, pere, amic,
medic, ironic, durere, revedere, ofițer, Petre.

fidel, mititel, frumușel; nisipul este adus de la carieră; de regulă, mă duc
rar la serate; lebădă, lac, mină, necesar.

Versiunea 10

joi, noi, voi, doi, apoi, ne suim la Copou; nuiete, miel, cacao; un duo
fluter, miere, iaurt. Eugenia, Aida, geniu, ploaie, deasă, foaie, rouă.

Versiunea 11

Căpitan, otoman, buzdugan, iatagan. Un timpiar și-a prins mîna. Vînt
avînt, vînător, rîndunică. Cînd știi să înoți, nu te îneci. Mergînd, rîzînd, culegînd,
căzînd. Fîntîni, cîrîng, curgînd. Sînt convinși că, forînd această sondă, ea va ajunge
curînd să producă din plin, atîngînd și chiar depășînd cifra noului plan. Vin doi
oameni. fugînd ca la Maraton. Pictînd. țăran, suman.

Versiuni — Partea a doua

Versiunea 1

Stă picior peste picior. De voie, de nevoie. De la începutul actului I pînă
la sfîrșitul actului V. Buturuga mică răstoarnă carul mare. Bate fierul cît e cald.
Oștile stau față în față. Boală lungă, moarte sigură. Să nu dai vrabia din mînă
pentru cioara de pe gard. De la opincă la vlădică.

Versiunea 2

Tranzitul se face prin Transval. Translator, trandafir, transalpin. A inter-
venit o tranzacție. S-a interesat într-adins. Interesant, întrupează, interese. Intri-
gantul este de-o îndrăzneală neîntrecută. Este intern într-un internat. Interiorul
țării. A luat un interviu interesant. Transfer, translucid, transmisie, transmutație,
interacțiune, intercalație, interconexiune, intermitent, interpolare.

Versiunea 3

A intervenit o tranzacție pentru ieșire din indiviziune. Instrucție, funcții și situații. Moțiunea a fost votată cu emoție. Plantații și vegetații. Consecutiv, ofensiv, fictiv, defensiv, exclusiv, excesiv, obiectiv, reactiv, cantitativ și calitativ, pozitiv și negativ, activ, paleativ, masiv, succesiv, decisiv, incisiv, emulsiv, repulsiv, impulsiv, expulsiv, convulsiv, expansiv, hipotensiv, hipertensiv, corosiv.

Versiunea 4

Ion este nepotul fratelui, vărului, cumnatului, vecinului, socrului, tatălui, cimplarului, satului lui. Sborul vulturului, cântecul greerului, gingășia fluturelui îmi plac. Sinceritate, caritate, longevitate, luciditate, seninătate, maturitate. Bunătatea pînă la complicitate este și culpabilitate și lipsă de demnitate. Facilitate, sonoritate, banalitate, enormitate, originalitate, electricitate, echitate, activitate, antichitate, însemnătate, solemnitate, latinitate.

Versiunea 5

Medicament, amendament, randament, fundament, liniament, ligament, acompaniament, aliniament, angajament, amenajament, aranjament, asolament, armament, antrenament, rafinament, abonament, coronament, ornament, clasament, plasament, deplasament, amplasament, pansament, conosament, atașament, ciment.

Versiunea 6

A demisionat intenționat, motivat. A sancționat convenția adițională. Staționar, internațional. Comentator, colaționat, monumental, fundamental, înspălmîntător.

Versiunea 7

Ședință, ființă, știință, sămînță, bunăvoință, conferință, ușurință, indulgență, incompetență, excelență. Plec de urgență la Constanța. Vigilență, neglijență, ingerință.

Conferința are urgență. Sint la ordinea zilei chestiuni de știință. Nu iscăli chitanțe de complezență, căci vai de scadență! Intriganți, pedanți, speculanți. Eminență, excelență. Reverență, cadență. Constanța, cutezanță, romanță, stanțe, impaciență, violență, aroganță, insolență.

Versiunea 8

Tov. Ionescu? Din contra, Popescu. Biciuiește ce este ciocoiesc. Ciocănești, Găești, Pitești.

Bălcescu, Eminescu, Enescu.

Tușește și se ofilește, dar nu se îngrijește.

Uimește, umilește, tutuiește, firește.

Este un document muntenesc sau oltenesc dar nu ardelenesc.

Franțuzește; italienește: englezește.

Versiunea 9

Ascult cu entuziasm un basm cu zâne și fantasme. Budism, islamism. Romanticism, lirism, pesimism, realism, individualism, colectivism. Deism, ateism.

Versiunea 10

Sollicitudine, similitudine, solitudine, plenitudine, aptitudine. Am certitudinea că este un contabil infailibil. Geograful are noțiuni de arheologie, cosmografie, etnografie și fotografie. Altitudine, latitudine și longitudine. Sociologie, psihologie, pedologie, histiologie, oftalmologie, urologie, etiologie, paleontologie. Bibliograf, biograf, autobiografie, genealogie. Este nu numai un abilitograf, dar și un capabil xilograf. Fonograf, tipograf, autograf, coregraf, paragraf, telegraf, caligraf, poligraf.

Versiunea 11

Balast, contrast, manifest, contest, consistă adăpost, cost, asbest, acest, modest, vest, sud-vest, telegrafist, peisagist, fochist. Străbat stradă cu stradă vechea cetate strămoșească. Strat și substrat. Linguist strălucit. A stîrnit o strașnică admirație. Strateg, străbun, stratagemă, stranie. Astrologia este muma astronomiei. Ostrov, ostrogot.

Versiunea 12

Război glorios, demn de strămoși. Discuția a fost suspendată. Viața este un caleidoscop. Valoros, ambițios, lăudăros. Respectați susceptibilitatea celor încărunțiți în muncă. Nu ridiculizați responsabilitatea. Este o absolută lipsă de condescendență, această discuție. Mașina a fost ajustată. Este just.

Versiunea 13

Trec sloiuri de gheață pe Dunăre. Biologul Ionescu a mers să studieze în Maramureș. Ginere, tînăr, generos.

La 1921, a fost centenarul izbucnirii memorabile revoluții antifanariote. În genere, generațiile tinere sînt entuziaste. Martie din post nu lipsește. Marea de Marmara este mult mai mică decît marele lac Baikal.

Versiunea 14

Tezaur public. Codul fanariotului Caragea din 1818, la București și ai fanariotului Calimah, din 1819, la Iași, au fost scrise întâi în grecește. Realizarea în 1863 a secularizării averilor mănăstirești din mina călugărilor greci, a fost, după unire, altă măsură prin care Cuza a rămas în istorie.

Emigrația lui Negru-Vodă din Făgăraș și Amlaș, peste Carpați, este un mit.

De Crăciun merg la Craiova. Cetatea banilor. Lucrarea a necesitat mari cantități de cărămizi.

Versiunea 15

Ne trebuie trifoi pentru turme. Trufanda. Terebentina dizolvă cauciucul. Este întrebuințată în terapeutică contra durerilor de ficat și durerilor renale.

Terebentina nu spală însă petele de pe conștiință.

Trigonometria, cosmografia, calculul infinitezimalei.

Trilogie interesantă. Terminologiile obscure sînt o greșeală. Mașina de treierat nu se va trimite înainte de trecerea trimestrului I.

Versiunea 16

Prefer să-mi pierd paralele și echilibrul bănesc, fapt reprobabil, decît să-mi pierd viața, lucru ireparabil. Microbi de febră tifoidă. Omul cu pricepere descoperă mijloace de a produce mai mult și mai ieftin.

Cooperative de producție. Propagare, febrilă propunere, preopinent, pripit.

Vaporul a acostat în port, spre a i se face reparații.

Versiunea 17

Omul este un vertebrat mamifer, cu mers vertical.

Este omnivor, deci carnivor, frugivor, ierbivor.

Referatul acesta este formidabil de bogat în date practice; suferă însă din cauza lipsei de pregătire a părții științifice. Nu vărsați sînge frățesc. Favoritismul este un izvor de vrajbă, provocare și descurajare a celor vrednici. Reforma Justiției s-a dovedit foarte bună.

Catapeteasma, firidele, pridvorul, bisericilor din veacul XV-lea și XVII sînt cu adevărat frumoase. Vornicul și cei doi pîrcălași țineau locul domnului pe vremuri.

Versiunea 18

Apreciez oportunitatea aprovizionării. Aprobă apriori tot ce face superiorul său. Afrodita era zeița frumuseții la grecii din antichitate. Africa, unde a fost o veche civilizație este azi continentul cel mai puțin înaintat.

Aprodul a comis un furt cu elracție.

Afirmația este eronată. Aparatul este aproape goi.

Chirurgul i-a operat de o tumoare intercostală. I-a dat un avertisment public.

Versionea 19

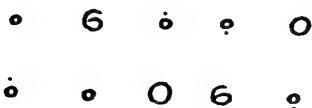
În comparație cu uriașul mamifer mastodont din era terțiară omul, care apare în era cuaternară este un adevărat pitic. A căutat să afle ce se petrece în cetate. Federația mondială a oamenilor de știință, cuprinzând reprezentanți în științele matematice, medicale, etc. și-a adoptat statutul. Este totuși foarte greu să fii competent în orice materie. Am citit petiția și am căutat s-o rezolv în modul cel mai just. Detașamentul de partizani s-a îndreptat cu mare viteză spre teatrul de operații. E un destul de bun diagnostician, dar nu se pricepe în probleme terapeutice. Acest student străin cercetează cu mult interes izvoarele literaturii române.

Teme — Partea întâi

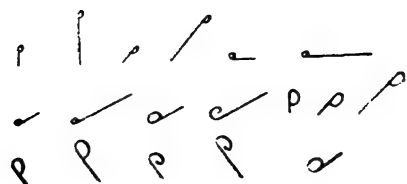
Tema 1



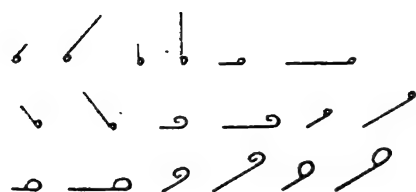
Tema 2



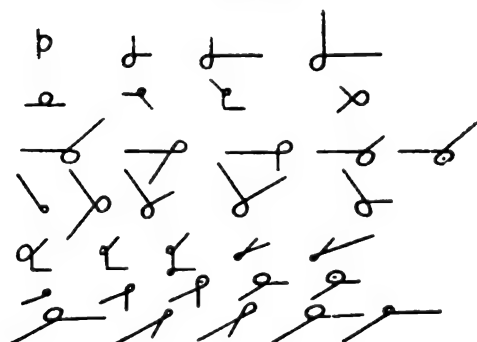
Тема 3



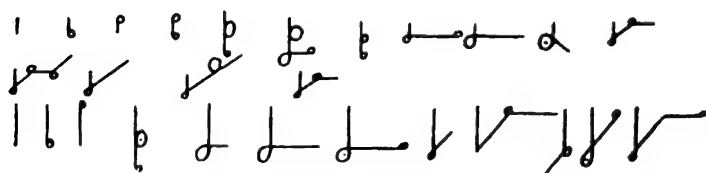
Тема 4



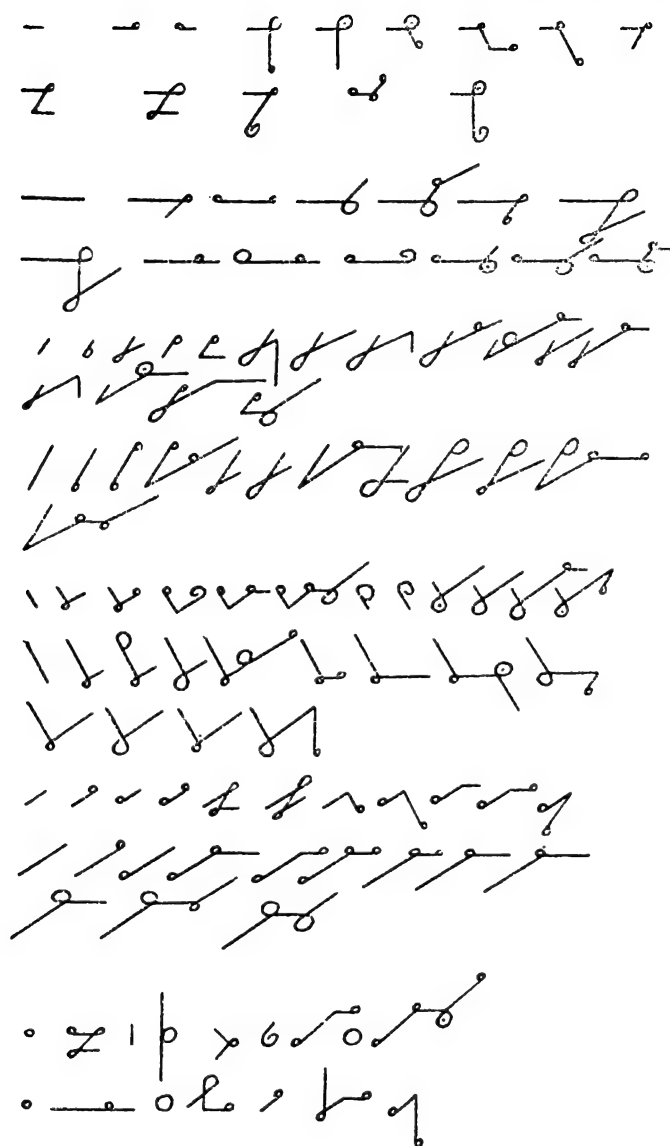
Тема 5



Tema 6



Tema 6 (continuare)



Т е м а 7

Тема 8

[illegible]

T e m a 9

Handwritten text in Urdu script, likely a signature or a note, located at the bottom of the page.

۲۹. ۱۰۸
 ۲۹. ۱۰۸
 ۲۹. ۱۰۸

Tema 10

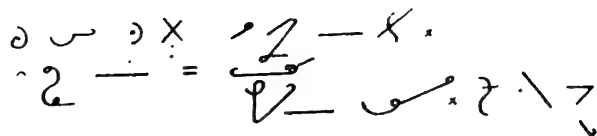
۲۹. ۱۰۸
 ۲۹. ۱۰۸
 ۲۹. ۱۰۸
 ۲۹. ۱۰۸
 ۲۹. ۱۰۸

Tema 11

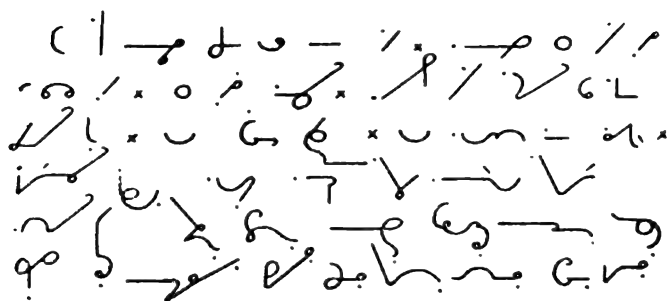
۲۹. ۱۰۸
 ۲۹. ۱۰۸
 ۲۹. ۱۰۸
 ۲۹. ۱۰۸

Teme—Partea a doua

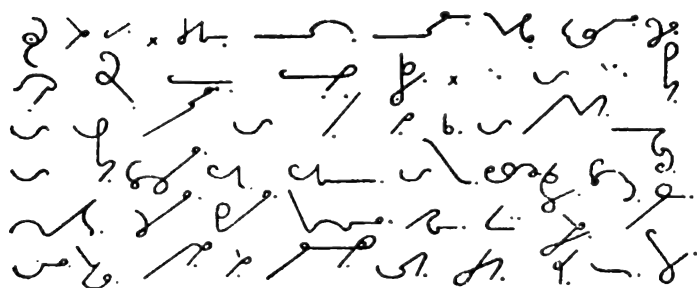
Tema 1



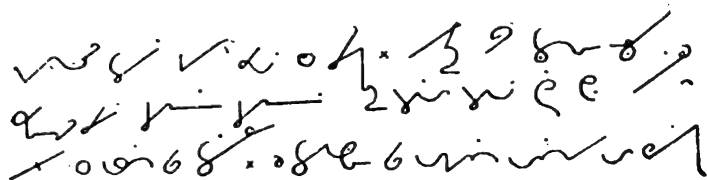
Tema 2



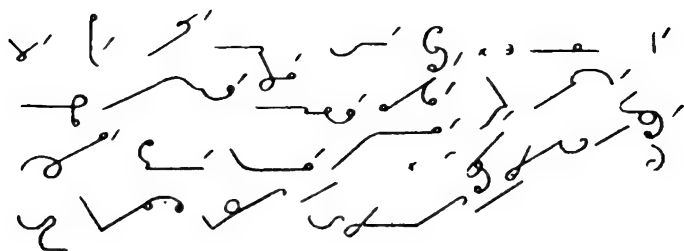
Tema 3



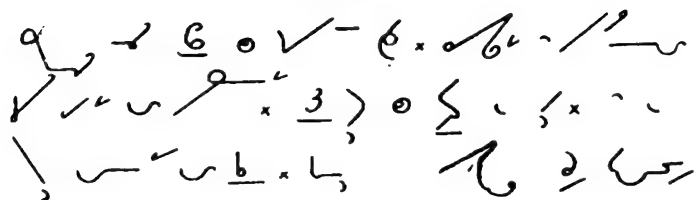
Tema 4



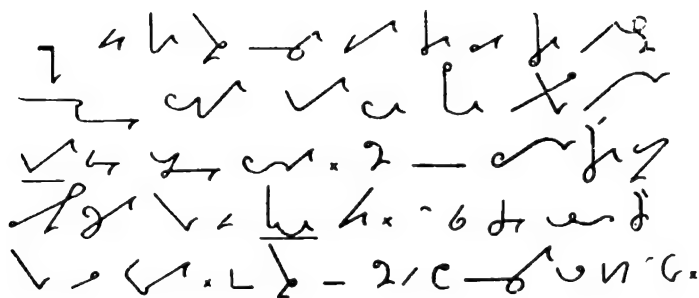
Тема 5



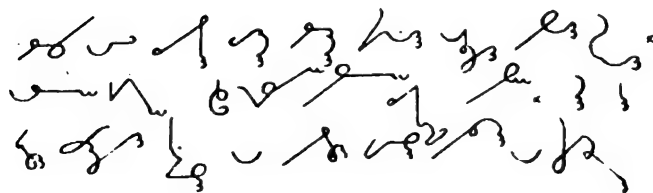
Тема 6



Тема 7



Тема 8



Tema 9

Handwritten musical notation for Tema 9, consisting of three staves with various notes and rests.

Tema 10

Handwritten musical notation for Tema 10, consisting of four staves with various notes and rests.

Tema 11

Handwritten musical notation for Tema 11, consisting of three staves with various notes and rests.

Tema 12

Handwritten musical notation for Tema 12, consisting of three staves with various notes and rests.

Tema 13

Tema 14

Tema 15

Tema 16

~~~~~~  
 ~~~~~~  
 ~~~~~~  
 ~~~~~~  
 ~~~~~~

Tema 17

~~~~~~  
 ~~~~~~  
 ~~~~~~  
 ~~~~~~  
 ~~~~~~  
 ~~~~~~

Tema 18

~~~~~~  
 ~~~~~~  
 ~~~~~~  
 ~~~~~~  
 ~~~~~~  
 ~~~~~~

## Bibliografie

- Арефова Н. И., Берман А. Б., Бразник Т. П.*, Стенография. Учебник для средней школы. Москва. Учпедгиз, 1952.
- Arvatu Georgescu*, Curs de stenografie, p. I, București, 1933.
- Гилдебранд А. Г., Садикова А. П., Уржумова М. М.*, Стенография. Учебник для двухгодичных и трёхгодичных курсов. Москва. Учпедгиз, 1954.
- Журковский Александр* — Сто слов в минуту. Москва—1950.
- Cristofor Munteanu*, Manual de stenografie corespondențială, 1938.
- Copen de Prépéan*, Stenographie exacte ou l'art d'écrire aussi vite, que l'on parle. Paris, 1815, Deuxième édition.
- Henry Dupont*, Sténographie Commerciale, Paris, 1898.
- Соколов П. П.*, Теоретические основы государственной единой системы стенографии. Москва. Учпедгиз, 1949.
- Соколов П. П.*, Курс стенографии по единой государственной системе. Часть I. Основной курс. Изд. 5-е Москва. Учпедгиз, 1948.
- Соколов П. П.*, Курс стенографии по единой государственной системе. Часть II. Специальный курс. Изд. 4-е. Москва, 1948.
- Samuel Taylor*, „An essay intended to establish a standard for an universal system of stenography or short-hand writing”, Londra, 1786.
- Henri Stahl*, Curs complet de stenografie cu vocale. București, 1919, format 16/23.
- Henri Stahl*, Stenografia Stahl 1926.
- V. Vlaicu*, Curs elementar de stenografie românească după sistemul stenotachigrafic de Vasile C. Vlaicu, Sibiu, 1916
- Anton Zolu*, Stenografia biconsonantică, București, 1940.
-

## Tabla de materii

|                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Prefață . . . . .                                                                               | 3 |
| Introducere . . . . .                                                                           | 5 |
| Scurt istoric. Importanța și folosul stenografiei. De ce o învățăm de<br>stenografiat . . . . . | 5 |

### Partea întâi

#### Stenografia integrală (cu vocale). Principiile sistemului. Alfabeta

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Capitolul I. Consoane în formă de drepte, vocale rotunde — legătura lor . . .              | 11 |
| § 1. Consoanele drepte . . . . .                                                           | 11 |
| § 2. Vocalele rotunde . . . . .                                                            | 12 |
| § 3. Legătura consoanelor drepte cu vocalele rotunde inițiale și<br>finale . . . . .       | 12 |
| § 4. Vocale rotunde între două consoane drepte . . . . .                                   | 14 |
| Capitolul II. Exerciții de scriere și descifrare . . . . .                                 | 18 |
| § 1. Exerciții de scriere stenografică și descifrare . . . . .                             | 18 |
| § 2. Scrierea mixtă . . . . .                                                              | 23 |
| Capitolul III. Consoane curbe . . . . .                                                    | 24 |
| § 1. Legătura consoanelor curbe cu vocalele rotunde . . . . .                              | 25 |
| § 2. Exerciții de scriere stenografică și descifrare . . . . .                             | 27 |
| Tabela legăturilor dintre consoane și vocale rotunde . . . . .                             | 29 |
| Capitolul IV. Vocalele <i>e</i> și <i>i</i> . . . . .                                      | 30 |
| § 1. Vocalele <i>e</i> și <i>i</i> la începutul cuvintelor . . . . .                       | 30 |
| § 2. Vocalele <i>e</i> și <i>i</i> la sfârșitul cuvintelor . . . . .                       | 31 |
| § 3. Vocalele <i>e</i> și <i>i</i> între două consoane . . . . .                           | 32 |
| Tabela legăturilor vocalei <i>e</i> (inițială, medială și finală) cu<br>consoane . . . . . | 34 |
| Capitolul V. Diftongi și triftongi . . . . .                                               | 35 |
| § 1. Diftongul <i>ou</i> . . . . .                                                         | 38 |
| § 2. Diftongul <i>oa</i> . . . . .                                                         | 39 |
| § 3. Diftongul final sau izolat <i>au</i> . . . . .                                        | 39 |
| § 4. Diftongul final <i>eu</i> . . . . .                                                   | 40 |

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Capitolul VI. <i>Nazalete</i> . . . . .                        | 42 |
| Capitolul VII. <i>Abrevieri</i> . . . . .                      | 47 |
| § 1. Cîteva abrevieri raţionale . . . . .                      | 47 |
| § 2. Cifrele . . . . .                                         | 48 |
| § 3. Abrevieri convenţionale . . . . .                         | 49 |
| § 4. Exerciţii de scriere stenografică şi descifrare . . . . . | 54 |

## Partea a doua

### Tehnica preseurtărilor

|                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Capitolul I. <i>Eliminări de litere, cuvinte, locuţiuni etc.</i> . . . . .                                 | 70  |
| Capitolul II. <i>Prefixe şi sufixe</i> . . . . .                                                           | 74  |
| § 1. Abrevieri cu ajutorul unui punct . . . . .                                                            | 75  |
| § 2. Abrevierea finalelor <i>mană, menă, mină, mîntă, tot</i> . . . . .                                    | 78  |
| § 3. Combinarea abrevierilor anterioare . . . . .                                                          | 80  |
| § 4. Terminaţiile <i>onă, enă, înă</i> . . . . .                                                           | 81  |
| § 5. Terminaţiile <i>escu (ischi), ească, eşti</i> . . . . .                                               | 82  |
| § 6. Terminaţiile <i>ism, asm</i> . . . . .                                                                | 83  |
| § 7. Terminaţiile <i>itudine, bîl, grafiu (grafi) şi logic (log)</i> . . . . .                             | 84  |
| § 8. Grupele <i>str (zdr, îtr) şi sl</i> . . . . .                                                         | 85  |
| Capitolul III. <i>Simplificarea traseului prin evitarea unor consoane în poziţii defectuoase</i> . . . . . | 87  |
| § 1. Grupele biconsonantice cu <i>s</i> . . . . .                                                          | 87  |
| § 2. Grupele biconsonantice cu <i>t</i> . . . . .                                                          | 89  |
| a) Abrevierea grupelor <i>mr, nr, sr, cr, tr</i> . . . . .                                                 | 89  |
| b) Abrevieri obţinute prin inversarea buclei . . . . .                                                     | 94  |
| c) Abrevierea unghiulară pentru eliminarea literii <i>t</i> în poziţii defectuoase . . . . .               | 100 |

## Partea a treia

### Exerciţii de scriere stenografică şi descifrare

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Fragmente din articole apărute în diverse reviste tehnice . . . . . | 107 |
| Fragmente de texte din Memoratorul Matematic şi Tehnic . . . . .    | 172 |
| Cheia versiunilor şi temelor . . . . .                              | 202 |
| Bibliografie . . . . .                                              | 217 |

Responsabil de carte: Timaruş M., Tehnoredactor: Magheruşan V.  
Corector responsabil: Bălaşcă C.

Dat la cules: 01.08.68, Bun de tipar: 21.08.68, Hirtie: semi-velină  
de 69g/m<sup>2</sup> 61 x 88/10, Coli editoriale: 9,14, Coli de tipar 13,76  
Comanda: V 4318, A 2762, B 16397

Indicele de clasificare pentru bibliotecile mari: 668.1  
Indicele de clasificare pentru bibliotecile mici: 613

Tiparul executat în Întreprinderea Poligrafică S. B.-ul G. Martie nr. 19.  
Bucureşti-R. P. R.

